

中国科学技术大学¹

博士学位论文²



量子点中的射频测量⁴

作者姓名：韩天一⁵

学科专业：光 学⁶

导师姓名：郭国平 教授 曹刚 特任研究员⁷

完成时间：二〇一七年五月⁸

University of Science and Technology of China¹
A dissertation for doctor's degree



Radio Frequency Measurement Methods in Quantum Dots³

Author's Name: Tian-Yi Han⁴

Speciality: Optics⁵

Supervisor: Prof. Guo-Ping Guo⁶

R.P. Gang Cao

Finished time: May, 2017⁷

中国科学技术大学学位论文原创性声明¹

本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果²。除已特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名: _____³

签字日期: _____⁴

中国科学技术大学学位论文授权使用声明⁵

作为申请学位的条件之一,学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有⁶学位论文的部分使用权,即:学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密的学位论文在解密后也遵守此规定。⁷

☐公开 ☐保密 (____年)⁸

作者签名: _____⁹

导师签名: _____¹⁰

签字日期: _____¹¹

签字日期: _____¹²

摘要¹

随着半导体量子点体系中技术的发展，由于其具有构建大规模量子计算机的潜力，而被众多研究者关注。为了实现有效的量子计算，需要更快速操作和读出。射频反射式测量技术应运而生，如 RF-QPC（射频量子点接触）和 RF-DGS（射频电极探测器）被广泛的应用。本论文主要介绍了射频反射测量原理以及在不同体系中的测量和多种应用，为量子相干操控中实现高带宽读取及观测量子点中的电荷态的动态演化提供了可行的途径，并且丰富量子点的测量方法。论文的主要内容包括：

1. 简单介绍研究背景，表述了量子点中的基本理论：常相互作用模型，以及相关物理概念，如：库伦阻塞、库伦震荡、库伦菱形。³
2. 对量子点样品测量过程中所需要的低温测量平台做了一一介绍。并阐述了量子点测量中常用的三种测量方式：量子点输运测量、量子点接触输运测量和量子点接触调制测量。为后续介绍量子点中的射频反射式测量做了铺垫。⁴
3. 着重对射频反射式测量的基本原理做了介绍和推演。并在三种体系上进行了射频反射式测量的研究：砷化镓量子点上采用射频反射式量子点接触的方式进行探测，石墨烯量子点上采用量子点射频反射式测量的方式，砷化镓量子点上采用射频电极探测器的方式进行测量。后两个实验还有更大的改进空间，通过改善阻抗匹配和优化射频反射式电路，可以得到更理想的结果，并能够进行后续的单次隧穿探测的实验。⁵
4. 介绍了射频反射式测量技术的应用，一是快速测量，另一个是多信道同时读取。应用射频反射式测量高带宽的特性，结合调制解调、波分复用的方法，丰富了射频测量技术的应用方向，并为以后大规模集成做了一些技术方面尝试性的试验。⁶
5. 对射频反射式测量中的实验工作进行总结，并展望其改进方向。对未来量子点大规模集成化的架构设计与现有的设想和先进技术，例如谷歌的 TPU，进行讨论。⁷

本文的主要创新点有：¹

1. 在前人的基础上深入了解射频反射式测量的工作原理，发展这种测量手段到更多的体系中。²
2. 通过射频反射式测量与超导谐振腔和石墨烯耦合的体系相结合，进行了多信道同时读出的实验，为以后集成更多量子点，做全新测量方式上的尝试。³
3. 将射频反射式电路应用到电极探测器，并为优化射频电路引入了可变电容（使得谐振电路的共振频率可调），验证了射频电极探测器确实可以探测到量子点信号。经过优化后，可以为以后多量子点集成简化探测器的设计。⁴

关键词：量子点、 $1/f$ 噪声、石墨烯、砷化镓/砷化镓铝异质结、射频反射式测量、多信道测量⁵

ABSTRACT¹

Semiconductor quantum dots have attracted wide interest for the potential realization of quantum computation. To realize efficient quantum computation, fast manipulation and the corresponding readout are necessary. In the past few decades, considerable progress of quantum manipulation has been achieved experimentally. To meet the requirements of high-speed readout, radio-frequency (RF) measurement has been developed in recent years, such as RF-QPC (radio-frequency quantum point contact) and RF-DGS (radio-frequency dispersive gate sensor). In this thesis we specifically demonstrate the principle of the radio-frequency reflectometry, then review the development and applications of RF measurement, which provides a feasible way to achieve high-bandwidth readout in quantum coherent control and also enriches the methods to study these artificial mesoscopic quantum systems. The main content of the thesis includes:

1. A brief introduction to the research background, the basic theory of quantum dots: the constant interaction model, and related concepts, such as: Coulomb blockade, Coulomb oscillations, Coulomb diamonds of single quantum dot.
2. Introduced low temperature measurement platforms, required by the measurement of quantum dot, one by one. The three common measurement methods used in quantum dot are described: quantum point transport measurement, quantum point contact transport measurement and quantum point contact modulation measurement. For the follow-up of RF reflectometry measurement, basic measurement theory done bedding.
3. Emphasis on the basic principles of RF reflectometry measurement were introduced and deduced. And the radiofrequency reflection measurements were carried out on three systems: the GaAs quantum dots were detected by means of RF-QPC, the graphene quantum dot was measured by RF-QD and the measurement of RF-GateSensor is carried out on the GaAs quantum dots. The latter two experiments also have greater room for improvement, by improving the impedance matching and optimizing the RF reflectometry circuit, can get

more desirable results, and be able to carry out a single-shot detection measurement.

4. Introduced the application of RF reflective measurement technology, one is rapid measurement, the other is multiplexing readout. The application of radio frequency reflectometry measurement of high bandwidth characteristics, combined with modulation and demodulation, wavelength division multiplexing method, enriched the RF measurement technology application direction. For the future large-scale integration, do some technical aspects of the trial test.

5. Summarize the experiments in the radio frequency reflection measurement and look forward to its improvement direction. Discuss the design of large scale integration of future quantum dots with existing ideas and advanced technologies, such as Google's TPU.

The main innovations of this thesis are:

1. On the basis of predecessors, further understanding the working principle of radio frequency reflection measurement, and develop this measurement method to more systems.

2. Through the combination of radio frequency reflectometry measurement and the system of superconducting cavity coupling graphene, multiplexing readout measurement is carried out to integrate more quantum dots in the future and try on new measurement method.

3. Applying the RF-reflectometry circuit to gate and introducing a variable capacitance for the optimization in RF circuit (making the resonant frequency of the resonant circuit insitu adjustable), it is verified that the RF-GateSensor can actually detect the quantum dot signal. After optimization, it is possible to simplify the design of the detector for scaling-up more quantum dots.

Key words: Quantum dot, $1/f$ noise, Graphene, GaAs/AlGaAs Heterostructure, Radio-Frequency reflectometry, Multiplexing readout.

目 录¹

摘 要.....	I ²
ABSTRACT	III
目 录.....	V
第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.1.1 量子计算简介	1
1.1.2 基于半导体的量子计算体系	4
1.2 半导体门控量子点.....	5
1.2.1 门控量子点	5
1.2.2 单量子点的基本理论：常相互作用模型.....	6
1.3 本章小结	9
参考文献.....	10
第 2 章 量子点样品的测量	15
2.1 低温平台及测量系统.....	15
2.1.1 液氦测量平台	15
2.1.2 He3 制冷机	16
2.1.3 干式稀释制冷机	17
2.2 量子点测量常用方式.....	19
2.3 本章小结.....	22
参考文献.....	23
第 3 章 射频反射式测量	25
3.1 射频反射式测量基本原理.....	25
3.1.1 传统测量方式的局限	25
3.1.2 射频反射式测量基本原理及性质	26

3.1.3 零拍测量：信号的调制解调	29	1
3.2 射频反射式的测量系统	30	
3.3 量子点中的各种射频探测器	33	
3.3.1 砷化镓量子点中的测量	33	
3.3.2 石墨烯量子点中的测量	37	
3.3.3 砷化镓量子点中的射频电极探测器	41	
3.4 谐振电路的模拟和优化	44	
3.5 本章小结	47	
参考文献	49	
第 4 章 射频反射式测量的应用	51	
4.1 Rapid Measurement 快速测量	51	
4.2 Multiplex Readout 多信道同时读出	53	
4.3 本章小结	57	
参考文献	59	
第 5 章 总结与展望	61	
5.1 总结	61	
5.2 展望	62	
参考文献	64	
附录 A 样品加工与制备	65	
A.1 微纳加工工艺及仪器	65	
A.2 量子点加工基本流程	70	
A.3 小结	72	
附录 B 经典射频反射式实验的参数对比	73	
致 谢	75	
攻读博士学位期间发表的学术论文	77	

第1章 绪论¹

作为出现于20世纪初的一门新兴学科，量子力学展示了它不同于传统的经典力学体系的奇特现象。从微观的角度成功的解释了许多牛顿力学无法解释的难题。随着二十世纪后半叶科学技术的飞速发展，由于摩尔定律的限制，传统计算机发展到现在，其晶体管制作工艺的难度也是指数级的上升。三四十年前，逐渐的有更多的科学家投入量子器件、量子信息和量子计算的研究当中。希望通过量子力学的叠加态的特性，制造出强大运算性能的量子计算机来突破传统计算机性能的天花板。本章主要内容包括量子点研究的背景，和半导体量子点的基本理论。²

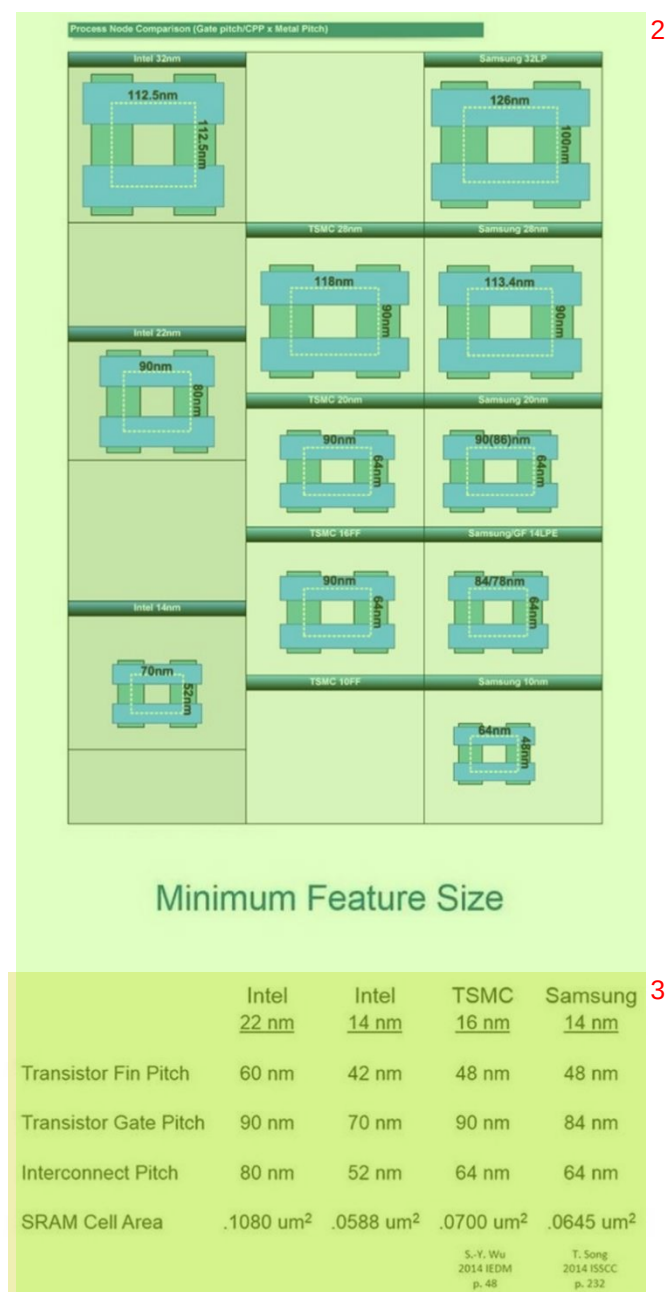
1.1 研究背景³

1.1.1 量子计算简介⁴

当今社会，科学技术飞速发展，量子、量子计算机也成为了人们津津乐道的话题。在人们对纳米尺度的世界进行研究的过程当中，在更微观尺度上，发现了很多超出了经典物理学理论体系的解释范围的现象，由于量子力学体系的建立，才得到解释。越来越多的科学家和民众相信，近现代的量子理论将会取代经典理论，成为解释这个世界的最基础理论。⁵

自从1946年第一代电子计算机(ENIAC)诞生以后，电子晶体管做得越来越小，计算机的集成度越来越高、计算能力越来越强。这成就了摩尔定律的产生，即芯片的集成度每隔18个月就会翻一番[1]。在这么多年芯片高速发展之后，近些年发展速度也随之减慢，可见芯片产业面临诸多难题。伴随着通用处理器的计算性能已经遇到不可突破的瓶颈和人们对移动设备和功耗方面的要求日益增强，各大厂商转向体积更小、功耗更低的通用处理器。目前已经批量化生产的处理器已经达到10nm(芯片制程：一个单元中 half-pitch(半节距)的平均值。例如：在一个典型的存储体单元DRAM cell中 half-pitch 值就是两条金属线间最小允许间距的一半。)的工艺，而在实验室中已经可以达到7nm尺度的工艺,例如图1.1中给出了近些年Intel英特尔，TSMC台积电，Samsung三星三家公司不同工艺的晶体管面积的对比。首先，晶体管的尺寸做得越来越小之后，物理上器件的载流子的行为已经不能用经典理论来刻画，需要量子力学的解释；其次，晶体管的密度越来越大，同样大小区域散热量的问题也越来越显著，随之而来的问题就是影响器件的稳定⁶

性。这两个问题成为了通用型处理器发展道路上的两大阻碍。量子计算机、光子计算机、神经生物学计算机的设想就应运而生，人们希望通过这些先进的技术制造出比现有计算机性能更强大的计算机。由于架构的设计与现有的经典计算机类似，又能与现有的各项工业基础兼容，量子计算机成为了研究人员眼中的绝佳候选。



Intel has developed a true 14 nm technology with good dimensional scaling

图1.1 近些年各大厂商所使用的不同工艺的晶体管面积对比 (Intel因特尔, TSMC台积电, Samsung三星)

量子计算和量子计算机的概念源于Richard Feynman，在他1981年的演讲

‘Simulating physics with computers’中指出：用经典计算机去模拟量子力学范畴内的物理问题时需要的计算能力和体系的复杂度呈指数相关。例如，为了模拟演化拥有 n 个量子态的量子体系，如果用经典计算机来实现，需要建立 2^N 维的矢量空间。随着量子体系复杂度的不断提高，经典计算机已经完全无法掌控。 2^{100} 是什么样的概念呢？128TByte(1Byte=8bits,1bit就是一个二进制位)的空间相当于 2^{50} 个二进制位，而现有各大厂商靠堆积闪存做出来的最大的硬盘也才刚刚达到64TB。Feynman敏锐地觉察到，解决问题可以依靠量子计算机，量子系统拥有远高于经典计算机的效率，更适合完成特定任务[2]。对于一台拥有 N 个量子比特的量子计算机，可以对所有的自旋量子比特进行控制，我们就可以直接模拟量子系统，完成一系列复杂的实验。这就是最早的量子计算的概念。随后，1985年David Deutsch在量子力学的原理下，提出了Quantum Turing Machine的模型[3]，并预示了量子力学在未来的巨大潜力。在随后的几年当中，诸多算法被相继提出，如：Deutsch-Jozsa算法、Shor算法、Grover算法，这些突破奠定了量子计算机的算法基础[3-8]。

量子计算机有何优越之处？图1.2(a)中为经典bit和量子比特(quantum bit, qubit)操作示意图。经典计算机：输入值只能是0/1 输出值也只能是 $f(0)/f(1)$ 。而量子计算机中，可以输入是 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的叠加态，而输出也是两种状态的叠加。这是由于比特的量子性能自然出现的。这个过程可以近似地认为：一次操作同时改变了两种状态，对于经典计算机，我们需要进行两步操作。以此类推，如图1.2(b)中为两个经典比特和两个量子比特操作示意图：两量子比特系统，我们可以认为是四状态叠加系统，所以一次操作可以完成四种状态，完成了经典计算机的四步操作。这就证明量子计算机的运算效能随着量子系统复杂度是指数化上升的，在这类运算上极为的高效[9]。

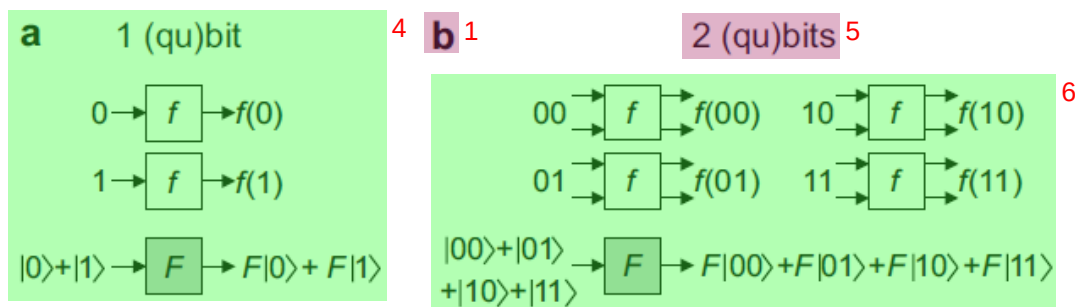


图 1.2: 经典计算机和量子计算机的对比。(a)单(量子)比特操作示意图；(b)两(量子)比特操作示意图。图片引自文献[9]。

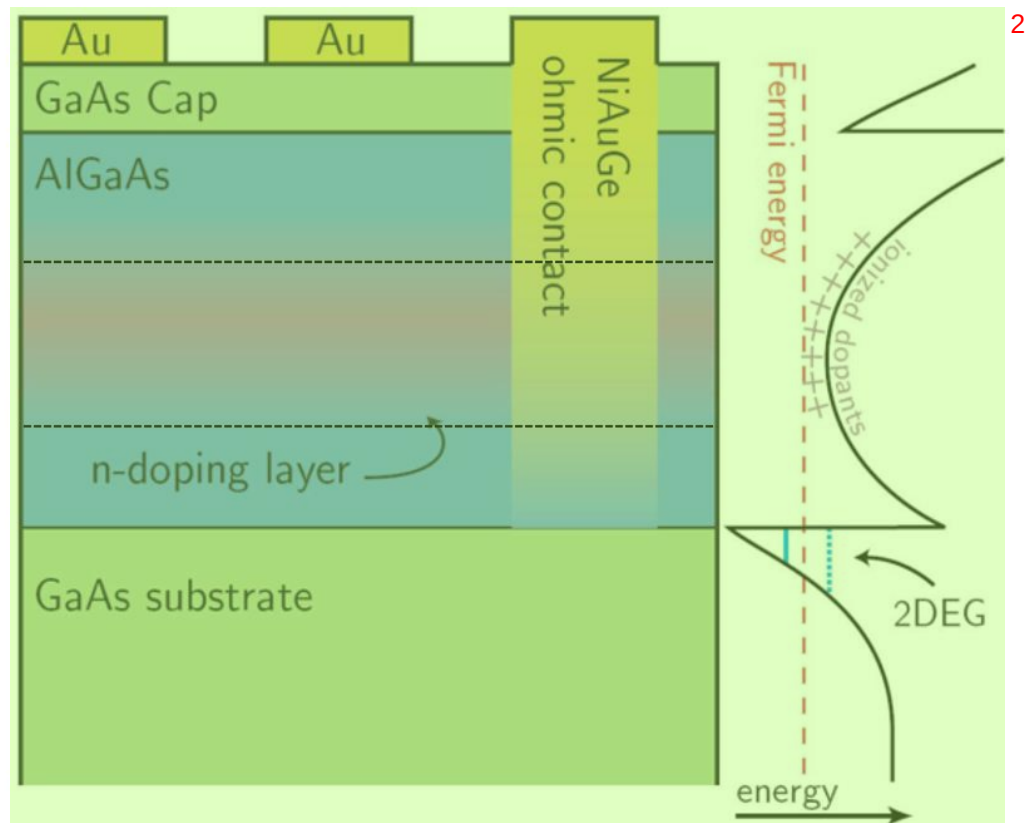
1.1.2 基于半导体的量子计算体系¹

为了实现量子计算，IBM 公司的 D. P. DiVincenzo 提出对在真实的物理体系²中进行量子计算所满足的五个条件[10]，简称 DiVincenzo 判据：

- (1)量子比特性能好，可集成的；³
- (2)能够制备量子比特至某个基准态；⁴
- (3)足够长的退相干，有足够时间来进行多次逻辑门操作；⁵
- (4)通用的量子逻辑门操作；⁶
- (5)能够实现对量子比特的测量。⁷

根据这五条判据，人们在各异的材料体系上开始构建量子计算机。这些体系⁸有：超导量子计算[11, 12]、自旋团簇[13]、掺杂原子[14, 15]、金刚石中的色心[16,17]、腔量子电动力学[18-20]、离子阱量子计算[21, 22]、核磁共振量子计算[23, 24]、线性光学量子计算[25, 26]等等。

1998年，Daniel Loss和DiVincenzo提出利用半导体材料制备电控量子点，并⁹将电子自旋当做量子比特的基本单元[27]。具体的，通过电场作用在量子点中束缚单个电子，再外加磁场产生能级间隙，利用自旋向上的状态和自旋向下的状态构建一组比特基，建立二能级体系。诸如通过电子自旋共振[28] (electron spin resonance, ESR)或电学驱动的自旋共振[29-32] (electrically driven spin resonance, EDSR)来实现比特操作的编码方案[28, 34, 35]符合上述DiVincenzo判据，并易于集成化，是目前最有前景的量子计算机方案[33]之一。人们还尝试了其他的编码方案，比如利用自旋单态和自旋三态构建新型比特单元(singlet-triplet qubit)[36-42]，电荷状态上(charge qubit)[43-48]，三个自旋态上[49]，或者混合比特上(hybrid qubit)[50]。特别需要指出的是，量子点与超导腔的长程耦合[32, 51-53],使得集成化的可能性更进一步。

1.2 半导体门控量子点¹图 1.3: GaAs/AlGaAs 结构和对应的能带结构图。³

为了制备性能稳定优异的量子点，性质良好的wafer是必备条件。以我们主要使用的砷化镓/砷化镓铝（GaAs/Al_xGa_{1-x}As）异质结为例，如图1.3。从上到下依次是GaAs盖层，AlGaAs层（其中有一层n型掺杂层，掺杂原子为硅原子），GaAs基底。图1.3右侧为对应的能带结构。GaAs 的禁带宽度1.42eV，其中30%Ga用Al代替的Al_{0.3}Ga_{0.7}As的gap相应提高至1.79eV。由于掺杂层的存在，其产生的强大内建电场导致GaAs和AlGaAs中间的导带向下弯曲，从而使得GaAs基底靠近AlGaAs的位置导带可以到达费米面之下，形成二维电子气，即2DEG。

1.2.1 门控量子点⁵

简单来说，量子点就是电子岛，也就是一个电势阱与其中束缚的电子。通常在岛的两侧，分别是含有大量自由电子的库，我们称之为源极和漏极，也称为热库(reservoir)。若岛上的电子想要重获自由回到热库中，则必须要通过他们之间的

势垒，这一过程被称为隧穿。接下来，我们主要关注的就是半导体栅极电控量子点[54]。¹

量子点也经常被称为“人造原子”[55-57]，之所以这样，是由于量子点尺寸²随着摩尔定律的发展小至可以比拟电子波长时，电子就会出现分立能级，与原子的电子能级类似。通过在栅极上加以电压，我们可以通过量子点的电信号来分析得到研究的电子性能。通常遵循量子点的空间结构，将其分类为横向、纵向量子点（如图 1.4）[58]。我们的研究暂时针对的是横向的量子点。³

在砷化镓/砷化镓铝[36, 40]、硅/二氧化硅[59-61]、硅/锗硅[41, 62, 63]等材料³上，我们期望制备性能更加稳定的量子点，在这种体系上实现固态量子计算。与此同时，在新型材料上制作量子点也有开展，如 Carbon nanotube[64-66]、Graphene[67]。我所在的小组也进行这些方面的研究。

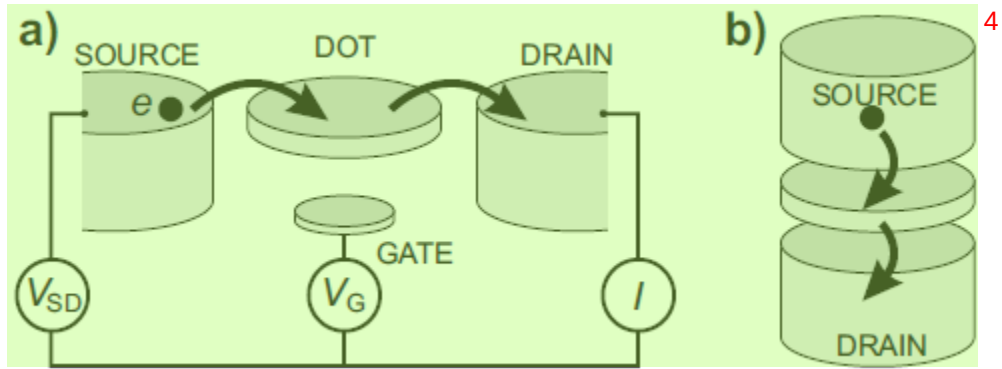


图 1.4: (a)横向量子点, (b)纵向量子点。图片引自文献[58]。⁵

1.2.2 单量子点的基本理论：常相互作用模型⁶

模拟量子体系，常相互作用模型(Constant Interaction Model)[58]是最常用的理论⁷基础。CI 模型基于两个基本假设：

其一是将体系中电子之间库仑作用，及外环境电子对束缚电子的库仑作用以⁸一个不变的电容来表示，分为三个组成部分金属电极电容、源漏电极电容、量子点的电容： $C=C_S+C_D+C_g$ ；

其二是忽略电子之间作用的前提下电子数的改变不会影响电子能级。⁹

基于这两个假设，一个 N 个电子的量子点的能量总和为：¹⁰

$$U(N) = \frac{[-|e|(N - N_0) + C_S V_{SD} + C_g V_g]^2}{2C} + \sum_{n=1}^N E_n(B) \quad (1.1) \quad ^{11}$$

将量子点冷却至极低温，至少满足两个条件[58]： $R \gg h/e^2$ 、 $e^2/C \gg k_B T$ 。其中， R 为量子点与源漏之间的隧穿电阻， C 为量子点的有效电容， k_B 为玻尔兹曼常量， T 为所处的温度。

这时，量子点中的电子可以占据一系列分立的能级，从而具有不同的能量，我们称最高的能级高度为量子点的电势，即量子点电势 $\mu(N)$ ， $\mu(N)$ 表示量子点中有 N 个电子时的电势，这也是第 N 个电子进入量子点所需的最小能量，如图 1.5 中示意图所示。 $\mu(N)$ 可表示为：

$$\mu(N) \equiv \frac{\partial U}{\partial N} = U(N) - U(N-1) = \left(N - N_0 - \frac{1}{2}\right) E_C - \frac{E_C}{|e|} (C_S V_{SD} + C_g V_g) + E_N \quad (1.2)$$

其中，充电能 $E_C = e^2/C$ 。为化学势和静电势之和。

源漏中的电子同样具有一定的能量，能量大小由费米能级决定，取决于其所处的温度，分别记为 μ_S 和 μ_D 。改变量子点栅电极上的电压 V_g 可以调节量子点中能级的高度，从而可以使其中的电子进入源漏，或者相反，从源漏中进入量子点。

可以通过测量从源极经过量子点到漏极的电流来表征量子点的基本性质，测得的电流可称为输运电流 I_{SD} 。输运电流只会在有电子从源极经过量子点进入漏极时产生。在测量电流时我们一般会在源漏两端施加一定的很小的电压差，不会对源漏的费米面产生影响。对于较大的量子点束缚场，量子点中占据的电子数目很多，电子此时的能级是连续变化的，所以得到的输运电流信号也是连续的。而当束缚电势增大使得量子点中电子数目急剧减少，进入量子点需要的能量的间隔逐渐变大，电子能级劈裂，测得量子输运信号。

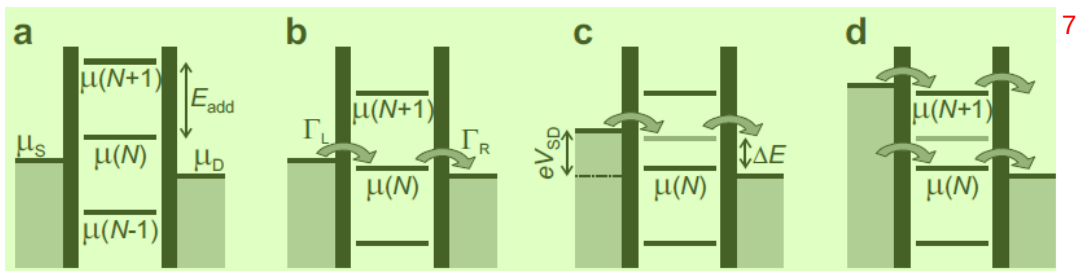


图 1.5：单量子点的四种输运情形。

当源漏费米面对齐，即 $\mu_{SD} = 0$ 时，量子点工作在“零偏压”下。通过测量输运电流 I_{SD} 随电极电压 V_g 的关系，我们可以得到一条“库仑振荡”（Coulomb Oscillation）曲线，如图 1.6(c) 所示。曲线中的电流峰表示量子点中电势 μ_N 的高度刚好与源漏费米面平齐， $\mu_S = \mu_N = \mu_D$ 。此时电子可以自发从源极进入量子点再进入漏极，产生“共振隧穿电流”，对应的电流峰也可称为“共振隧

穿峰”。而当量子点的能级不与源漏电极平齐时，电子无法从源漏进入量子点，量子点中的电子也不能进入源漏，于是不会产生电流，出现“库伦阻塞”（Coulumb Blockade），对应图中每个电流峰之间的无电流区域。我们可以通过电流峰的间距以及电压能量转换系数（lever arm） α 来计算得到电势的高度差 $\Delta\mu_N = \mu_N - \mu_{N-1}$ ，这便是量子点的充电能。在多电子区，每个电子的充电能几乎相等，即 $\Delta\mu_N = \Delta\mu_{N-1}$ ，对应的电流峰的间距也是相等的。

这里所说的电势 μ_N 指的是第 N 个电子进入量子点所需的最小能量，表示的是靠近源漏费米面的电子进出量子点时的能量变化。 $\mu_N - \mu_{N-1}$ 指的是量子点中电子从 N 变化到 $N-1$ 时的能量差。当电子数目 N 保持不变时，第 N 个电子和第 $N-1$ 个电子的能量差是由束缚势场产生的分立量子能级差决定的。

接着我们分析源漏费米面间存在一个高度差的情况。在源漏之间额外施加一个较大的直流电压差 V_{SD} ，这时源漏费米面间存在一个能量差 $\Delta\mu_{SD} = eV_{SD}$ ，如图 1.5 所示，源漏间的偏差又可称为偏压窗口（Bias Window）。当 $\mu_{BW} = 0$ 时，系统就回归到前面刚分析过的“零偏压”的情形，只有当 $\mu_S = \mu_N = \mu_D$ 时才会出现共振隧穿输运电流。随着 μ_{BW} 的增大，如果 μ_N 刚好进入了 BW 的范围内，即 $\mu_S > \mu_N > \mu_D$ ，电子可以从源级经过量子点流入漏极，我们也可以测到输运电流。如果 μ_N 不在 BW 的范围内，即 $\mu_N > \mu_S > \mu_D > \mu_{N-1}$ ，这种情况下电子也无法进入量子点，测不到输运电流，即进入了“库伦阻塞”区。我们可以继续增大 μ_{BW} 直到其超过量子点的充电能时， $\mu_S > \mu_N > \mu_{N-1} > \mu_D$ ，这时，总是有一个量子点电子能级会落入 BW 的范围内，因此输运电流一直存在。

为了分析单点，我们通常会扫描 V_{SD} 和 V_g 得到如图 1.6(d) 所示的相图。图中可以看到由一个个“菱形”构成的“库伦阻塞”区，关于 $V_{SD} = 0$ 对称分布，我们称为“库伦菱形图”（Coulumb Diamond）。在 $V_{SD} = 0$ 处沿水平方向拉一条线，便得到零偏压情况下如图 1.6(c) 中的库伦振荡曲线，曲线上每个电流峰对应于相邻库伦菱形的连接点。库伦菱形两个正反斜率的边分别对量子点能级与漏极对齐和量子点能级与源级对齐的两种情况。在库伦菱形所在的 V_{SD} 范围内， μ_{BW} 小于充电能 E_C ，这种情况会出现库伦阻塞现象。当 V_{SD} 超过库伦菱形上下两个顶点位置后， μ_{BW} 超过充电能 E_C ，电流一直存在，不再出现库伦阻塞现象。所以，我们可以将库伦菱形两个顶点对应的 V_{SD} 粗略认为是充电能的大小， $E_C = e|V_{SD}|$ 。结合从 $V_{SD} = 0$ 处得到的将 $\mu_N = \mu_S$ 调节为 $\mu_{N-1} = \mu_S$ 所需的栅电极电压改变量 ΔV_g ，简单计算可以得到前面提到的电压能量转换系数 α ：

$$\alpha = |V_{SD}| / \Delta V_g$$

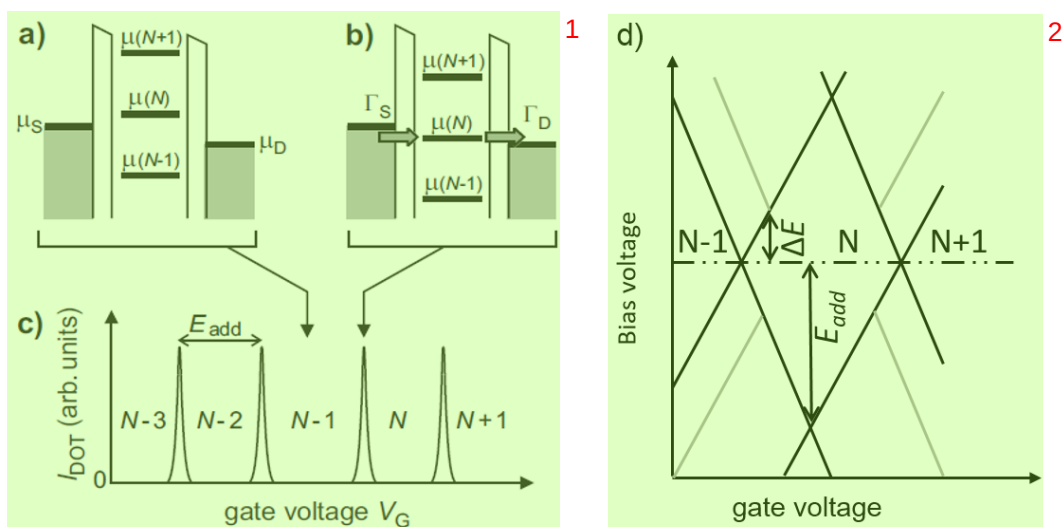


图 1.6: (a)(b)(c)描述了库伦阻塞、库伦震荡与量子点电流随门电极电压的变化曲线对应图。图片引自文献[9]。(d)库伦菱形示意图。

1.3 本章小结

在本章绪论中，我们简要讲述了量子计算机的研究背景，主要关注量子方法的概念基础及优势。之后着重介绍了量子计算中最重要的 DiVincenzo 判据，并引入到各种热门的量子计算研究体系，尤其是半导体门控量子点体系。之后引入 CI 模型来具体分析描述量子点。然后得到了单量子点中的电子化学势 μ_N 、电子充电能 E_C 、输运库伦菱形。最后利用常相互模型具体分析解释了库伦震荡、库伦阻塞现象，介绍在不同源漏偏压情况下的量子点电流输运情况。

参考文献¹

- [1] G.E. Moore, Cramming more components onto integrated circuits (Reprinted from *Electronics*, 2 pg 114-117, April 19, 1965), *Proceedings of the Ieee*, **86**, 82-85 (1998).
- [2] R.P. Feynman, Simulating Physics with computers, *International Journal of Theoretical Physics*, 3 **21**, 467-488 (1982).
- [3] D. Deutsch, The Church-Turing principle and the universal quantum computer, *Proceedings of the Royal Society of London Series a-Mathematical Physical and Engineering Sciences*, **400**, 97-117 (1985).
- [4] D. Deutsch and R. Jozsa, Rapid solution of problems by quantum computation, *Proceedings of the Royal Society of London Series a-Mathematical Physical and Engineering Sciences*, **439**, 553-558 (1992).
- [5] P.W. Shor, Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring, 1994. 6
- [6] L.K. Grover, A fast quantum mechanical algorithm for database search, 1996. 7
- [7] L.K. Grover, Quantum mechanics helps in searching for a needle in a haystack, *Physical Review Letters*, **79**, 325-328 (1997).
- [8] C.I.L. Nielsen M. A. , Quantum Computation and Quantum Information, *New York: Cambridge U. Press*, (2000).
- [9] R. Hanson, PhD Thesis, *Delft University of Technology*, (2005). 10
- [10] D.P. DiVincenzo, The physical implementation of quantum computation, *Fortschritte Der Physik-Progress of Physics*, **48**, 771-783 (2000).
- [11] A. Shnirman, G. Schon and Z. Hermon, Quantum manipulations of small Josephson junctions, *Physical Review Letters*, **79**, 2371-2374 (1997).
- [12] Y. Makhlin, G. Schon and A. Shnirman, Quantum-state engineering with Josephson-junction devices, *Rev. Mod. Phys.*, **73**, 357-400 (2001).
- [13] F. Meier, J. Levy and D. Loss, Quantum computing with spin cluster qubits, *Physical Review Letters*, **90**, 047901 (2003).
- [14] B.E. Kane, A silicon-based nuclear spin quantum computer, *Nature*, **393**, 133-137 (1998). 15
- [15] R. Vrijen, E. Yablonovitch, K. Wang, H.W. Jiang, A. Balandin, V. Roychowdhury, T. Mor and D. DiVincenzo, Electron-spin-resonance transistors for quantum computing in silicon-germanium heterostructures, *Physical Review A*, **62**, 012306 (2000).
- [16] R. Hanson and D.D. Awschalom, Coherent manipulation of single spins in semiconductors, *Nature*, **453**, 1043-1049 (2008).
- [17] P. Maletinsky, S. Hong, M.S. Grinolds, B. Hausmann, M.D. Lukin, R.L. Walsworth, M. Loncar 18

- and A. Yacoby, A robust scanning diamond sensor for nanoscale imaging with single nitrogen-vacancy centres, *Nature Nanotechnology*, **7**, 320-324 (2012). 1
- [18] Q.A. Turchette, C.J. Hood, W. Lange, H. Mabuchi and H.J. Kimble, Measurement of conditional phase-shifts for quantum logic, *Physical Review Letters*, **75**, 4710-4713 (1995). 2
- [19] A. Imamoglu, D.D. Awschalom, G. Burkard, D.P. DiVincenzo, D. Loss, M. Sherwin and A. Small, Quantum information processing using quantum dot spins and cavity QED, *Physical Review Letters*, **83**, 4204-4207 (1999). 3
- [20] J.M. Raimond, M. Brune and S. Haroche, Colloquium: Manipulating quantum entanglement with atoms and photons in a cavity, *Rev. Mod. Phys.*, **73**, 565-582 (2001). 4
- [21] J.I. Cirac and P. Zoller, Quantum computations with cold trapped ions, *Physical Review Letters*, **74**, 4091-4094 (1995). 5
- [22] D. Leibfried, R. Blatt, C. Monroe and D. Wineland, Quantum dynamics of single trapped ions, *Rev. Mod. Phys.*, **75**, 281-324 (2003). 6
- [23] N.A. Gershenfeld and I.L. Chuang, Bulk spin-resonance quantum computation, *Science*, **275**, 350-356 (1997). 7
- [24] L.M.K. Vandersypen and I.L. Chuang, NMR techniques for quantum control and computation, *Rev. Mod. Phys.*, **76**, 1037-1069 (2004). 8
- [25] E. Knill, R. Laflamme and G.J. Milburn, A scheme for efficient quantum computation with linear optics, *Nature*, **409**, 46-52 (2001). 9
- [26] P. Kok, W.J. Munro, K. Nemoto, T.C. Ralph, J.P. Dowling and G.J. Milburn, Linear optical quantum computing with photonic qubits, *Rev. Mod. Phys.*, **79**, 135-174 (2007). 10
- [27] D. Loss and D.P. DiVincenzo, Quantum computation with quantum dots, *Physical Review A*, **57**, 120-126 (1998). 11
- [28] F.H.L. Koppens, C. Buizert, K.J. Tielrooij, I.T. Vink, K.C. Nowack, T. Meunier, L.P. Kouwenhoven and L.M.K. Vandersypen, Driven coherent oscillations of a single electron spin in a quantum dot, *Nature*, **442**, 766-771 (2006). 12
- [29] K.C. Nowack, F.H.L. Koppens, Y.V. Nazarov and L.M.K. Vandersypen, Coherent control of a single electron spin with electric fields, *Science*, **318**, 1430-1433 (2007). 13
- [30] M. Pioro-Ladriere, T. Obata, Y. Tokura, Y.S. Shin, T. Kubo, K. Yoshida, T. Taniyama and S. Tarucha, Electrically driven single-electron spin resonance in a slanting Zeeman field, *Nature Physics*, **4**, 776-779 (2008). 14
- [31] S. Nadj-Perge, S.M. Frolov, E.P.A.M. Bakkers and L.P. Kouwenhoven, Spin-orbit qubit in a semiconductor nanowire, *Nature*, **468**, 1084-1087 (2010). 15
- [32] K.D. Petersson, L.W. McFaul, M.D. Schroer, M. Jung, J.M. Taylor, A.A. Houck and J.R. Petta, 16

- Circuit quantum electrodynamics with a spin qubit, *Nature*, **490**, 380-383 (2012). 1
- [33] D.P. DiVincenzo, Double quantum dot as a quantum bit, *Science*, **309**, 2173-2174 (2005). 2
- [34] R. Brunner, Y.S. Shin, T. Obata, M. Pioro-Ladriere, T. Kubo, K. Yoshida, T. Taniyama, Y. Tokura and S. Tarucha, Two-Qubit Gate of Combined Single-Spin Rotation and Interdot Spin Exchange in a Double Quantum Dot, *Physical Review Letters*, **107**, 146801 (2011). 3
- [35] K.C. Nowack, M. Shafiei, M. Laforest, G.E.D.K. Prawiroatmodjo, L.R. Schreiber, C. Reichl, W. Wegscheider and L.M.K. Vandersypen, Single-Shot Correlations and Two-Qubit Gate of Solid-State Spins, *Science*, **333**, 1269-1272 (2011). 4
- [36] J.R. Petta, A.C. Johnson, J.M. Taylor, E.A. Laird, A. Yacoby, M.D. Lukin, C.M. Marcus, M.P. Hanson and A.C. Gossard, Coherent manipulation of coupled electron spins in semiconductor quantum dots, *Science*, **309**, 2180-2184 (2005). 5
- [37] S. Foletti, H. Bluhm, D. Mahalu, V. Umansky and A. Yacoby, Universal quantum control of two-electron spin quantum bits using dynamic nuclear polarization, *Nature Physics*, **5**, 903-908 (2009). 6
- [38] J.R. Petta, H. Lu and A.C. Gossard, A Coherent Beam Splitter for Electronic Spin States, *Science*, **327**, 669-672 (2010). 7
- [39] I. van Weperen, B.D. Armstrong, E.A. Laird, J. Medford, C.M. Marcus, M.P. Hanson and A.C. Gossard, Charge-State Conditional Operation of a Spin Qubit, *Physical Review Letters*, **107**, 030506 (2011). 8
- [40] M.D. Shulman, O.E. Dial, S.P. Harvey, H. Bluhm, V. Umansky and A. Yacoby, Demonstration of Entanglement of Electrostatically Coupled Singlet-Triplet Qubits, *Science*, **336**, 202-205 (2012). 9
- [41] B.M. Maune, M.G. Borselli, B. Huang, T.D. Ladd, P.W. Deelman, K.S. Holabird, A.A. Kiselev, I. Alvarado-Rodriguez, R.S. Ross, A.E. Schmitz, M. Sokolich, C.A. Watson, M.F. Gyure and A.T. Hunter, Coherent singlet-triplet oscillations in a silicon-based double quantum dot, *Nature*, **481**, 344-347 (2012). 10
- [42] M.D. Shulman, S.P. Harvey, J.M. Nichol, S.D. Bartlett, A.C. Doherty, V. Umansky and A. Yacoby, Suppressing qubit dephasing using real-time Hamiltonian estimation, *Nature Communications*, **5**, 5156 (2014). 11
- [43] K.D. Petersson, J.R. Petta, H. Lu and A.C. Gossard, Quantum Coherence in a One-Electron Semiconductor Charge Qubit, *Physical Review Letters*, **105**, 246804 (2010). 12
- [44] Y. Dovzhenko, J. Stehlik, K.D. Petersson, J.R. Petta, H. Lu and A.C. Gossard, Nonadiabatic quantum control of a semiconductor charge qubit, *Physical Review B*, **84**, 161302 (2011). 13
- [45] Z. Shi, C.B. Simmons, D.R. Ward, J.R. Prance, R.T. Mohr, T.S. Koh, J.K. Gamble, X. Wu, D.E. 14

- Savage, M.G. Lagally, M. Friesen, S.N. Coppersmith and M.A. Eriksson, Coherent quantum oscillations and echo measurements of a Si charge qubit, *Physical Review B*, **88**, 075416 (2013). 1
- [46] G. Cao, H.-O. Li, T. Tu, L. Wang, C. Zhou, M. Xiao, G.-C. Guo, H.-W. Jiang and G.-P. Guo, Ultrafast universal quantum control of a quantum-dot charge qubit using Landau-Zener-Stuckelberg interference, *Nature Communications*, **4**, 1401 (2013). 2
- [47] Z. Shi, C.B. Simmons, D.R. Ward, J.R. Prance, X. Wu, T.S. Koh, J.K. Gamble, D.E. Savage, M.G. Lagally, M. Friesen, S.N. Coppersmith and M.A. Eriksson, Fast coherent manipulation of three-electron states in a double quantum dot, *Nature Communications*, **5**, 3020 (2014). 3
- [48] H.-O. Li, G. Cao, G.-D. Yu, M. Xiao, G.-C. Guo, H.-W. Jiang and G.-P. Guo, Conditional rotation of two strongly coupled semiconductor charge qubits, *Nature Communications*, **6**, 7681 (2015). 4
- [49] L. Gaudreau, G. Granger, A. Kam, G.C. Aers, S.A. Studenikin, P. Zawadzki, M. Pioro-Ladriere, Z.R. Wasilewski and A.S. Sachrajda, Coherent control of three-spin states in a triple quantum dot, *Nature Physics*, **8**, 54-58 (2012). 5
- [50] D. Kim, Z. Shi, C.B. Simmons, D.R. Ward, J.R. Prance, T.S. Koh, J.K. Gamble, D.E. Savage, M.G. Lagally, M. Friesen, S.N. Coppersmith and M.A. Eriksson, Quantum control and process tomography of a semiconductor quantum dot hybrid qubit, *Nature*, **511**, 70-74 (2014). 6
- [51] T. Frey, P.J. Leek, M. Beck, A. Blais, T. Ihn, K. Ensslin and A. Wallraff, Dipole Coupling of a Double Quantum Dot to a Microwave Resonator, *Physical Review Letters*, **108**, 046807 (2012). 7
- [52] H. Toida, T. Nakajima and S. Komiyama, Vacuum Rabi Splitting in a Semiconductor Circuit QED System, *Physical Review Letters*, **110**, 066802 (2013). 8
- [53] M.R. Delbecq, L.E. Bruhat, J.J. Viennot, S. Datta, A. Cottet and T. Kontos, Photon-mediated interaction between distant quantum dot circuits, *Nature Communications*, **4**, 1400 (2013). 9
- [54] M.A. Kastner, The single-electron transistor, *Rev. Mod. Phys.*, **64**, 849-858 (1992). 10
- [55] R.C. Ashoori, Electrons in artificial atoms, *Nature*, **379**, 413-419 (1996). 11
- [56] L.P. Kouwenhoven, T.H. Oosterkamp, M.W.S. Danoesastro, M. Eto, D.G. Austing, T. Honda and S. Tarucha, Excitation spectra of circular few-electron quantum dots, *Science*, **278**, 1788-1792 (1997). 12
- [57] L. Kouwenhoven and C. Marcus, Quantum dots, *Physics World*, **11**, 35-39 (1998). 13
- [58] L. P. Kouwenhoven, C.M. Marcus, P. L. Mceuen, S. Tarucha, R. M. Westervelt, and N. S. Wingreen, Electron transport in quantum dots, *Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Mesoscopic Electron Transport*, 105-214 (1997). 14
- [59] M. Xiao, M.G. House and H.W. Jiang, Measurement of the Spin Relaxation Time of Single Electrons in a Silicon Metal-Oxide-Semiconductor-Based Quantum Dot, *Physical Review* 15

Letters, **104**, 096801 (2010). ¹

- [60] C.H. Yang, A. Rossi, R. Ruskov, N.S. Lai, F.A. Mohiyaddin, S. Lee, C. Tahan, G. Klimeck, A. Morello and A.S. Dzurak, Spin-valley lifetimes in a silicon quantum dot with tunable valley splitting, *Nature Communications*, **4**, 2069 (2013). ²
- [61] X. Hao, R. Ruskov, M. Xiao, C. Tahan and H. Jiang, Electron spin resonance and spin-valley physics in a silicon double quantum dot, *Nature Communications*, **5**, 3860 (2014). ³
- [62] J.R. Prance, Z. Shi, C.B. Simmons, D.E. Savage, M.G. Lagally, L.R. Schreiber, L.M.K. Vandersypen, M. Friesen, R. Joynt, S.N. Coppersmith and M.A. Eriksson, Single-Shot Measurement of Triplet-Singlet Relaxation in a Si/SiGe Double Quantum Dot, *Physical Review Letters*, **108**, 046808 (2012). ⁴
- [63] E. Kawakami, P. Scarlino, D.R. Ward, F.R. Braakman, D.E. Savage, M.G. Lagally, M. Friesen, S.N. Coppersmith, M.A. Eriksson and L.M.K. Vandersypen, Electrical control of a long-lived spin qubit in a Si/SiGe quantum dot, *Nature Nanotechnology*, **9**, 666-670 (2014). ⁵
- [64] N. Mason, M.J. Biercuk and C.M. Marcus, Local gate control of a carbon nanotube double quantum dot, *Science*, **303**, 655-658 (2004). ⁶
- [65] H.O.H. Churchill, A.J. Bestwick, J.W. Harlow, F. Kuemmeth, D. Marcos, C.H. Stwertka, S.K. Watson and C.M. Marcus, Electron-nuclear interaction in C-13 nanotube double quantum dots, *Nature Physics*, **5**, 321-326 (2009). ⁷
- [66] E.A. Laird, F. Pei and L.P. Kouwenhoven, A valley-spin qubit in a carbon nanotube, *Nature Nanotechnology*, **8**, 565-568 (2013). ⁸
- [67] L.A. Ponomarenko, F. Schedin, M.I. Katsnelson, R. Yang, E.W. Hill, K.S. Novoselov and A.K. Geim, Chaotic dirac billiard in graphene quantum dots, *Science*, **320**, 356-358 (2008). ⁹

第 2 章 量子点样品的测量¹

众所周知，在半导体研究中，样品测量是重要的环节之一。测量是对器件的性能参数和信号数据化、图形化的唯一途径。在量子计算中，除了制备完美的样品之外，精准高效的测量也占据了实验中的相当大的比重。在本章中，将简要介绍测量时所用到的各种平台，样品的初步测量、筛选，正式测量时用到的测量方法。通过分析测量所得到的数据，我们才能够表征出量子点中的电子态，并对之进行相应的操控和读取。

2.1 低温平台及测量系统³

2.1.1 液氮测量平台⁴

液氮(He4)在常压下的温度为 4.2 K，普通容器难以贮存，所以需要放在隔热层的容器中，如杜瓦瓶(Dewar)。具体构造和原理可以参阅低温手册。我们 4.2K 测量平台就依靠液氮杜瓦搭建。

测量之前，需要将衬底是砷化镓或硅的样品用焊接机 bonding 到所需的样品板上。如下一章中图 3.5，所展示的射频实验常用的 PCB 电路板和底座。然后再连接到射频初步测量杆的连接底座，接好直流和高频引线和 50Ω 负载。将套筒装好后，将初测杆缓慢放入液氮罐，等气压稳定再进行测量。

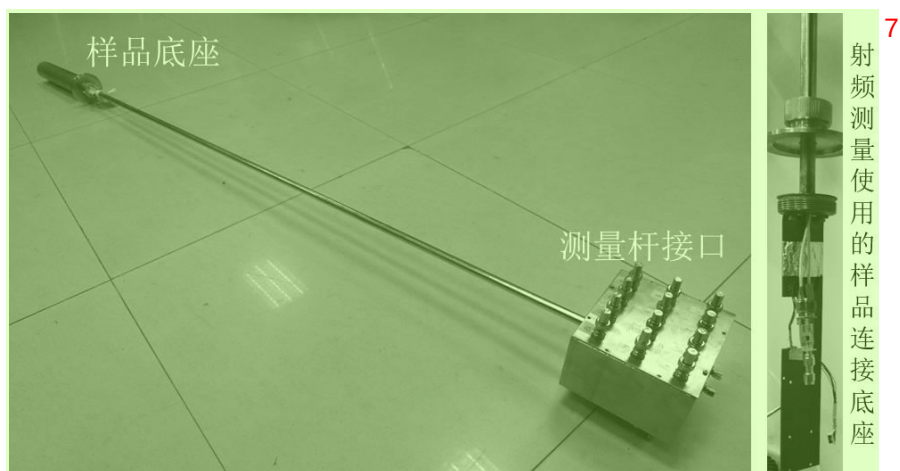


图 2.1: 4.2K 射频测量使用的初步测量杆。⁸

以前发生过样品被静电或是高频线抖动产生的脉冲损坏。所以为了防止这类⁹

的状况再次发生，应平稳移动初测杆，并且在放入和取出液氮罐的时候，尽量慢。需防止由于快速冷热导致的应力变化使得石墨烯或其他二维材料样品断裂的状况发生。在初测杆从液氮杜瓦拔出之后，立即将其套筒部位放入通有高纯氮气的环境中。这样在氮气中缓慢升温至室温，样品表面上就不会有凝结的水汽出现。

2.1.2 He3 制冷机²

很多样品在粗测之后，会被放入更低温度的低温平台中进行更精密的测量，如 He3 制冷剂、稀释制冷机。

He3 制冷机如图 2.2 所示。图(a)这台是用脉冲管来维持 4.2K 环境，图(b)中这台是有液氮夹层为液氮进行隔热。首先使用液氮(He4)表面减压制冷的方法制冷至 1-2K，再通过吸附 He3 实现制冷，最终能够达到 220 mK。整个 He3 管路是封闭循环的，温度升高 He3 又被释放，可以重复利用。这一步通常称为冷凝(condense)。通常的，一次冷凝可以维持 48 小时左右，而提供 4.2K 环境和减压制冷的液氮 He4 一直保持 1K 池的吸管可以抽的到才行，所以要经常添加液氮。输液氮的步骤技巧和减压制冷原理等，可以查阅低温手册。

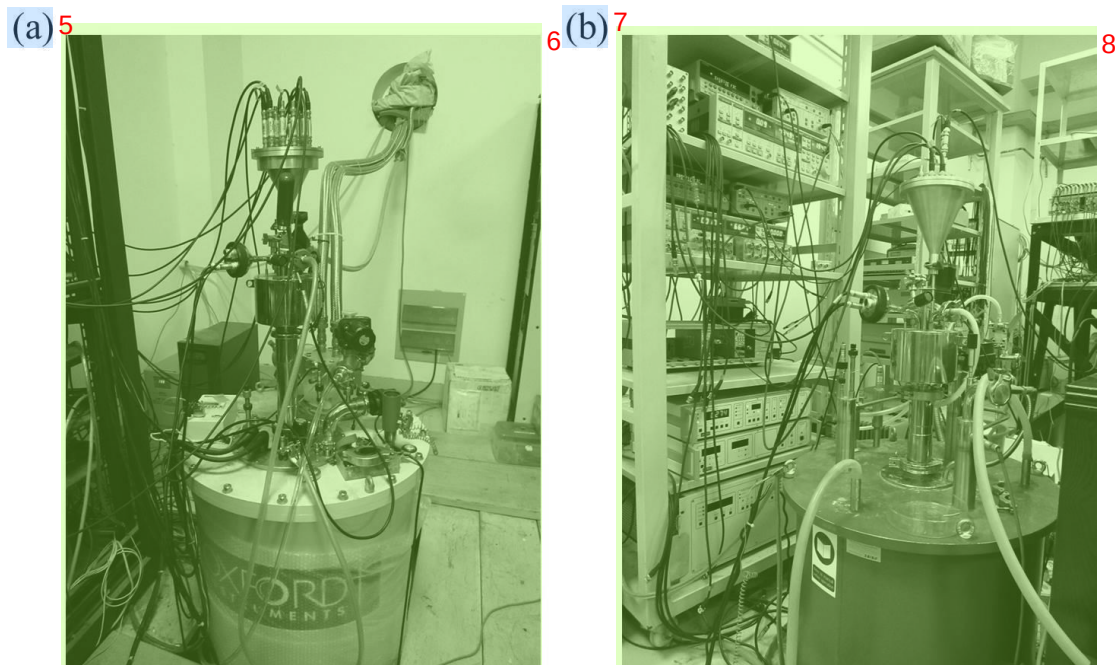


图 2.2: (a)自冷凝 He3 制冷剂(b)液氮夹层 He3 制冷机。⁹

2.1.3 干式稀释制冷机 3

He3-He4 稀释制冷系统（湿式和干式）能够为我们提供 20mK 左右的测量平台。如图 2.3，两种稀释制冷系统：（a）湿式稀释制冷系统（有液氦）以及（b）干式稀释制冷系统（无液氦）。图 2.3（c）中展示了干式稀释制冷机的具体构造，各个冷盘和套筒层次在图中都有详细说明。具体的原理、运行机制、使用操作方法、配置套件和故障排除方法等各种详细信息可参阅每台仪器对应的说明书。

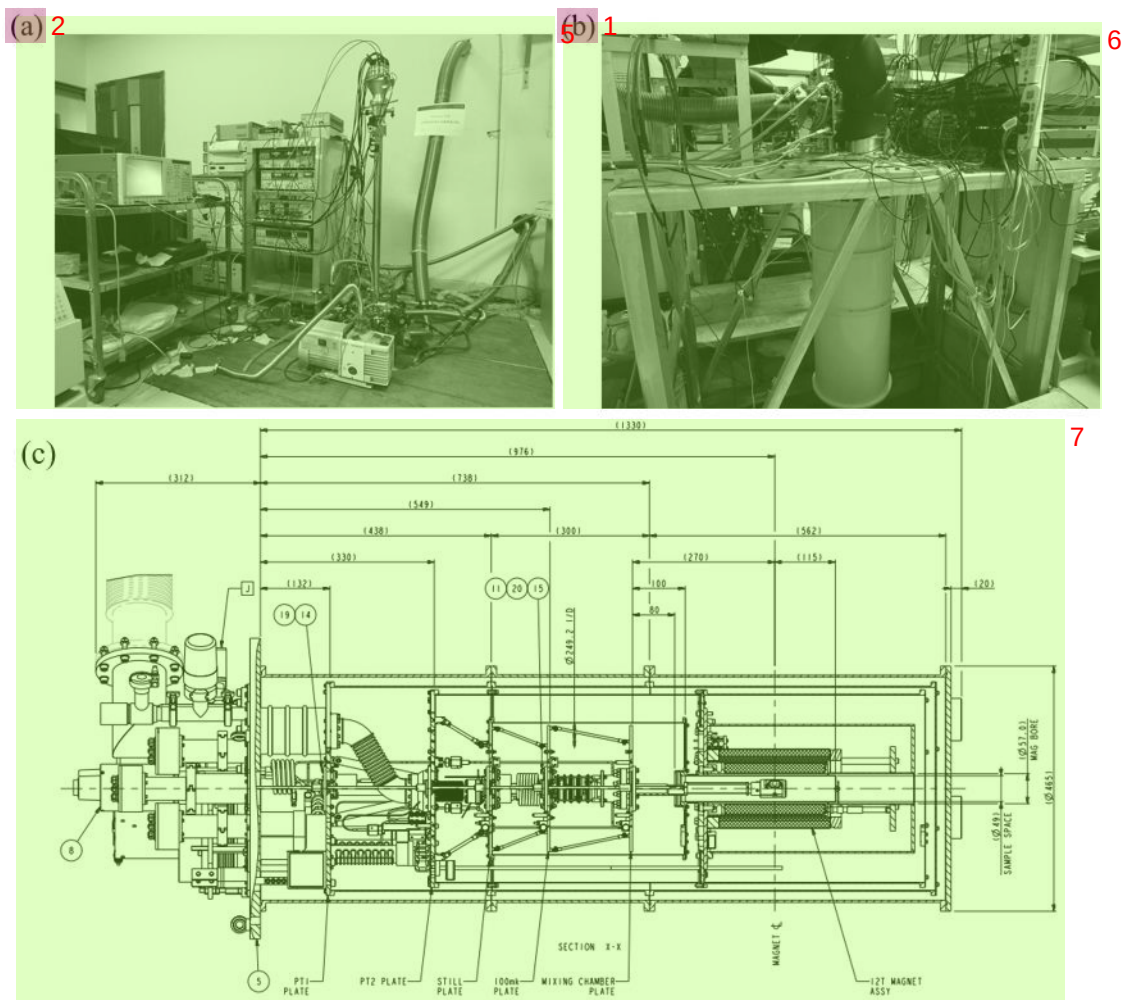


图 2.3: (a)有液氦稀释制冷机; (b)干式稀释制冷机。 (c)干式稀释制冷机构造图。 8

由于需要超过 100 根的直流线，并且为了减小直流线之间的干扰，我们实验室自主安装了由 CoonerWire 公司生产的 AS636-1SS 型微型同轴线，通常从上到下接到样品底座总长度需 4.5 米左右。为了使那么多的直流线充分与每一级冷盘热交换，我们应用了自主设计、特别定制的热沉(Heat Sink)。为了能够施加高质量的射频信号，Triton 中额外装了型号为 UT85 的同轴线，屏蔽层：铜镍合金/内芯：铜镍合金。在我们的几台 Triton 上，每一台的高频线都分为直通和有

衰减器两种类型来方便我们的测量。有衰减器的，一般在 65K 的 PT1 冷盘上衰减 20dB, 在 4K 的 PT2 冷盘上衰减 10dB, 在约 0.6K 的 Still 冷盘上衰减 6dB。这一带有衰减器的设计，在衰减射频信号的同时，也使得半刚线中射频信号的噪声有效降低，同时减少热耗散。

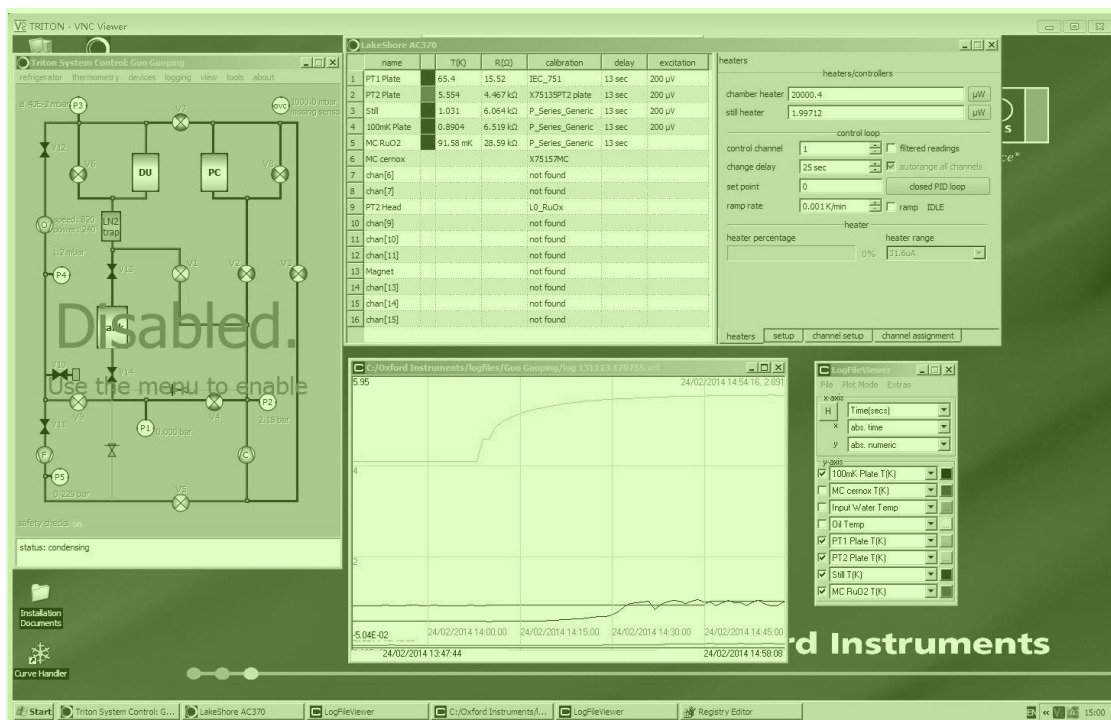


图 2.4: Triton2 进行线路改造，并打开 0.5W 的低温放大器后，无液氮稀释制冷机系统的运行状态。

我们可以看到牛津公司生产的无液氮稀释制冷机系统的交互界面，图 2.4，简单明了，控制方便，并且可以一键冷、热或自动执行某一特定过程，如：Collecting Mixture。图 2.4 中左面的对话框是系统管路连接、气路运行动态示意图，随不同过程，开关不同阀门及时改变，并且上方集成了稀释制冷机运行、控制、监测记录的全部操作选项。右上方对话框是各个冷盘温度计的详细参数，集成了温度计偏压控制和冷盘加热的功能。右下方的对话框是温度、气压数据 logfile 的图形化显示，可以随意勾选想监测的数据选项、随意更改查看数据的时间段。这一交互控制系统极大的节省了低温系统维护的精力，相比于我们较早的液氮稀释制冷机的控制系统自动化程度大大提高，维护成本和故障概率也很大程度上减少。

2.2 量子点测量常用方式¹

我们在低温下对量子点中的电荷态进行测量时，通常的，用直接通过量子点² 输运性质来测量量子点中电荷的状态，属于破坏性测量。在这种测量方法之外，寻找更灵敏的（即与量子点耦合强），方便设计的，非破坏性测量方式成为必然。在半导体量子点体系中就发展出：于量子点边上，构建一个点接触通道的结构来测量量子点电子的电荷态，这种结构被成为 Quantum Point Contact，即量子点接触，之后我们可能会缩写为 QPC。这种非破坏性的量子点接触结构测量电子的电荷态的方式，由于其易于在量子点周围进行结构设计且探测灵敏度高的优点，迅速被广泛应用到各种量子点体系中[1-9]。

在调节量子点接触的过程当中，³ 由于量子点接触的电导是量子化的，所以其信号表现为一个一个的电导平台。当其电导调节至最后一个平台之下，电导 $G_{QPC} \sim e^2/h$ 的位置处时，量子点接触对量子点中电子隧穿的探测最灵敏。

我们通常将最为普遍的测量方法分为三类：⁴

A. 量子点通道输运测量(Quantum Dot transport, QD transport)⁵

量子点通道输运测量，顾名思义，就是直接连接到量子点源漏两端进行直流⁶ 或交流的测量。由于锁相放大器（LockIn, Stanford SR830）使用简便，并且信号测量精度高，所以我们一般是用锁相放大器进行交流测量。通常我们在源极一端输入 20 μ V 的交流电压，一般的在电极未加电压的情况下，砷化镓样品的漏极会测量到 nA 级别的信号。样品和仪器连接方式如图 2.5(a) 中左图，LockIn 连接到样品的 S1、D2 即量子点的源、漏。测量得到的数据换算成电导如图 2.5(a) 中右图，量子点的信号为一个个的尖峰。

B. 量子点接触输运测量(Quantum Point Contact transport, QPC⁷ transport)

同样的，量子点接触输运测量就是将测量仪器（LockIn）连接至量子点接触⁸ 的源漏两端，如图 3.5(b) 中左图，连接至 S2、D2。测得的电流信号归一化后如如图 2.5(b) 中右图，量子点的信号是在量子点接触 QPC 震荡的本底上一个一个的突起或凹陷（视 QPC 所在位置的斜率而定）。

C. 量子点接触调制测量(Quantum Point Contact modulation, QPC⁹ modulation)

量子点接触调制测量，即引入了调制解调的概念，我们将锁相放大器 LockIn 的交流输出端接在量子点的一个电极上，在量子点接触源漏的一段接锁相放大器 LockIn 的电流测量端，为了有更好的信号，通常在源漏的另一端加上直流偏压，一般在几百 μV 。样品与仪器的连接示意图，如图 2.5(c) 左图。测得解调后的量子点接触电流信号如图 2.5(c) 右图，量子点的信号为调制后量子点接触的本底上一一个个峰或谷（视调制后 QPC 本底所在位置的斜率而定）。

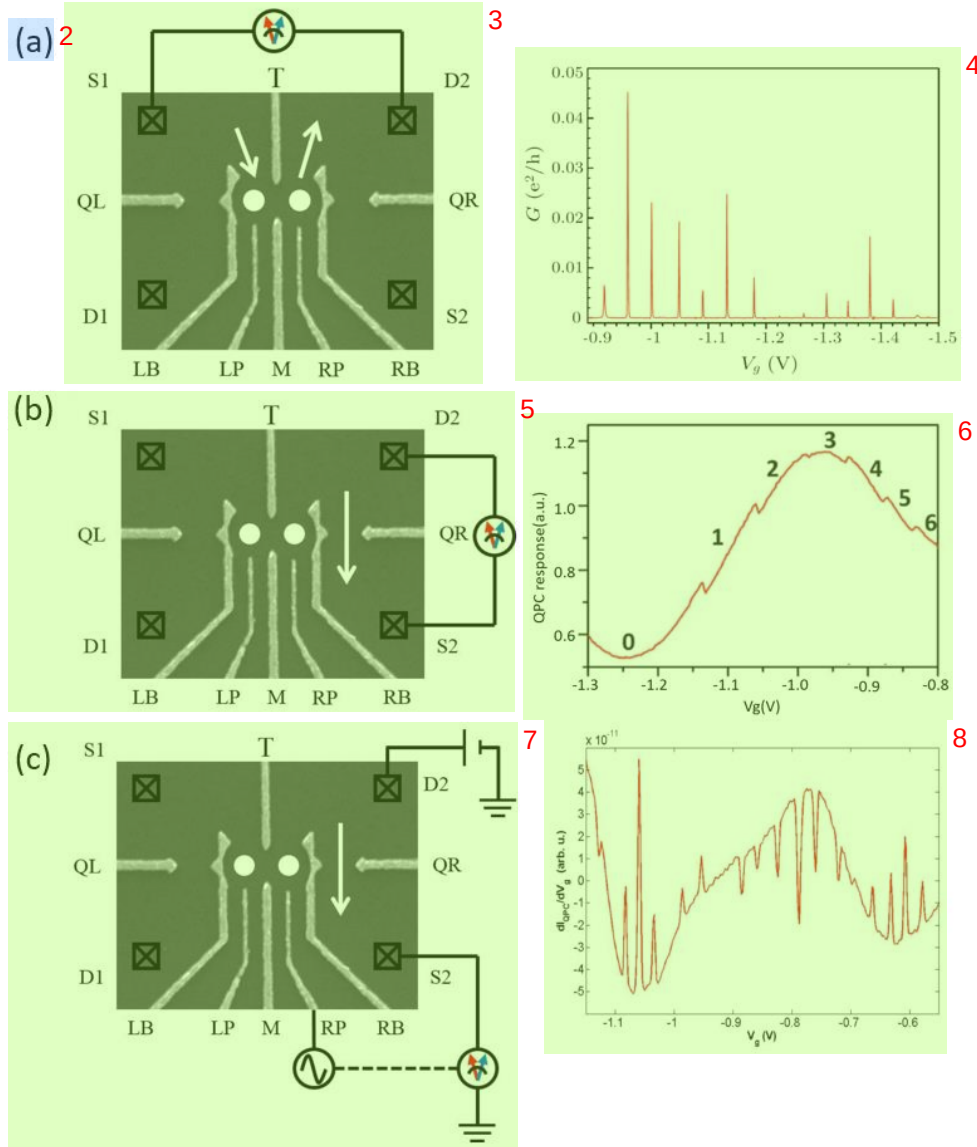


图 2.5: (a) 量子点通道输运测量电路、样品连接示意图和测得信号示意图, (b) 量子点接触输运测量电路、样品连接示意图和测得信号示意图, (c) 量子点接触调制测量电路、样品连接示意图和测得信号示意图。

一般我们采用量子点接触调制测量方式，即 QPC modulation，这种方式得到的信号相当于量子点输运测量方式信号的物理微分信号，信号对比度更高。并

且，随着往少电子区域测量，量子点输运方式和量子点接触输运方式测量得到的信号强度越来越小，对比度也越来越低。这时量子点接触调制测量方式就有更为明显的信号。

我们组的师兄将这些测量方式在一块响应比较好的石墨烯刻蚀量子点上进行了应用，得到了可以说是石墨烯量子点测量中信号最明显的的数据[6]。样品图见图 2.6。使用三种测量方法得到的信号如图 2.7。

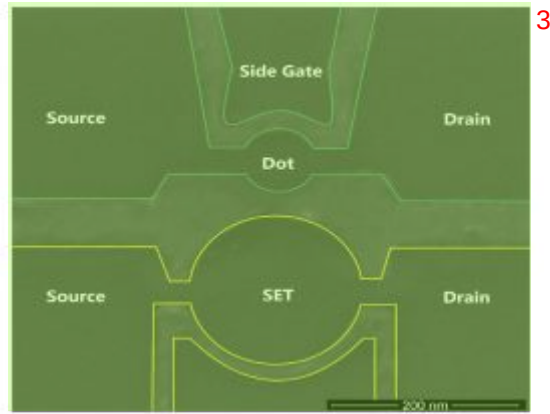


图 2.6: 石墨烯量子点样品图。

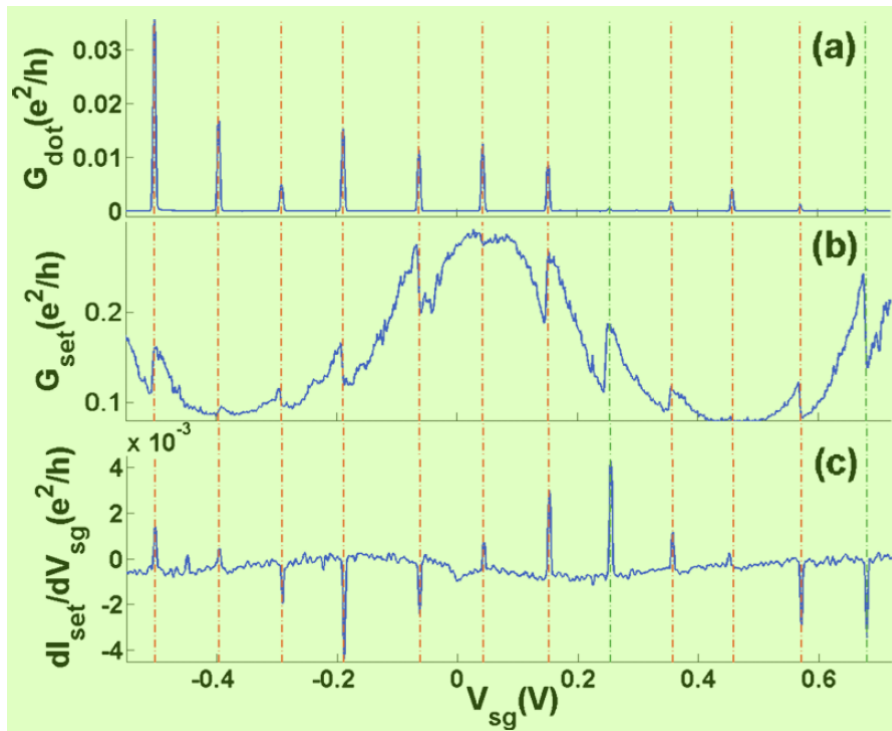


图 2.7: 石墨烯量子点用三种测量方法得的信号。(a) QD transport; (b) QPC transport; (c) QPC modulation。

图 2.7 中，我们可以看到量子点信号的每个峰在三种测量方法中对应的都非常工整。在 QD transport 信号非常小，几乎看不到的位置，QPC transport 和

QPC modulation 方法都可以清楚的看到信号。凸显了量子点接触在测量量子点电荷态上的优势。¹

2.3 本章小结²

本章中，我们简要的介绍了各种在样品测量时用到的低温平台和量子点测量的常用方法。其实低温平台是样品测量中的关键，除了制作样品需要耗费大量精力之外，在长时间的样品测量的过程中应用和维护低温平台是每天都要做的，为了维持低温平台一直工作在最佳的状态，同样需要消耗大量的人力、物力、财力。后面又对三种经常使用的测量方法进行了详细的介绍和对比，发现量子点接触的探测方式相对于直接测量量子点输运信号确实有非常大的优势。也是因为此种原因，我们通常使用 QPC modulation 的测量方式进行各种体系上量子点测量的首选。³

值得一提的是，在 4.2K 平台，用了石墨烯量子点就可以得到显著输运信号的特性，将射频反射式测量系统应用到了这一简单的、温度更高的测量平台，如 2.1.1 节中所介绍的，可直接放入液氮杜瓦的射频初步测量杆，并测得了较好的信号，在下一章的第三节中有详细的介绍。⁴

参考文献¹

- [1] Vandersypen, L. M. K.; Elzerman, J. M.; Schouten, R. N.; Willems van Beveren, L. H.; Hanson, R.; Kouwenhoven, L. P. Real-time detection of single-electron tunneling using a quantum point contact. *Applied Physics Letters* **2004**, 85 (19), 4394. ²
- [2] M. Field, C.G. Smith, M. Pepper, D.A. Ritchie, J.E.F. Frost, G.A.C. Jones and D.G. Hasko, MEASUREMENTS OF COULOMB BLOCKADE WITH A NONINVASIVE VOLTAGE PROBE, *Physical Review Letters*, **70**, 1311-1314 (1993). ³
- [3] D. Sprinzak, Y. Ji, M. Heiblum, D. Mahalu and H. Shtrikman, Charge distribution in a Kondo-correlated quantum dot, *Physical Review Letters*, **88**, 176805 (2002). ⁴
- [4] W. Lu, Z.Q. Ji, L. Pfeiffer, K.W. West and A.J. Rimberg, Real-time detection of electron tunnelling in a quantum dot, *Nature*, **423**, 422-425 (2003). ⁵
- [5] J.M. Elzerman, R. Hanson, L.H.W. van Beveren, B. Witkamp, L.M.K. Vandersypen and L.P. Kouwenhoven, Single-shot read-out of an individual electron spin in a quantum dot, *Nature*, **430**, 431-435 (2004). ⁶
- [6] L.-J. Wang, G. Cao, T. Tu, H.-O. Li, C. Zhou, X.-J. Hao, Z. Su, G.-C. Guo, H.-W. Jiang and G.-P. Guo, A graphene quantum dot with a single electron transistor as an integrated charge sensor, *Applied Physics Letters*, **97**, 262113 (2010). ⁷
- [7] J.R. Petta, A.C. Johnson, C.M. Marcus, M.P. Hanson and A.C. Gossard, Manipulation of a single charge in a double quantum dot, *Physical Review Letters*, **93**, 186802 (2004). ⁸
- [8] R. Shang, H.-O. Li, G. Cao, M. Xiao, T. Tu, H. Jiang, G.-C. Guo and G.-P. Guo, Photon-assisted-tunneling in a coupled double quantum dot under high microwave excitation powers, *Applied Physics Letters*, **103**, 162109 (2013). ⁹
- [9] K. Wang, C. Payette, Y. Dovzhenko, P.W. Deelman and J.R. Petta, Charge Relaxation in a Single-Electron Si/SiGe Double Quantum Dot, *Physical Review Letters*, **111**, 046801 (2013). ¹⁰

第3章 射频反射式测量¹

第2章中介绍了测量量子点信号的基本方法,在本章中,我们将诸如 QPC² 这样的电荷探测器与射频谐振电路结合在一起,形成一个整体的射频电荷探测器。使用外部测量系统探测射频电荷探测器的反射系数 Γ , 计算得到探测器耦合的量子点中的电子状态。

3.1 射频反射式测量基本原理³

3.1.1 传统测量方式的局限⁴

我们通常对量子点的测量,也就是在第2章中介绍的输运测量方式和使用量子点接触的测量方式。一般而言,高带宽、低噪声的测量是最佳的探测方式,使得我们能够实时得到并分析量子点中电荷状态的动态演化过程。⁵

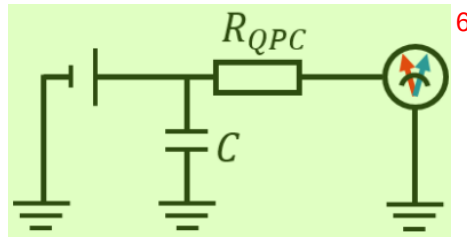


图 3.1: 量子点接触探测的等效电路示意图。⁷

对于传统的测量方式,主要的不足在于带宽和 $1/f$ 噪声。限制带宽的因素主要为量子点接触的灵敏工作区域限制,外围线路的寄生电容较大和测量仪器的测量带宽。⁸ 在量子点接触的灵敏工作区域,通常其电导 $G_{QPC} < 0.5e^2/h$, 即电阻 $R_{QPC} > 50k\Omega$ 。对于我们传统测量使用的直流/交流引线,即干式稀释制冷机中使用的 CoonerWire 公司生产的 AS636-1SS 型微型同轴线(若使用 Oxford Triton 中提供的 DC 100m 线,其典型电容约为 100pF,但是最大的缺点在于很低的抗干扰能力,当两条同轴线相互平行且没有屏蔽层时会有很强互扰),厂家给出的典型电容值为 173.9 pF/m,按照我们实验室中普遍使用的长度,每根线的电容值约为 600 pF。鉴于这两个条件,由图 4.1 中所示,构成的 RC 电路共同限制了系统的测量带宽,也就是系统的测量频率上限受到探测线路中存在的寄生电容以及量子点接触电阻的制约,即系统的测量带宽(通常的,测量仪器的带宽要比前面所述的带宽大)。综合这些条件,我们可以得出这个带宽 f_{RC} 为

$$f_{RC} = \frac{1}{2\pi R_{QPC} C} = \frac{1}{2\pi 50k\Omega 100pF} \sim 30kHz \quad (3.1) \quad ^9$$

通常在传统测量方式中借助量子点接触作为电荷探测器，其带宽也在数十 kHz 的量级[1, 2]。事实证明，想要提高传统测量方式的探测带宽困难重重。由于传统测量方式无法达到较高的测量频率，所以也无法降低测量系统中的 $1/f$ 噪声。

3.1.2 射频反射式测量基本原理及性质

1998 年 Schoelkopf 首次采用了这种非传统测量方式，将射频反射式测量应用到单电子晶体管上，组成射频单电子晶体管(Radio Frequency Single-Electron Transistor, RF-SET)。实现了高带宽约百MHz与高灵敏度的测量[3]。此后对射频单电子晶体管作为量子点的电荷探测器的研究[3-5]受到了科研人员的广泛关注，但是由于这种探测方式制作工艺繁杂，局限性比较大，因此该技术没有得到进一步的推广。随着量子点接触在量子点测量中的使用越来越频繁，很多研究者把射频单电子晶体管的技术移植到量子点接触[16-20]上来，并预期形成的射频量子点接触(Radio Frequency Quantum Point Contact, RF-QPC)同样能够得到较传统测量方式，更高的频率与测量带宽[2, 6-12]。只需加入外围谐振电路的设计，使得射频量子点接触探测技术迅速发展起来。

在射频电路中，阻抗匹配是描述传输电路的重要参数。电压反射系数是描述阻抗不匹配时，射频信号反射回射频源的大小，其表达式为

$$\Gamma = \frac{V_{ref}}{V_{in}} = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0} \quad (3.2)$$

式中 Z 为负载阻抗， Z_0 为特征阻抗。当 $|\Gamma| = 0$ 时，无反射，射频信号全部被负载吸收；当 $|\Gamma| = 1$ 时，射频信号完全被负载反射。当输入的射频信号功率为 P_{in} 时，被负载反射回信号功率 P_{ref} 为

$$P_{ref} = |\Gamma|^2 P_{in} \quad (3.3)$$

实验中，我们使用网络分析仪来测量 S 参数，其与反射系数的关系为

$$S_{11} = 10 \log(|\Gamma|)^2 = 20 \log|\Gamma| \quad (3.4)$$

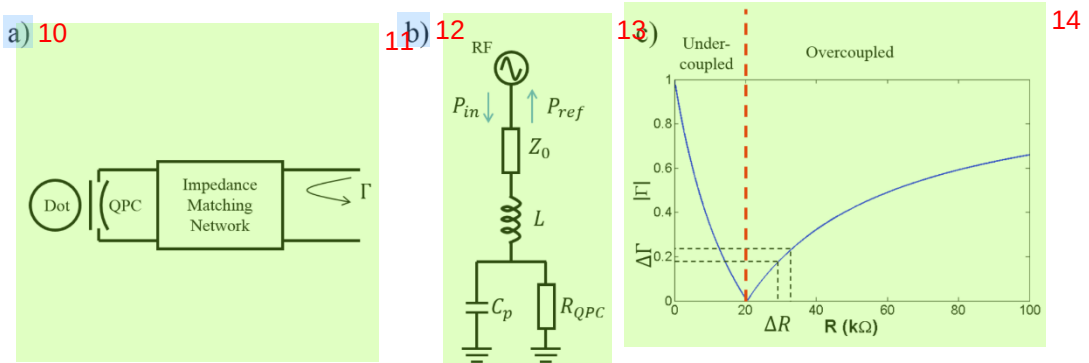


图 3.2: 阻抗匹配网络与等效电路示意图。(a)阻抗匹配网络示意图。(b)射频量子点接触

等效电路。(c)反射系数 Γ 与量子点接触电阻 R_{QPC} 的理论依赖关系。¹

我们将阻抗匹配电路与量子点接触相连，作为一个整体的射频量子点接触探测器，在特征阻抗为 50Ω 的射频电路中，在输入端加射频信号时，输出端测量其反射的功率，根据公式 3.2 得到对应的反射系数 Γ ，如图 3.2(a)所示。如图 3.2(b)所示的等效电路，量子点接触等效为一个大电阻 R_{QPC} 与一个电感 L 串联，而由引线电极、导线等构成的寄生电容在示意图中等效为 C_p ，电阻、电容和电感形成谐振电路，不难得到其输入阻抗为

$$Z = j\omega L + \frac{1}{j\omega C_p + 1/R_{QPC}} = j\omega L + \frac{R_{QPC}(1 - j\omega R_{QPC}C_p)}{1 + \omega^2 R_{QPC}^2 C_p^2} \quad (3.5)$$

当射频电路产生谐振时，输入阻抗的虚部为 0，进一步可以计算得到谐振圆频率与输入阻抗⁴

$$\omega_R = \sqrt{\frac{1}{LC_p} - \frac{1}{(R_{QPC}C_p)^2}} \quad (3.6)$$

$$Z = \frac{L}{R_{QPC}C_p} \quad (3.7)$$

通常情况下，量子点接触的电阻 $R_{QPC} \gg \sqrt{L/C_p}$ ，即 $1/LC_p \gg 1/(R_{QPC}C_p)^2$ ，⁷所以 3.6 式中的谐振圆频率可以简化为

$$\omega_R = \sqrt{\frac{1}{LC_p}} \quad (3.8)$$

频率为⁹

$$f_R = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_p}} \quad (3.9)$$

反射系数 $|\Gamma|$ 与量子点接触电阻 R_{QPC} 的相关曲线如图(c)所示。能够看出改变 QPC 电阻 ΔR 将引起反射系数 $\Delta\Gamma$ 的变化，所以从 $\Delta\Gamma$ 可以算出 ΔR 。当阻抗匹配时，即 $Z \sim 50\Omega$ 时，反射系数 $|\Gamma| = 0$ ，意味着 RF 信号被负载完全吸收，在该点附近改变反射系数的大小对 QPC 的电阻非常敏感， R_{QPC} 很小的变化就能导致剧烈的反射系数变化。根据上述结果，我们为了得到最灵敏的探测，希望 QPC 的工作点处在阻抗匹配附近。¹¹

等效寄生电容 C_p 来源于引线，导线，二维电子气，欧姆接触电极等，由这些因素共同影响，所以难以调节。一般的同种类型(晶圆)，结构的样品，寄生电容 C_p 相近。所以从式 3.9，谐振频率 f_R 仅由电感 L 决定， R_{QPC} 不起作用。探测带宽由 QPC 本身性能（如不同材料、不同环境、电极设计等）与谐振频率 f_R 共同决定。一般的，我们希望射频量子点接触可以完全吸收激励的射频信号并反射，来达到最好的探测灵敏度，即阻抗匹配， $Z \sim 50\Omega$ ，由式 3.7，得¹²

$$\frac{L}{R_{QPC}C_p} \sim 50\Omega \quad (3.10)$$

但另一方面，与量子点耦合的量子点接触也存在最灵敏的区域，通常在¹
 $G_{QPC} < 0.5 e^2/h$ ，即电阻 $R_{QPC} > 50k\Omega$ ，使得电感 L 的选择有了限制。理想情况下，我们希望的测量方式既有高探测带宽，又有高探测灵敏度，所以对于 L 的选择只能折中。为了提升探测带宽，也就是增大谐振频率 f_R ，根据式 3.9，只有减小寄生电容来达到。 L 确定后，谐振频率 f_R 也就固定，据此筛选相应工作频段的低温放大器和室温放大器。

带宽是另外一个作为性质表征的重要参数。完全的谐振是无法满足高带宽的²
 需求的，所以考虑射频电路在谐振频率 ω 附近时，当 $R_{QPC} \gg \sqrt{L/C_p}$ 时，

$$\omega R_{QPC} C_p \gg 1 \quad (3.11)$$

与式 3.5 联立，算出输入阻抗⁴

$$Z = j\omega L + \frac{1}{j\omega C_p} + \frac{L}{R_{QPC} C_p} = j\omega L + \frac{1}{j\omega C_p} + R_{eff} \quad (3.12)$$

其中 $R_{eff} = L/R_{QPC} C_p$ ，直观地解释为该电路由 L ， C_p ，和 R_{eff} 串联组成。从而该⁶
 串联谐振电路的无载品质因子 Q_{eff} 与外界品质因子 Q_e 分别为

$$Q_{eff} = \frac{\omega L}{R_{eff}} = \sqrt{\frac{L}{C_p}} \cdot \frac{1}{R_{eff}} = R_{QPC} / \sqrt{\frac{L}{C_p}} \quad (3.13)$$

$$Q_e = \frac{\omega L}{Z_0} = \sqrt{\frac{L}{C_p}} \cdot \frac{1}{Z_0} \quad (3.14)$$

所以，谐振电路整体的有载品质因子 Q_L 为⁹

$$\frac{1}{Q_L} = \frac{1}{Q_{eff}} + \frac{1}{Q_e} \quad (3.15)$$

此时谐振电路的相对带宽 $(\Delta\omega/\omega)$ 为¹¹

$$BW = \frac{1}{Q_L} = \sqrt{\frac{C_p}{L}} \cdot (Z_0 + R_{eff}) \quad (3.16)$$

如图 3.2(C)，当 $R_{eff} > Z_0$ 时，电路处于欠耦合区(Under-coupled)。此时， R_{eff} ¹³
 限制了谐振电路带宽，即 R_{QPC} 与 L ， C_p 限制了电路的带宽。当 $R_{eff} < Z_0$ 时，电路处于过耦合区(Over-coupled)，特征阻抗 Z_0 限制了带宽。

可以看到，想得到较大的带宽就需要较小的 R_{QPC} ，此时为欠耦合区。一般 QPC¹⁴
 作为电荷探测器时，其灵敏度最高的地方为其电导 $G_{QPC} < 0.5 e^2/h$ ，即电阻 $R_{QPC} > 50k\Omega$ ，很难在欠耦合区。若试图通过提高电感值 L ，由式 3.7 和式 3.16 得出：要么会抑制谐振频率，要么无法提高带宽。所以，谐振电路一般在过耦合区，其带宽受到阻抗匹配电路的品质因子 Q 限制。

RF-QPC 的电导灵敏度的计算公式为¹⁵

$$S_g = \frac{1}{\sqrt{2}} dg_{qpc}(\Delta f)^{-1/2} 10^{-SNR/20} \quad (3.17)$$

因子 $1/\sqrt{2}$ 是由于调制信号导致的上下边带引起， Δf 是频谱仪的解析带宽 (Resolution Bandwidth)，通常在测量仪器与公式中设置为 10kHz。类似的，QPC 对量子点探测电荷灵敏度的计算公式为

$$S_q = \frac{1}{\sqrt{2}} dq_{qpc} (\Delta f)^{-1/2} 10^{-SNR/20} \quad (3.18)$$

在这里 dq_{qpc} 应该为一个电子乘以杠杆臂因子，即 $dq_{qpc} = e \cdot \alpha$ 。知道了这个探测器的灵敏度之后，我们大概就可以估算得出，探测器感应到量子点中一个电子隧穿的时间量级为微秒。

3.1.3 零拍测量：信号的调制解调

从样品反射回来并放大的信号经过混频器解调之后，我们就可以得到我们想要的量子点接触的信息了，即零拍测量，与经典的调制解调机制一样。

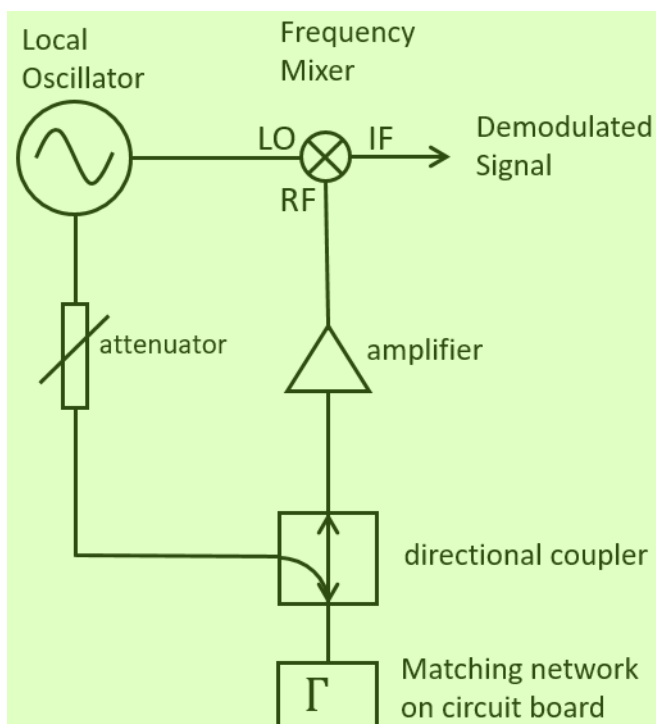


图 3.3: 测量系统信号放大、调制解调示意图。

通过使用混频器，我们得以将信号解调。原理示意图如图 3.3 所示。本振频率的信号，通过高频线、定向耦合器到达样品，之后与量子点接触的信号进行混

频，即信号的调制。反射之后，经过定向耦合器的直通端，再经过低温放大器放大到达混频器的射频输入端。最后，信号经过混频器的解调后，得到对应的中频信号，实时反映了量子点接触的电导变化。为方便起见，我们认为量子点接触的电导以频率 ω_m 正弦变化，谐振电路的频率为 ω_0 ，反射回来的射频信号在进入混频器之前为(这里为了简化，忽略放大器的放大倍数和射频信号相位的影响)

$$V_{ref} = V_{in}[\Gamma_0 + \Delta R_{QPC} \times \cos \omega_m t] \times \cos \omega_0 t + n(t) \quad (3.19)$$

V_{in} 为输入的射频信号电压， $n(t)$ 是随时间变化的电路噪声。由于 Γ 是随 R_{QPC} 变化的，在这里假设 QPC 处于其工作点 $R_{QPC} = R_0$ 处，射频信号以 Γ_0 反射系数反射。给量子点接触以 ω_m 的频率正弦变化信号，将导致电阻改变 ΔR ，同时使得反射系数在 Γ_0 附近 $\Delta\Gamma$ 变化。

在图 3.3 中，混频器上输入的 LO 端的信号频率与谐振电路的频率一样。忽略噪声项，就能得到解调之后的中频信号

$$\begin{aligned} V_d &= V_{ref} \cos \omega_0 t \\ &= V_{in}[\Gamma_0 + \Delta\Gamma \times \cos \omega_m t] \times \cos^2 \omega_0 t \\ &= V_{in}\Delta\Gamma \cos \omega_m t \times \cos^2 \omega_0 t + V_{in}\Gamma_0 \cos^2 \omega_0 t \\ &= V_{in}\Delta\Gamma \cos \omega_m t \times \left(\frac{1+\cos 2\omega_0 t}{2}\right) + V_{in}\Gamma_0 \cos^2 \omega_0 t \\ &= V_{in}\frac{\Delta\Gamma}{2} \cos \omega_m t + V_{in}\frac{\Delta\Gamma}{4}[\cos(2\omega_0 - \omega_m)t + \cos(2\omega_0 + \omega_m)t] + V_{in}\Gamma_0 \cos^2 \omega_0 t \end{aligned} \quad (3.20)$$

因为振荡电路的谐振频率远大于量子点接触电导的变化频率， $\omega_0 \gg \omega_m$ ，所以上述公式中除了第一项，其余都是频率为 $2\omega_0$ 的项。我们可以通过选用合适的低通滤波器(LPF: Low Pass Filter)过滤掉 $2\omega_0$ 项。最后得到解调之后的信号为

$$V_d = \frac{1}{2}V_{in} \Delta\Gamma \cos \omega_m t \quad (3.21)$$

综上所述，解调之后的得到的信号与 R_{QPC} 变化所导致 Γ 的变化 $\Delta\Gamma \cos \omega_m t$ 成正比。所以，当量子点接触的阻值 R_{QPC} 小范围变化时，通过实时的零拍测量解调之后得到的信号 V_d ，实时的反映了量子点接触处的信号变化。

3.2 射频反射式的测量系统⁹

3.1 节主要介绍了射频反射式测量的基本原理，本节将主要介绍该测量方式的实验实现方法。知道了所有的测量原理之后，我们以干式稀释制冷机(Triton 400)的射频测量系统为例来具体阐述系统搭建的细节。

图 3.4 给出了我们在干式稀释制冷机(Triton 400)中所搭建的射频反射式测量系统的电路示意。射频源产生的信号通过定向耦合器分为两路，一路进入混频器的 LO 端作为参考信号；一路经过射频开关、低通滤波、高通滤波进入制冷剂线路然后经过 36dB 的衰减，进入装在 MC Plate 上的定向耦合器，然后直接输入样品。信号反射之后，通过定向耦合器的直通端，途径低温放大器、室温放大器、低通滤波、高通滤波，最后进入混频器的 RF 端。经过混频器将两路信号解调只有，得到载有量子点信息的电压信号。

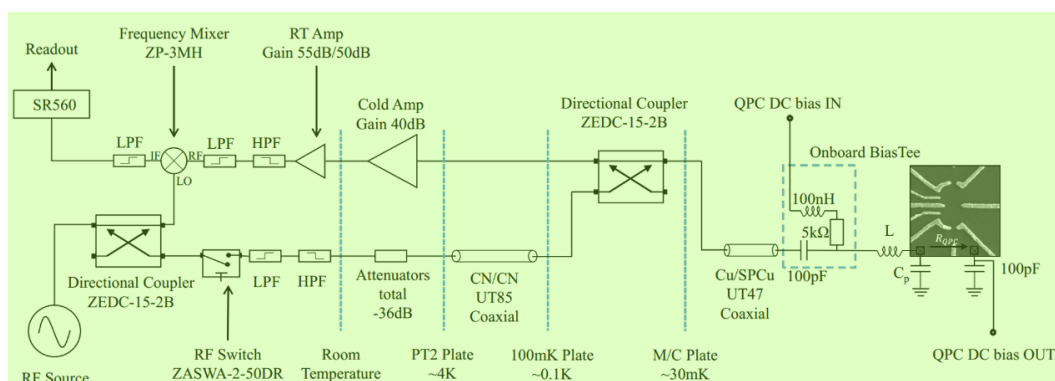


图 3.4: 在干式稀释制冷机中所搭建的射频反射式测量系统的电路示意。

我们设计了很多不同的 PCB 电路板，来对应实施不同的实验。举最经常用的样品底座为例，如图 3.5(a)，图中标识了各个贴片元件的参数。我们在电路板上设计了一个 T 型偏置器，使得我们同时可以进行射频测量和直流或低频交流测量，而互不影响。信号通过提醒偏置气之后就进入了匹配电路，通过一个电感 L 之后，进入样品量子点接触(QPC)的一端。为了使得射频信号能够反射，我们在量子点接触的另外一端，接入了一个 100pF 的贴片电容。(我们所使用的贴片电感都来自于 Coilcraft 公司提供的试用样品元件，规格以 1206 和 0805 为主) T 型偏执器中的电阻是 Panasonic 公司生产的金属膜电阻(ERA6ARB512P)阻值 5.1kΩ。如果选用普通的碳膜电阻，在极低温下其阻值将剧烈变化，对测量结果产生巨大影响；而金属膜电阻在极低温下阻值通常增大 10% 以内。

4K 冷盘的低温放大器为 AmpliTech 公司生产的 APTC3-00100200-0900-D4 型低温放大器，增益 40dB，工作频段为 0.1-2GHz，工作电压 9V，额定电流为 60mA，额定功率约为 0.5W。而稀释制冷机的脉冲管的制冷功率为约 1W，所以当此低温放大器在额定功率处工作时，会使稀释制冷机的 PT2 冷盘温度上升约 1K，但对本底温度影响较小。这一问题一直困扰我们很久，很少有功耗比较低控制在 0.1W 之内在该频段工作的宽频低温放大器(有的文献中使用 QuinStar 公司型号为

QCA-U-200-2 的放大器，而其带宽只有 20MHz，由于我们的样品类型繁多，共振频率 70MHz—400MHz，所以 20MHz 的带宽无法通用)。

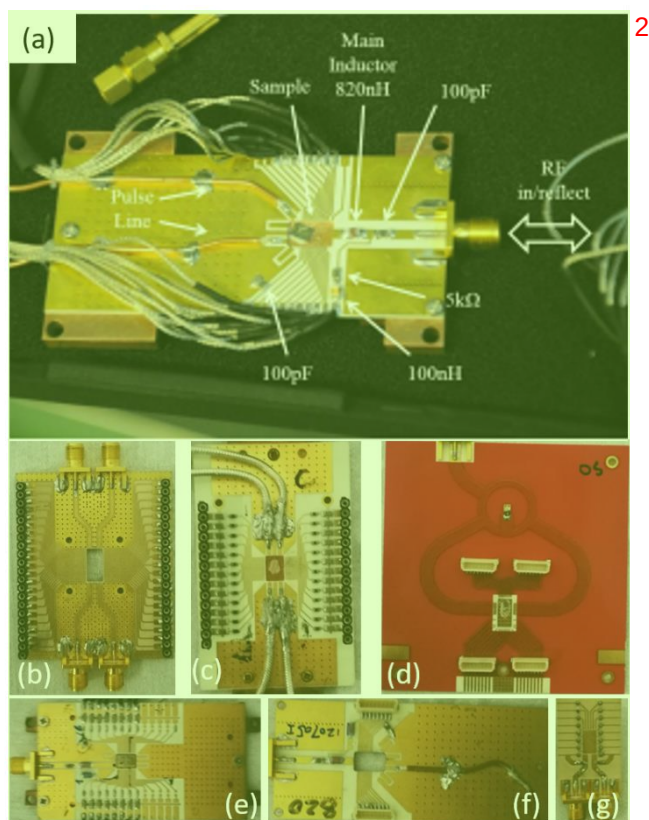


图 3.5: 实验中用到各种 PCB 电路板

到达室温以后，此前经过低温放大的反射射频信号将经过室温放大器再一次放大。此处的室温放大器型号为 Miteq 公司生产的 AM-1309 型放大器，增益为约 55dB。在放大器工作时应当关注其最大饱和输出功率，通常用 P1dB 表示。输出的功率达到此功率后将不会饱和，不会改变。所以在实验测量中，我们会保证放大后的输出功率低于此参数。

经过混频器解调制之后的信号 V_{RF} 反应了 QPC 的电阻变化，可以读取相应量子点的信息。再次经过低通滤波器滤除信号中的高频噪声，并经过 SR560 型电压放大器进一步放大(通常 10 倍至 50 倍)并滤波，最终结果由数字万用表或者示波器读取。通过示波器可以进行快速测量，这个将在 4.1 节中介绍。

3.3 量子点中的各种射频探测器¹

本节我们主要讨论射频反射式测量应用到不同的探测器上，如量子点接触、²调节量子点的电极，对量子点进行测量的实验，并分析其探测灵敏度，带宽等性能等一些重要参数。

3.3.1 砷化镓量子点中的测量³

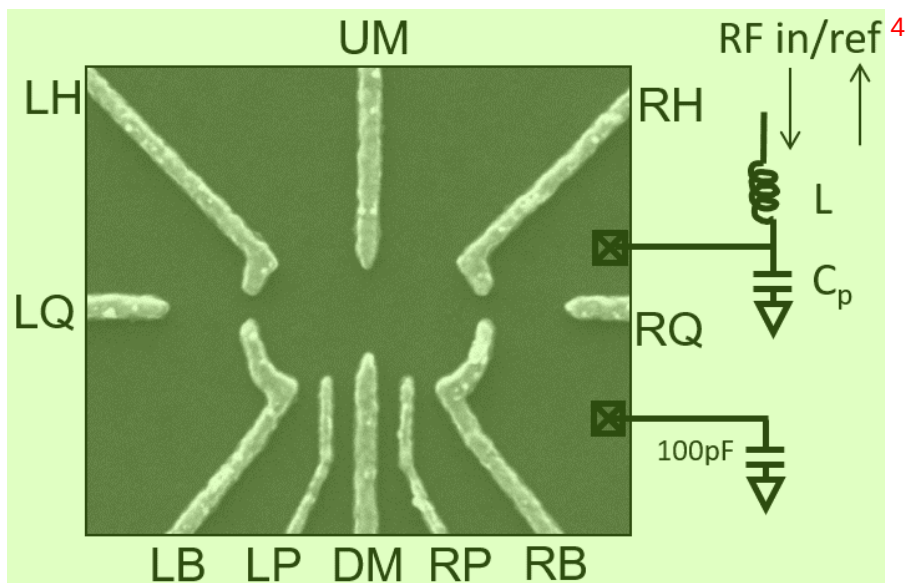


图 3.6: 在编号为 LHO-120705 的砷化镓量子点样品上应用射频反射式测量。射频反射式测量电路示意图中的各个元件已经标出。⁵

样品结构图和射频反射式测量电路与量子点接触连接示意图如图 3.6, 实验中⁶使用的 GaAs/AlGaAs 衬底的电子密度 $2 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$, 电子迁移率 $0.6 \times 10^5 \text{ cm}^2/\text{Vs}$, 量子点尺度大约为 250nm。样品放置在了干式稀释制冷机的测量平台上, 最低温度可达 26mK。

我们首先需要确定整个电路的谐振频率，即由量子点接触构成的谐振电路的⁷谐振频率。类似图 3.4 中的电路。我们只需要将电路中射频源的一端接在矢量网络分析仪的输出端，反射回来的信号不经过解调，直接接到网络分析仪的接收端。这里，我们使用的是安捷伦公司生产的 E5071C 型网络分析仪。我们知道通过调整量子点接触电极 RQ 的电压，可以影响量子点接触的阻值，从而影响电路在谐振频率附近的反射系数，如图 3.7 所示。贴片元件电路与量子点接触一起构成的

谐振电路的谐振频率为 193.8MHz。电路中电感 $L = 820\text{nH}$ ，由式 3.9 就可以算出整个电路的寄生电容 $C_p = 0.82\text{pF}$

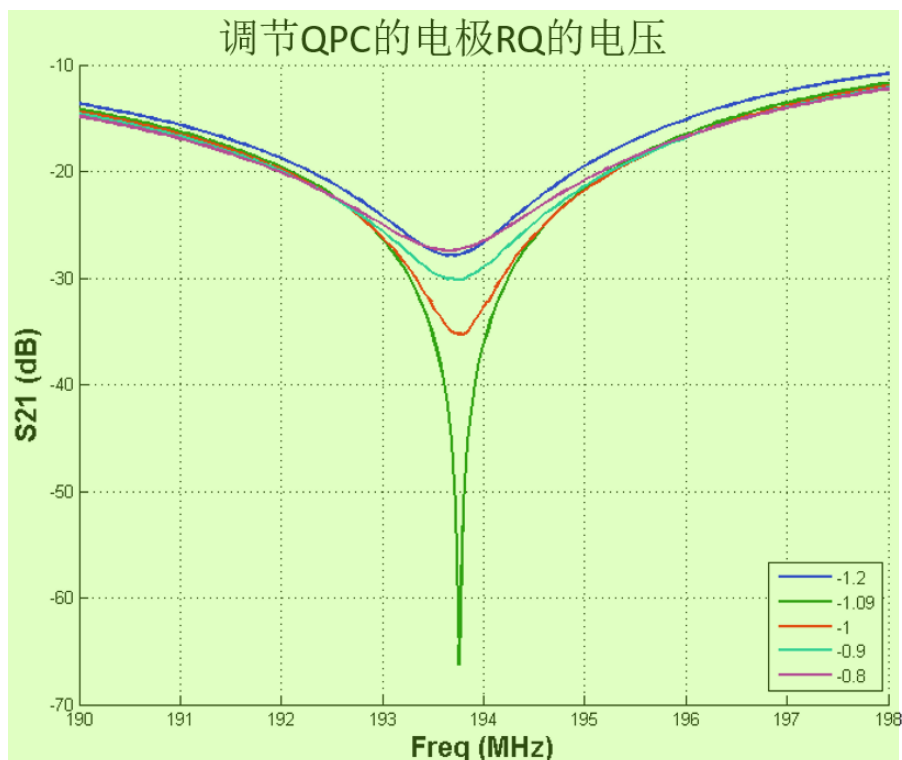


图 3.7: 调节量子点接触的电极 RQ 的电压，测得 S 参数曲线随电极 RQ 电压的变化趋势。电路的谐振频率 $f_0 = 193.8\text{MHz}$ 。

知道了谐振频率 f_0 和电极 RQ 放置在哪个电压下 S 参数曲线有比较好的反应(即 S 曲线在谐振频率位置处有特别尖锐的谷时)之后，我们就可以按照图 3.4 中的系统连接方式，测量反射并解调之后的电压信号 V_{rf} 是否与量子点接触输运方式(QPC Transport)测得的电流信号 I_{QPC} 一一对应。如图 3.8(a)，我们调节直接影响量子点接触的电极 RQ 的电压，测得 V_{rf} 和 I_{QPC} 的对应关系很好。为了证明射频反射式量子点接触确实也能读取到量子点的信息，我们又调节了非直接影响量子点接触的电极 LB 的电压，测量两种信号。可以看出在 -0.65V 和 -0.73V 左右的峰的对对应关系非常准确。这就证明了，这种射频反射式量子点接触的测量方式确实可以测到量子点的信息，并可以清楚分辨。

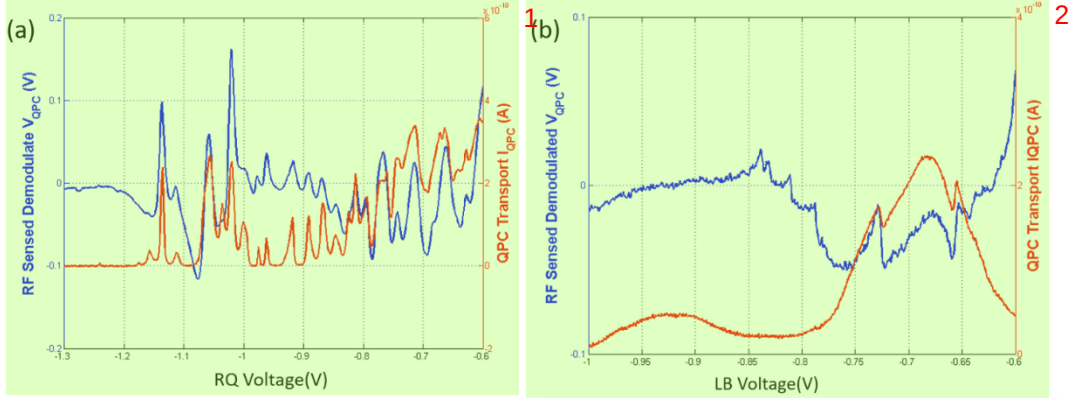


图 3.8: 检测反射射频信号经过解调之后的电压 V_{rf} 与量子点接触的电流 I_{QPC} 是否可以一一对应。(a) 调节直接影响量子点接触的电极 RQ, 测量两种信号。(b) 调节非直接影响量子点接触的电极 LB, 测量两种信号。

测得了量子点的信息之后, 我们就需要来表征一下这种射频反射式量子点接触的性质如何, 带宽、灵敏度各是什么量级。类似 Reilly 文章的处理方式, 我们需要用频谱仪测出边频带(Sideband)的信噪比。我们在量子点的电极 LB 叠加上频率 1MHz, 振幅 10mV 的正弦波, 使得量子点接触的阻值也以同样的频率变化。由式 3.19, 可得反射信号的电压为:

$$\begin{aligned}
 V_{ref} &= V_{in}[\Gamma_0 + \Delta\Gamma \times \cos \omega_m t] \times \cos \omega_0 t + n(t) \\
 &= V_{in}\Gamma_0 \cos \omega_0 t + V_{in}\frac{\Delta\Gamma}{2}[\cos(\omega_0 - \omega_m)t + \cos(\omega_0 + \omega_m)t] + n(t)
 \end{aligned} \quad (3.22)$$

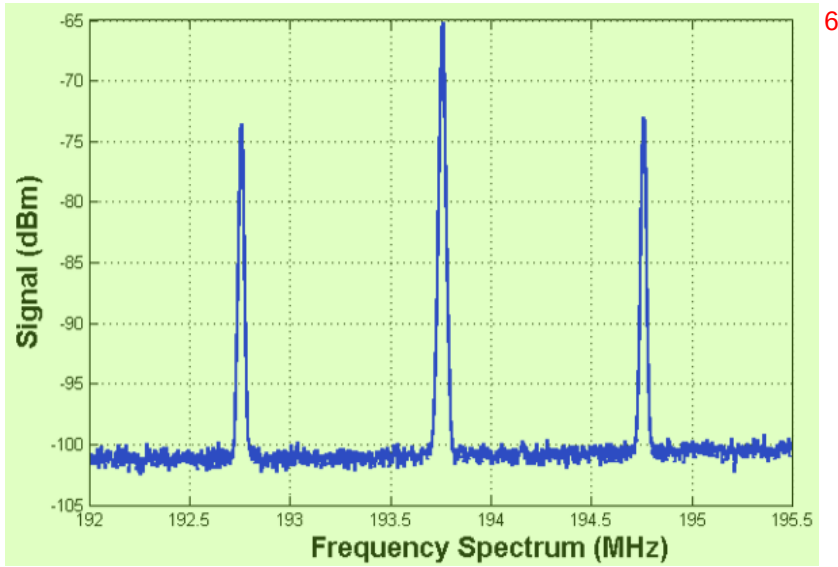


图 3.9: 在量子点的电极 LB 上叠加 1MHz 幅度 20mV 的方波形, 在未解调之前使用频谱仪探测的反射射频信号频谱。频谱仪的分辨带宽设为常用的 10kHz。

其中 V_{in} 是输入的射频信号的电压， ω_0 是振荡电路的谐振频率，量子点接触¹的电导以频率 ω_m 正弦变化， $n(t)$ 为电路的噪声。从图 3.2(c) 可以知道，当在量子点接触的工作点 $R_{QPC} = R_0$ 处，以频率 ω_m 在附近正弦变化时，电阻改变 ΔR 会使得反射系数在 Γ_0 附近改变 $\Delta\Gamma$ 。式 3.22 中可以看出，正弦变化的量子点接触信号产生了三个频率的项，分别是幅值为 $V_{in}\Gamma_0$ 的，频率为 ω_0 的项，幅值为 $V_{in}\Delta\Gamma/2$ 的，频率为 $\omega_0 - \omega_m$ 和 $\omega_0 + \omega_m$ 的项，即在频率谱上会在载波频率的主峰左右两边各产生一个峰，叫做边频带(Sideband)，位置相差一个调制频率，如图 3.9。

其中，我们使用的频谱仪(Agilent E44058B)的分辨率带宽(Resolution² Bandwidth)设置为通常采用的 10kHz。射频源的频率设置为谐振频率 193.8MHz，功率设置为-20dBm。此时的量子点接触电极 RQ 的电压设置在-1.08V。我们可以得到边频带的信号噪声比(Signal to Noise Ratio, SNR)为 26dB。

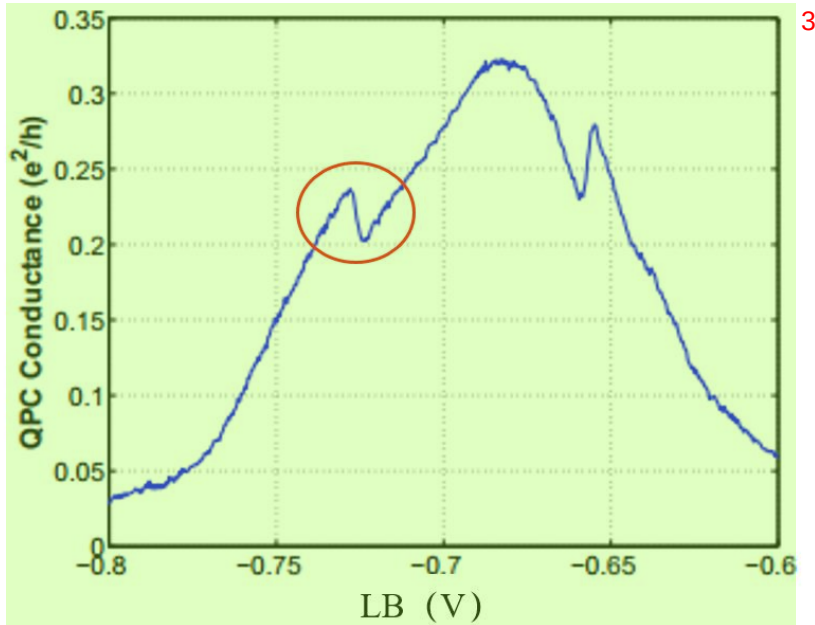


图 3.10: 调节电极 LB，测量 QPC 的电导变化。⁴

为了计算电导灵敏度，除了信噪比 SNR，我们还需要知道在施加了这样一个⁵正弦波的同时该区域正好有一个电子的隧穿。通过测量量子点的输运信号，我们找到对应电压量子点接触的电导变化量 $dg_{QPC} \sim 0.05e^2/h$ 。根据式 3.17，计算得到射频量子点接触的电导灵敏度 $S_g = 1.4 \times 10^{-5} e^2/h\sqrt{Hz}$ 。相应的由式 3.18，射频量子点接触对量子点探测的电荷灵敏度 $S_q = 4.7 \times 10^{-4} e/\sqrt{Hz}$ 。

为了得到射频反射电路的带宽，我们需要扫描叠加在量子点电极 LB 上⁶调制信号的频率，同时测量边带的信噪比，得到的关系曲线如图 3.10。根据带宽的定义，可以得到带宽约为 2.5MHz。

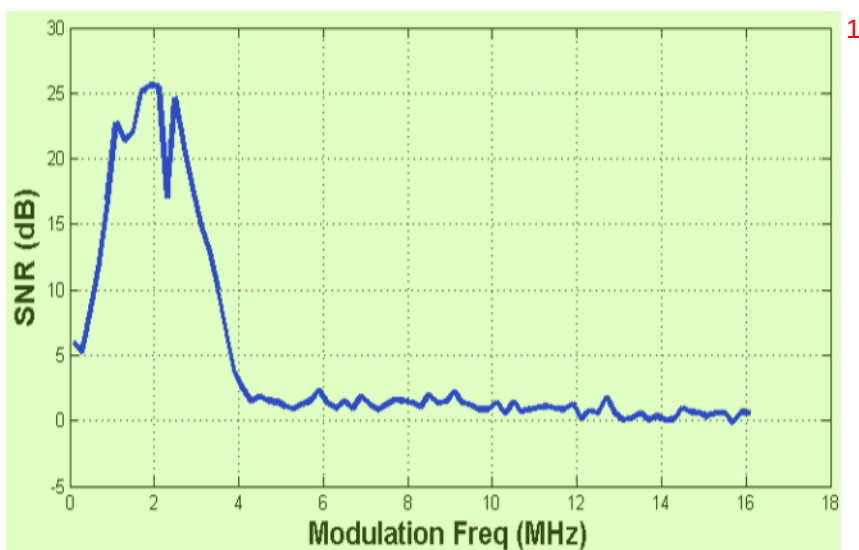


图 3.11: 其中一个边带(Sideband)的信噪比随施加在电极 LB 上的方波调制频率的变化关系

3.3.2 石墨烯量子点中的测量

在砷化镓体系我们实现了射频反射式量子点接触的实验之后，我们这种方法应用到石墨烯量子点上，并且直接在 4.2K 的液氮平台下测量。样品扫描电子显微镜的图和电路连接图如图 3.12。电路中的电感 $L = 100\text{nH}$ ，使用同样的方法用网络分析仪测得量子点接触的谐振频率为 195.75MHz （反射处的电容使用的 0.3pF ），计算得寄生电容 $C_p = 31.9\text{pF}$ ，比砷化镓量子点接触的寄生电容大了两个量级。

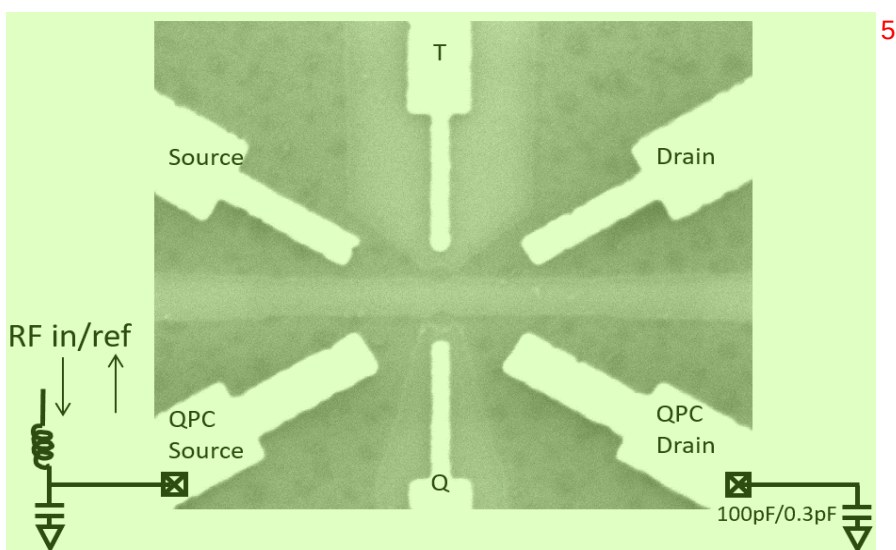


图 3.12: 石墨烯单量子点样品图。实际上是两个单量子点，下面的量子点作为量子点接

触探测器。¹

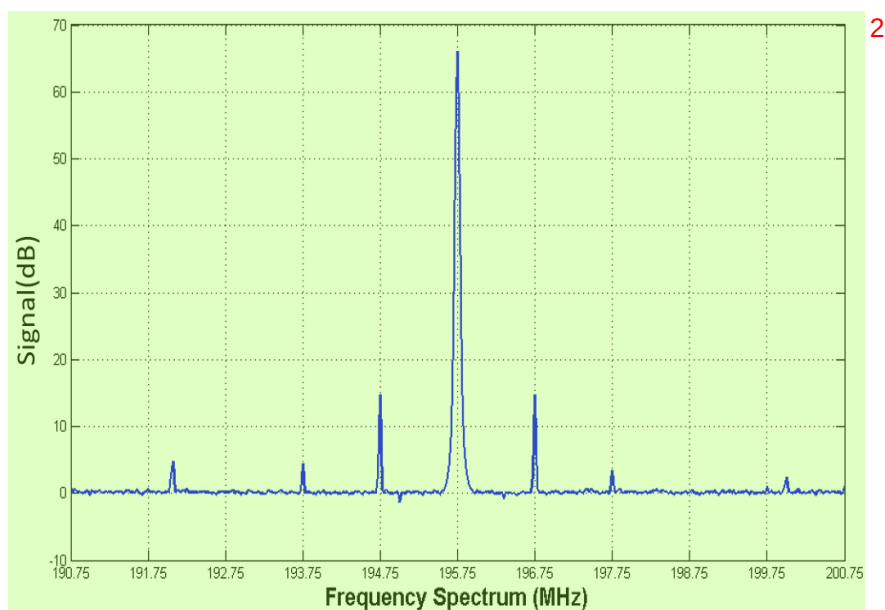


图 3.13: 在电极 Q 上施加了 1MHz, 1Vpp 的方波进行调制, 测得的频谱。³

接下来我们进行了边带的表征, 在实验中我们发现只有比较大的功率的调制信号才可以看到明显的边频带。在调节量子点接触的电极 Q 上施加了 1MHz, 1Vpp 的方波进行调制, 测得的频谱如图 3.13。可以得到边频带的信噪比约为 15dB。⁴

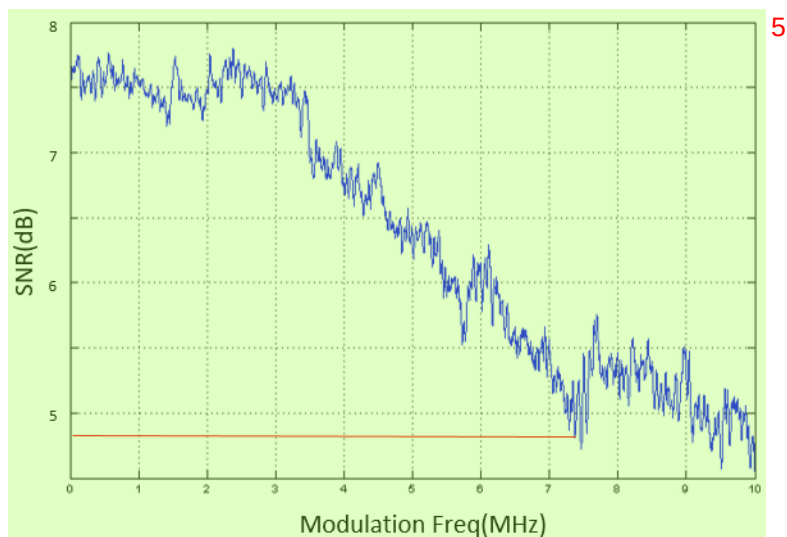


图 3.14: 扫描施加在电极 T 上调制信号的调制频率, 测量其中一个边带的信噪比, 得到的关系图。⁶

扫描这个调制信号的调制频率, 测量其中一个边带的高度, 即信噪比, 我们⁷

得到如图 3.14 的关系图。可以得到带宽 $BW = 7.5\text{MHz}$ 。我们分析由于加入调制频率的传输线为普通的直流线不是专用的高频线，这种直流线在 4.2K 低温平台和干式稀释制冷机平台的使用长度不同(4.2K 平台直流线长度约 1.5 米；干式稀释制冷机平台直流线长度 4.5 米，并绕有热沉)。这种直流线单位长度在 MHz 级别的信号衰减约 2dB/米，随频率增高衰减更大。所以可以得出，在很大概率上是由于使用这种直流线加入调制信号，限制了系统测得的探测带宽。

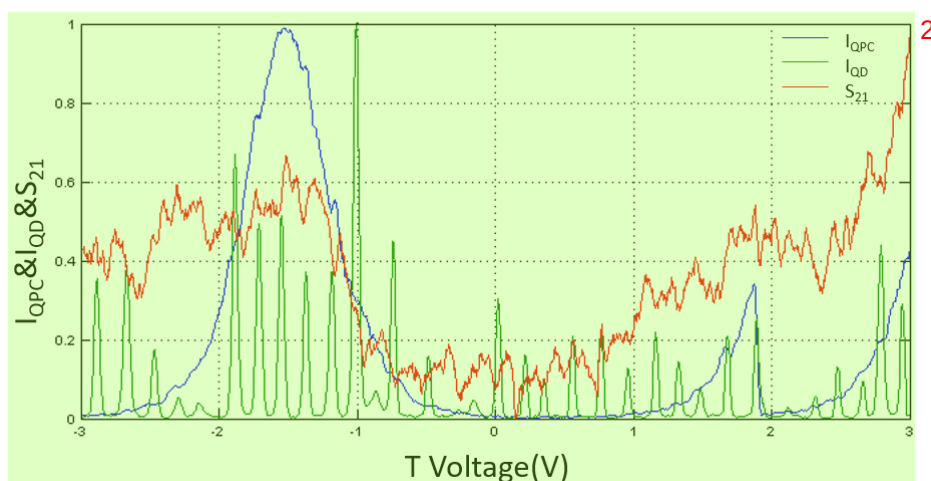


图 3.15: 调节电极 T，测量量子点接触输运信号、量子点输运信号和网分测得的信号，归一化处理之后得到的对比图。

按照通常的步骤，我们调节电极 T，检测量子点输运信号、量子点接触输运信号、和射频解调反射的信号是否能对应的上，但是在后续测量中发现解调反射回来的信号 V_{rf} 噪声极其的大，所以我们使用网络分析仪进行定频扫功率的方式进行测量，来取代解调的方法。（定频扫功率：网络分析仪的输出信号定在一个点频率上，在这个频率位置扫描功率，来测量反射回来信号的 S 参数。形象的说，就是高频率的 LockIn，省了解调等外部电路。只不过这种方法没法进行快速测量或是进一步的 Single-shot 读取的测量。）如图 3.15，我们对三种信号：量子点接触输运信号、量子点输运信号和网分测得的信号，进行了归一化处理。可见红线 S_{21} 上的信号隐约可以和蓝线 I_{QPC} 、绿线 I_{QD} 的信号对应得上，但是仍然有很多噪声并且信号对比度很低。

因为这块石墨烯样品下面的量子点接触其实也是一个量子点，可以到达库伦阻塞区，所以我们直接进行射频反射电路连接在量子点源漏两端的输运测量。如图 3.16，调节背栅电极我们得到量子点接触的输运信号与网分定频扫功率测得的信号的对比图，信号对应的非常好。证明射频反射式电路是有效的。

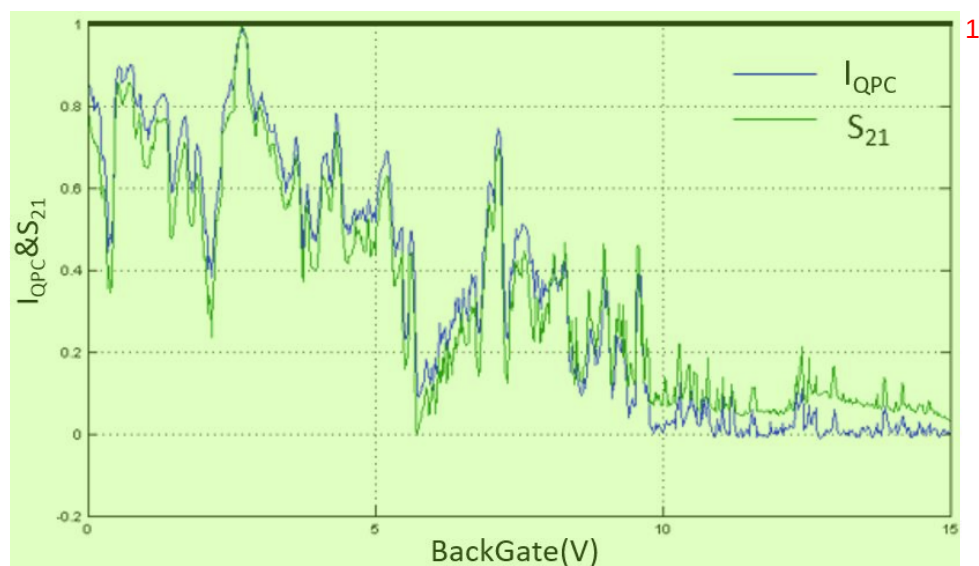


图 3.16: 调节背栅电极, 测量量子点接触输运信号和网分测得的信号, 归一化处理之后得到的对比图。 2

之后我们进行了扫描库仑菱形图相图的扫描对比, 如图 3.17, 上图为传统量子点输运方式扫描电极 Q 和源漏偏压得到的库仑菱形图; 下图为与上图对应的, 同时测量网络分析仪定频扫功率信号得到的库仑菱形图。可以看出射频电路在某些区域测得的信号比较弱, 这是由于电路噪声和其灵敏探测的范围相对窄所导致的。 3

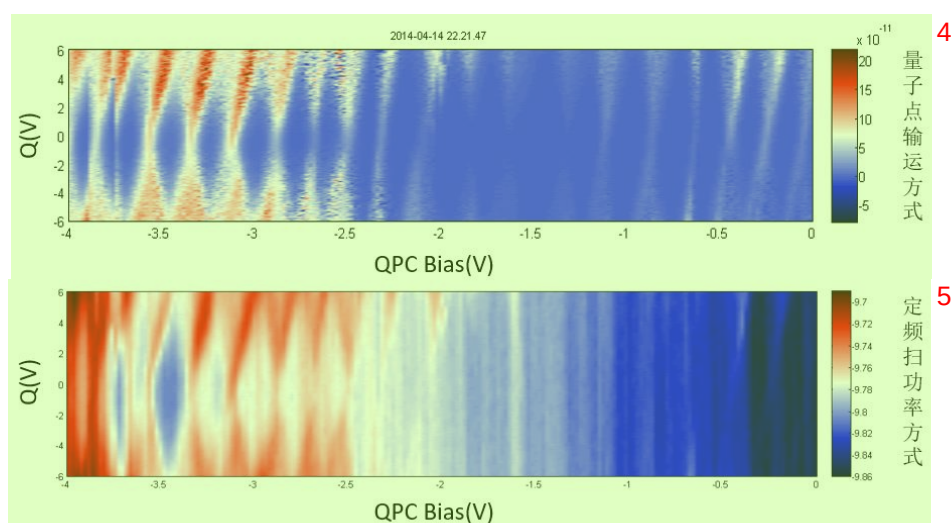


图 3.17: 使用传统量子点输运方式和网络分析仪定频扫功率方式分别得到的库仑菱形图。 6

3.3.3 砷化镓量子点中的射频电极探测器¹

现在由于发展的需要，一块样品上需要制作更多的量子点，所以需要更多的量子点接触来作为探测器。但是由于二维平面的限制，量子点接触最多摆放 2-3 个，所以射频电极探测器[13-15]应运而生。电路与样品的连接方式见图 3.18，电路中使用的电感 $L = 680\text{nH}$ ，并且加入了变容二极管 C_{Diode} 即可变电容，远离样品一端的第二个 BiasT 是为可变电容提供偏执电压的，图中标出直流输入端为 V_{Diode} 。实验在干式稀释制冷机的平台上进行，本底温度 30mK ，样品编号是 WBC_TQD62_20160910。

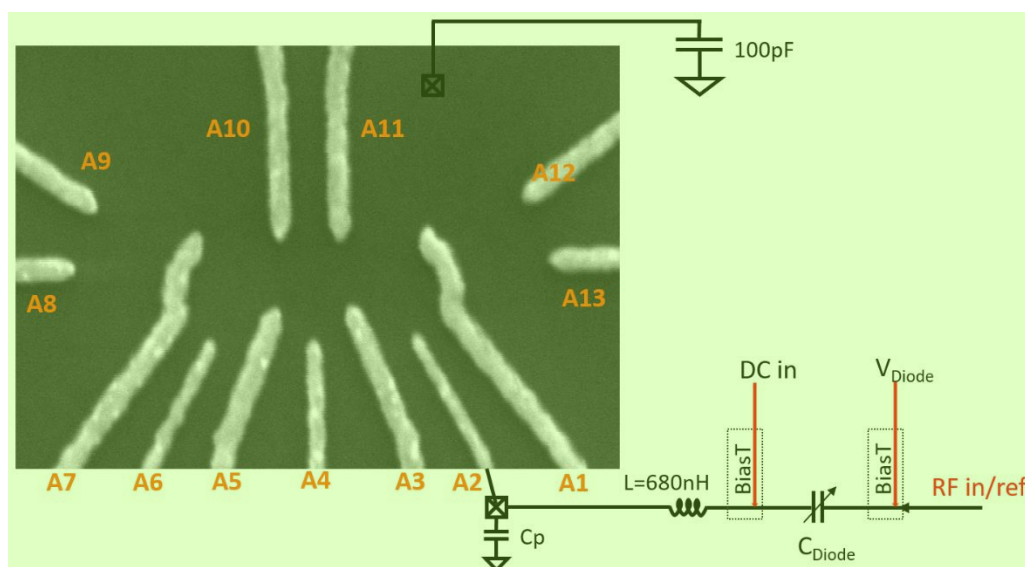


图 3.18: 射频反射式电路与量子点电极连接的示意图。⁴

由于我们可以把电极和二维电子气想象成电容模型，所以可以直观的得到：⁵在调节电极电压去排空二维电子气中的电子的同时，改变了电极与二维电子气所形成的电容。这就会影响到我们射频反射式电路模型中的寄生电容，寄生电容会随电极电压的改变而变化，继而改变谐振频率和响应深度（即 S 参数曲线中谷的深浅）。首先我们把各个电极调节到通常可以形成量子点的电压区域，调节可变电容使得谐振电路响应至较为灵敏的区域。由于 Barrier 电极 A1 的排空二维电子气的作用相对 Plunger 电极 A2 更明显，所以我们需要先确定 A1 大致的电压范围。改变电极 A1 的电压，从 $-1.2\text{V} \sim -1.7\text{V}$ ，得到 S 参数曲线的变化规律如图 3.19，可见在 -1.35V ， -1.55V ， -1.6V 有比较好的响应，但是为了形成比较好的量子点，Barrier 电极 A1 的电压通常要在 $-3\text{V} \sim -5\text{V}$ 区域。所以我们将 A1 的电压选定在 -1.6V 左右。来进行后面测量量子点信号的实验。（在 He3 制冷剂平台（ 250mK ）

初步测试的时候，同样表征了边带频谱和带宽等性质，带宽约为 1.5MHz。) ¹

我们对样品进行了大范围、改变不同电极电压的扫描，同时测量 QPC modulation 测量方式的电流 I_{mq} 和射频反射式测量方式解调之后的电压 V_{rf} 。从中发现了几幅可以隐约看见信号的相图，并进行了微分处理，得到如图 3.20 的结果。图中虚线部分的信号还是对应的非常准确的，只不过信噪比实在是太差，并且能探测到的区域也非常的窄。我们通过测量量子点接触 modulation 信号和射频反射后网络分析仪测得的信号，得到不同方法对应的响应范围，如图 3.21，可见该射频电极探测器在 $A2 = -1.5V$ 附近很窄的区域才反应灵敏，其余的位置几乎没什么波动。

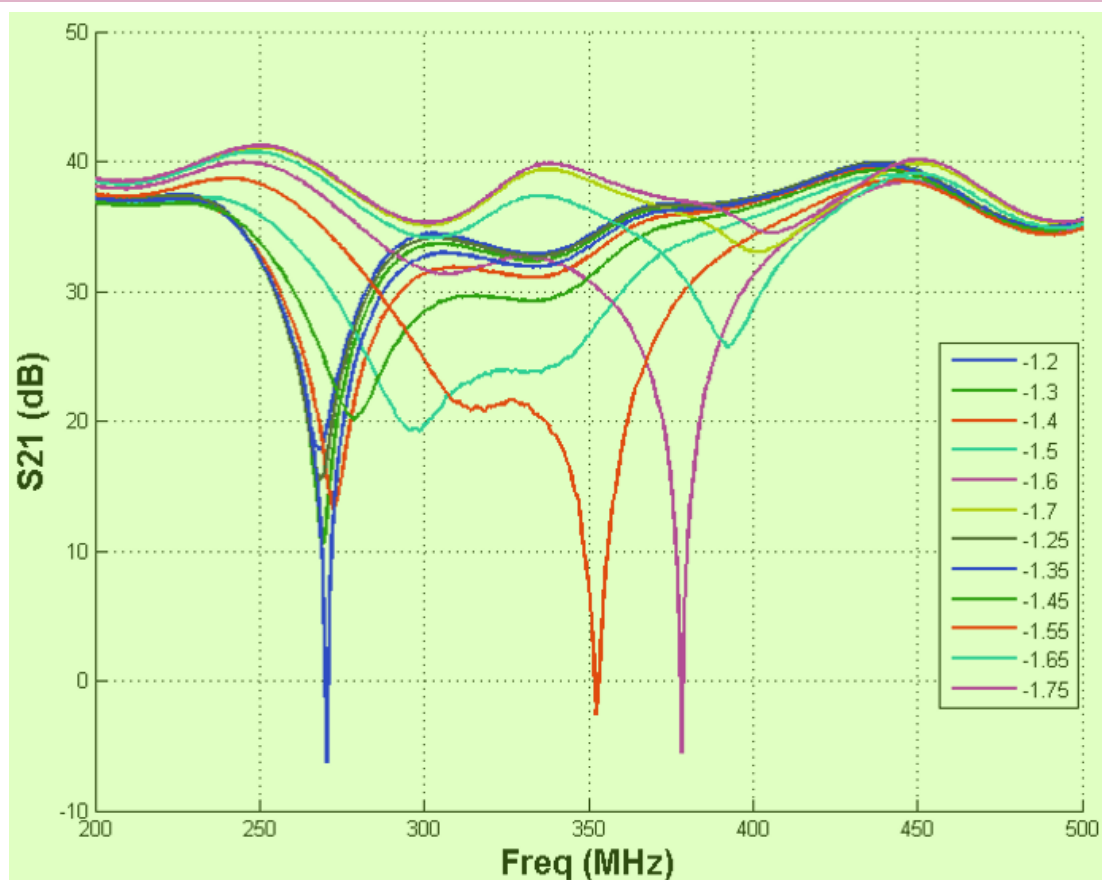


图 3.19: 改变电极 A1 的电压，从 -1.2V ~ -1.75V，我们得到的 S 参数曲线。 ⁴

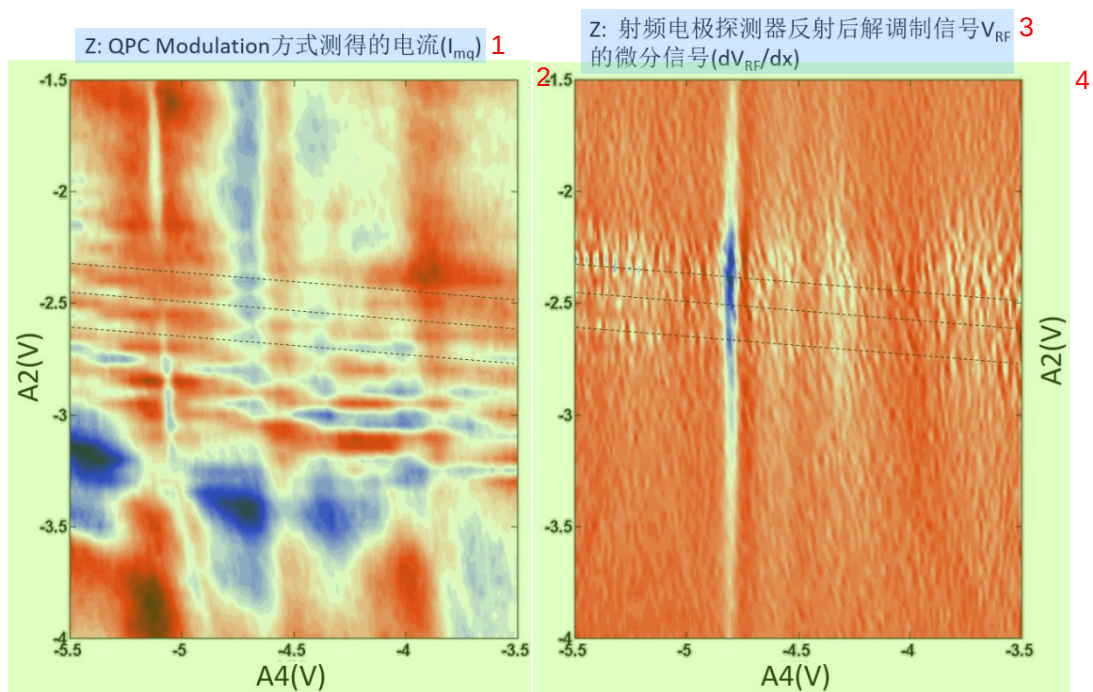


图 3.20: 调节背栅电极, 测量量子点接触输运信号和网分测得的信号, 归一化处理之后 5

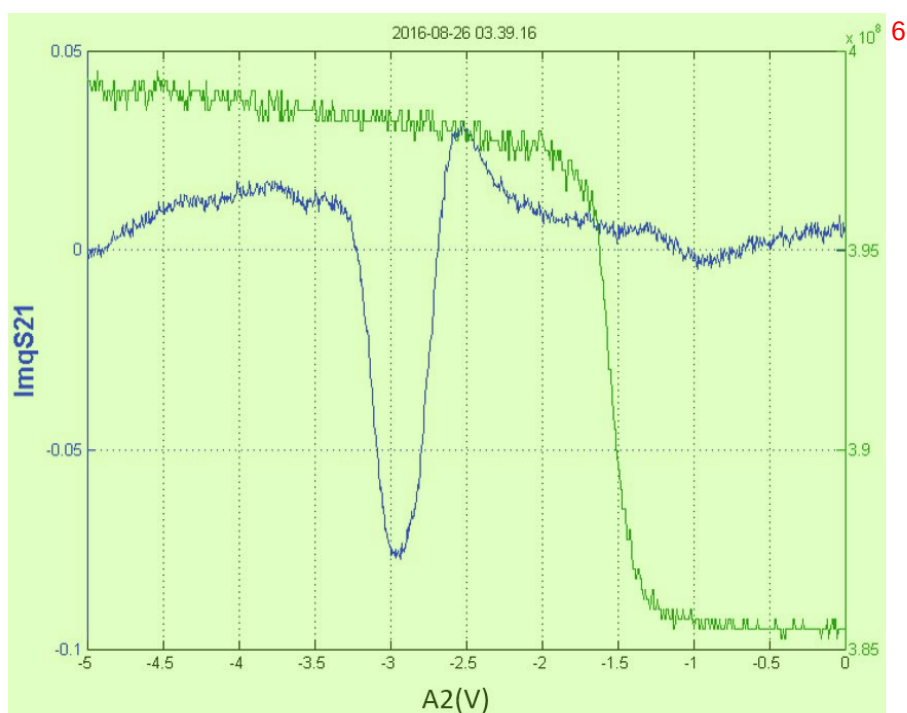


图 3.21: 调节连接在射频反射式电路上的电极 $A2$, 测量量子点接触 modulation 信号和射频反射后网络分析仪测得的信号对应的响应范围。 7

3.4 谐振电路的模拟和优化¹

通常情况下，一套谐振电路的参数不可能适用于各类型的样品，由于不同类型的样品寄生电容的差异比较大。比如，砷化镓样品上的射频量子点接触的寄生电容一般为 $0.3\text{pF}\sim 1\text{pF}$ ；石墨烯样品上的射频量子点接触的寄生电容一般为 $4\text{pF}\sim 6\text{pF}$ ，个别情况下会大于 30pF 。当寄生电容比较大的时候，例如在石墨烯量子点接触上，会使得反射系数 Γ 和 S 参数 S_{21} 的变化程度大幅度减小，即对于量子点接触电阻的变化变得不够灵敏。射频反射式测量电路的示意图如图 3.22 所示，总的寄生电容 C_p 等效为并联在量子点接触电阻上的电容。用于反射射频信号的电容 $C_{reflect}$ 一般大小为 100pF ，由于在输入匹配电路前的 Bias T 中还有一 100pF 电容，所以在这里的 $C_{reflect}=200\text{pF}$ 。

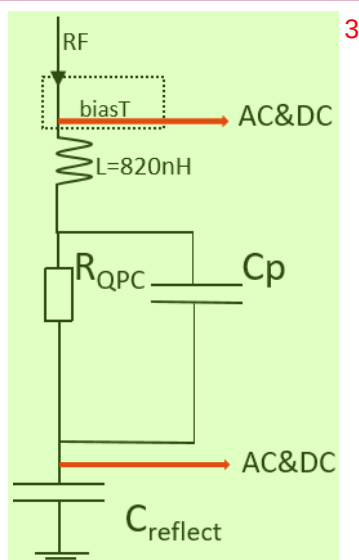


图 3.22: 射频反射式测量电路示意图。⁴

我们首先对两种电路模型进行模拟对比：一种是不考虑用于反射射频信号的电容 $C_{reflect}$ ，另外一种考虑用于反射射频信号的电容 $C_{reflect}$ 对电路反射性质的影响。两种电路模型的阻抗分别可以表示为：

$$Z_1 = j\omega L + \frac{1}{j\omega C_p + 1/R_{QPC}}, \quad Z_2 = j\omega L + \frac{1}{j\omega C_p + 1/R_{QPC}} + \frac{1}{j\omega C_2}。^6$$

我们以砷化镓量子点接触中的实验数据为例，最小的寄生电容 $C_p=0.3\text{pF}$ ， $L=820\text{nH}$ ，对两种情形下，QPC 电阻与 S 参数、反射系数 Γ 和阻抗 Z 的关系进行模拟计算，如图 3.23。可见，量子点接触电阻在 $53\text{k}\Omega$ 左右，反射参数都达到最小，即此时大部分射频信号的能量都被量子点接触所吸收，反射的信号达到最小，也是最佳阻抗匹配的位置即 $Z=Z_0$ 。也可以看出，量子点接触在 $20\text{k}\Omega$ 至 $100\text{k}\Omega$ 变化时， S_{21} 参数最大改变量可以达到大于 50dB ，与射频反射式电路构成的射

频量子点接触探测器会在 $53\text{k}\Omega$ 附近区域比较灵敏(第一种情形, 图 3.23 中的蓝色曲线)。在考虑用于反射射频信号的 C_{reflect} 的第二种模型, 如图 3.23 中红色虚线, 发现在 $C_p=0.3\text{pF}$ 时, 两者差别不是很大。

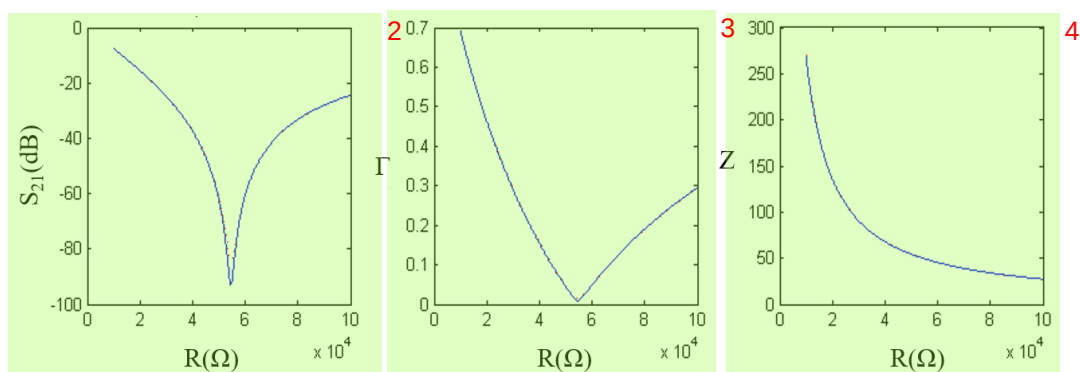


图 3.23: $C_p=0.3\text{pF}$, $L=820\text{nH}$ 时 QPC 电阻 R 与 S 参数、反射系数 Γ 和阻抗 Z 的关系图。(蓝线为第一种模型, 红色虚线为第二种模型)

同时我们需要知道电感 L 的选取, 除了会对电路谐振频率造成影响之外是否还会对反射性质造成影响。因此我们对两种模型下, R_{QPC} 、 L 与 Γ 和 S_{21} 的关系进行了模拟计算, 如图 3.24 和图 3.25。经过对比得出, 随着电感 L 选取的值越来越大, 量子点接触工作灵敏区域的阻值也越来越大。在不考虑 C_{reflect} 时, 随着 L 的增大, 反射系数 Γ 和 S_{21} 的变化深度改变不是很大; 但, 如果考虑 C_{reflect} 时, 随着 L 的增大, 反射系数 Γ 和 S_{21} 的变化深度会在 500nH 附近出现极值之后急剧减小。值得注意的是 L 的增大, 会压制谐振频率的提高, 同时也会压制带宽。又注意到, 如果 QPC 可以形成量子点, 其阻值会达到几百千欧, 但是对于探测量子点会较为灵敏。所以我们一般选取的电感 L 在 $500\text{nH} \sim 1000\text{nH}$ 之间。

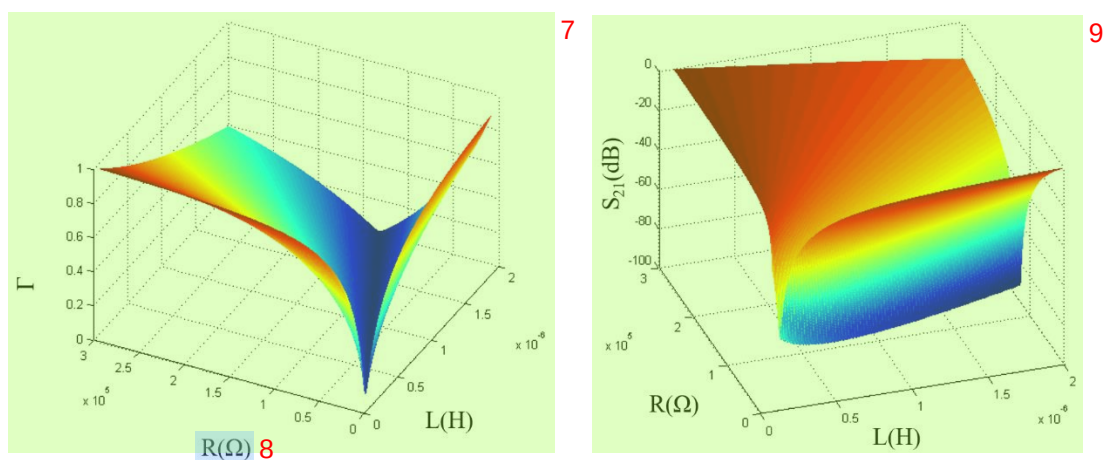


图 3.24: $C_p=0.3\text{pF}$, 不考虑 C_{reflect} 时, QPC 电阻 R 、电感 L 与反射系数 Γ 和 S 参数的三维关系图。

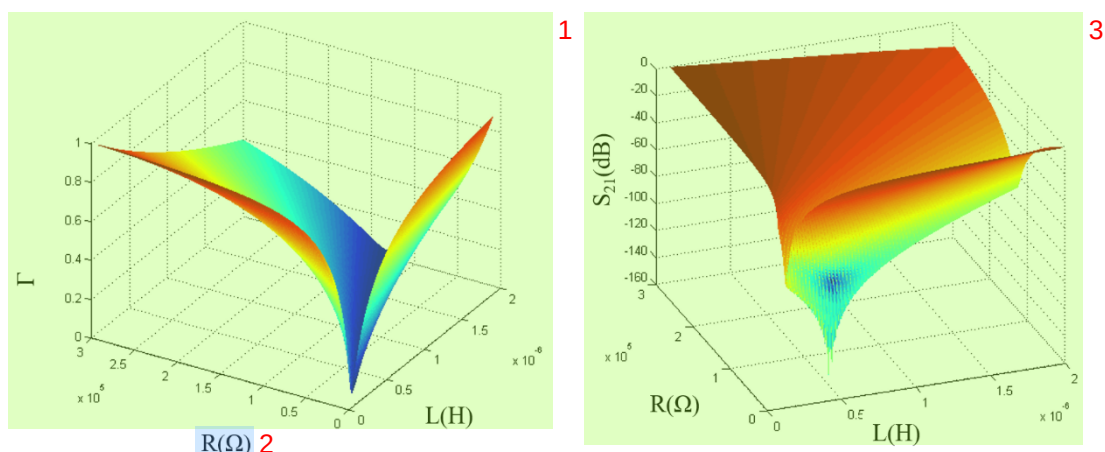


图 3.25: $C_p=0.3\text{pF}$, 考虑 C_{reflect} 时, QPC 电阻 R 、电感 L 与反射系数 Γ 和 S 参数的三维关系图。

前面所讨论的是寄生电容比较小, 砷化镓样品相对较为理想的情况下。现在我们来讨论一下, 因外界因素使得砷化镓样品有较大寄生电容或是石墨烯样品本征的寄生电容就很大的情形。例如, 一半的石墨烯样品上, 射频量子点接触的寄生电容在 4pF 左右。同样在 $L=820\text{nH}$ 的情形下进行模拟计算。量子点接触的阻值从 $1\text{k}\Omega$ 至 $100\text{k}\Omega$, 可见 S_{21} 的变化量有 20dB , 小于 $C_p=0.3\text{pF}$ 时的变化量。并模拟计算了 R_{QPC} 、 L 与 Γ 和 S_{21} 的三维关系图, 如图 3.27。值得一提的是, 探测的灵敏区域在 QPC 电阻很小的位置, 约为 $5\text{k}\Omega$ 附近。在这个位置 QPC 根本就没办法正常工作。同时从图 3.27 中看出电感 L 仍然是选取在 500nH 附近较好, 但是由于有提高谐振频率和带宽的需求, 所以我们一般选取电感 L 的范围为 $100\text{nH} \sim 330\text{nH}$ 。 ($C_p=4\text{pF}$, $L=820\text{nH}$ 时, $f_0 = 88\text{MHz}$; $C_p=4\text{pF}$, $L=330\text{nH}$ 时, $f_0 = 138.5\text{MHz}$) 最后就算是选用了较小的电感, 在量子点接触能较好的工作时, S 参数的变化程度仍然很小, 大致小于 3dB 。

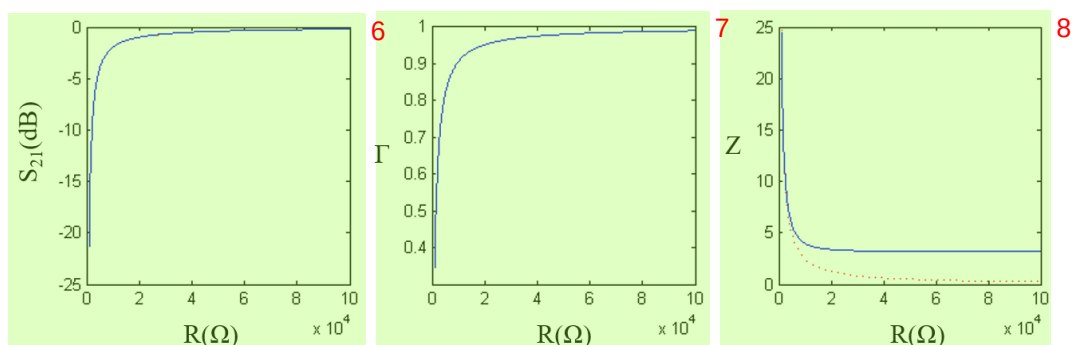


图 3.26: $C_p=4\text{pF}$, $L=820\text{nH}$ 时 QPC 电阻 R 与 S 参数、反射系数 Γ 和阻抗 Z 的关系图。(蓝线为第一种模型, 红色虚线为第二种模型)

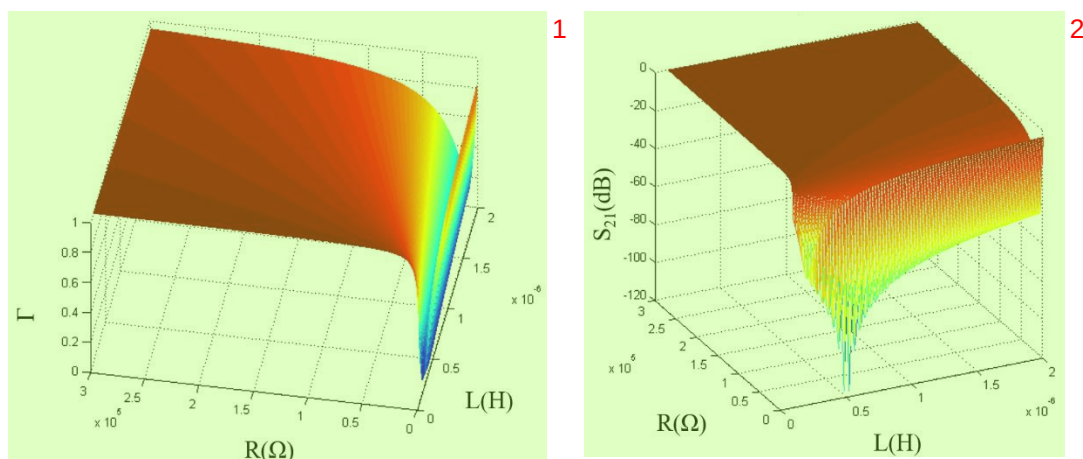


图 3.27: $C_p=4\text{pF}$, 考虑 C_{reflect} 时, QPC 电阻 R 、电感 L 与反射系数 Γ 和 S 参数的三维关系图。

因此, 如果遇到较大寄生电容的时候, 为了普适性, 我们急需改变谐振电路的设计, 例如引入两个可变电容[21], 既可以大范围调节谐振频率又可以小范围微调, 具有较大的普适性。

3.5 本章小结

本章中, 我们介绍了射频反射式测量方法, 相对于传统测量技术实现了更高的测量带宽。之后我们介绍了在实际应用到, 砷化镓量子点, 石墨烯量子点上面, 射频量子点接触探测器 (RF-QPC) 和射频电极探测器 (RF-GateSensor) 的实验。分析了各个实验中各种探测器的灵敏度、带宽和其他性能并进行了计算和表征。最后针对寄生电容理想或过大的情形分别进行了模拟计算和分析。

对于今后的射频反射式测量, 有以下几个需要注意的地方:

1. 实验中, 为准确测量系统的测量带宽, 最好使用高频线连接想要施加调制信号的电极, 以减小直流线在 MHz 级别信号衰减比较大的影响。
2. 对于类似 3.3.2 节中类似的样品, 寄生电容大, 信噪比低这种情形下, 贴片元件构成的谐振电路的品质因数不够高, 所以测得的信号与预期结

果相差较大。此后的实验中可以改变谐振电路的串并联设计来提高阻抗匹配，最大程度减小寄生电容带来的影响。¹

3. 对于谐振频率的选择，由于我们现有使用的贴片元件会用的是集总元件，²即外形尺寸远小于通过的射频信号的波长，元件外形尺寸可以忽略不计。当谐振频率比较高的时候(>2GHz)，需要将元件的寄生电容和线圈电阻也计算在内。通常这些寄生电容对于元件工作和阻抗匹配不构成太大问题，但是随着电路的复杂程度增加和更精确的探测信号的需求增加，我们需要使用分布式元件来精确设计电路的电容、电感和阻抗，这样才能使信号损失小，甚至可以控制相位。

参考文献¹

- [1] Gustavsson, S.; Leturcq, R.; Simovic, B.; Schleser, R.; Ihn, T.; Studerus, P.; Ensslin, K.; Driscoll, D. C.; Gossard, A. C. Counting statistics of single electron transport in a quantum dot. *Phys Rev Lett* **2006**, 96 (7), 076605. ²
- [2] Vandersypen, L. M. K.; Elzerman, J. M.; Schouten, R. N.; Willems van Beveren, L. H.; Hanson, R.; Kouwenhoven, L. P. Real-time detection of single-electron tunneling using a quantum point contact. *Applied Physics Letters* **2004**, 85 (19), 4394. ³
- [3] Schoelkopf, R., Wahlgren, P., Kozhevnikov, A., Delsing, P., and Prober, D. The radio-frequency single-electron transistor (RF-SET): a fast and ultrasensitive electrometer. *Science*, 280(5367): 1238–1242, **1998**. ⁴
- [4] Lu, W.; Ji, Z.; Pfeiffer, L.; West, K. W.; Rimberg, A. J. Real-time detection of electron tunnelling in a quantum dot. *Nature* **2003**, 423 (6938), 422. ⁵
- [5] Biercuk, M., Reilly, D., Buehler, T., Chan, V., Chow, J., Clark, R., and Marcus, C. Charge sensing in carbon-nanotube quantum dots on microsecond timescales. *Physical Review B*, 73(20):201402, 2006. ⁶
- [6] Cassidy, M. C.; Dzurak, A. S.; Clark, R. G.; Petersson, K. D.; Farrer, I.; Ritchie, D. A.; Smith, C. G. Single shot charge detection using a radio-frequency quantum point contact. *Applied Physics Letters* 2007, 91 (22), 222104. ⁷
- [7] Reilly, D. J.; Marcus, C. M.; Hanson, M. P.; Gossard, A. C. Fast single-charge sensing with a rf quantum point contact. *Applied Physics Letters* 2007, 91 (16), 162101. ⁸
- [8] Müller, T., Vollenweider, K., Ihn, T., Schleser, R., Sigrist, M., Ensslin, K., Reinwald, M., and Wegscheider, W. A Radio Frequency Quantum Point Contact Charge Read-Out. In *AIP Conference Proceedings*, volume 893, page 1113. 2007. ⁹
- [9] Vink, I. T.; Nooltgedagt, T.; Schouten, R. N.; Vandersypen, L. M. K.; Wegscheider, W. Cryogenic amplifier for fast real-time detection of single-electron tunneling. *Applied Physics Letters* **2007**, 91 (12), 123512. ¹⁰
- [10] Wang, K.; Payette, C.; Dovzhenko, Y.; Deelman, P. W.; Petta, J. R. Charge relaxation in a single-electron Si/SiGe double quantum dot. *Phys Rev Lett* **2013**, 111 (4), 046801. ¹¹
- [11] Mason, J. D.; Gaudreau, L.; Studenikin, S. A.; Kam, A.; Djurkovic, B.; Sachrajda, ¹²

- A. S.; Kycia, J. B. A high speed radio-frequency quantum point contact charge detector for time resolved readout applications of spin qubits. *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures* **2010**, 42 (4), 813. 1
- [12] Qin, H.; Williams, D. A. Radio-frequency point-contact electrometer. *Applied Physics Letters* **2006**, 88 (20), 203506. 2
- [13] Colless, J. I.; Mahoney, A. C.; Hornibrook, J. M.; Doherty, A. C.; Lu, H.; Gossard, A. C.; Reilly, D. J. Dispersive readout of a few-electron double quantum dot with fast RF gate sensors. *Phys Rev Lett* **2013**, 110 (4), 046805. 3
- [14] Gonzalez-Zalba, M. F.; Barraud, S.; Ferguson, A. J.; Betz, A. C. Probing the limits of gate-based charge sensing. *Nat Commun* **2015**, 6, 6084. 4
- [15] Verduijn, J.; Vinet, M.; Rogge, S. Radio-frequency dispersive detection of donor atoms in a field-effect transistor. *Applied Physics Letters* **2014**, 104 (10), 102107. 5
- [16] M. Field, C.G. Smith, M. Pepper, D.A. Ritchie, J.E.F. Frost, G.A.C. Jones and D.G. Hasko, Measurements of coulomb blockade with a noninvasive voltage probe, *Physical Review Letters*, **70**, 1311-1314 (1993). 6
- [17] D. Sprinzak, Y. Ji, M. Heiblum, D. Mahalu and H. Shtrikman, Charge distribution in a Kondo-correlated quantum dot, *Physical Review Letters*, **88**, 176805 (2002). 7
- [18] J.M. Elzerman, R. Hanson, L.H.W. van Beveren, B. Witkamp, L.M.K. Vandersypen and L.P. Kouwenhoven, Single-shot read-out of an individual electron spin in a quantum dot, *Nature*, **430**, 431-435 (2004). 8
- [19] L.-J. Wang, G. Cao, T. Tu, H.-O. Li, C. Zhou, X.-J. Hao, Z. Su, G.-C. Guo, H.-W. Jiang and G.-P. Guo, A graphene quantum dot with a single electron transistor as an integrated charge sensor, *Applied Physics Letters*, **97**, 262113 (2010). 9
- [20] J.R. Petta, A.C. Johnson, C.M. Marcus, M.P. Hanson and A.C. Gossard, Manipulation of a single charge in a double quantum dot, *Physical Review Letters*, **93**, 186802 (2004). 10
- [21] Ares, N.; Schupp, F. J.; Mavalankar, A.; Rogers, G.; Griffiths, J.; Jones, G. A. C.; Farrer, I.; Ritchie, D. A.; Smith, C. G.; Cottet, A. et al. Sensitive Radio-Frequency Measurements of a Quantum Dot by Tuning to Perfect Impedance Matching. *Physical Review Applied* **2016**, 5, 034011. 11

第4章 射频反射式测量的应用¹

上一章，我们介绍了射频反射式量子点接触(RF-QPC)和射频电极探测器(RF-GateSensor)，在砷化镓和石墨烯样品上的测量和性质表征。这一章我们来主要讨论，这种测量方式的一些应用，比如 Rapid Measurement 快速测量，Multiplex Readout 多信道同时读出。

4.1 Rapid Measurement 快速测量³

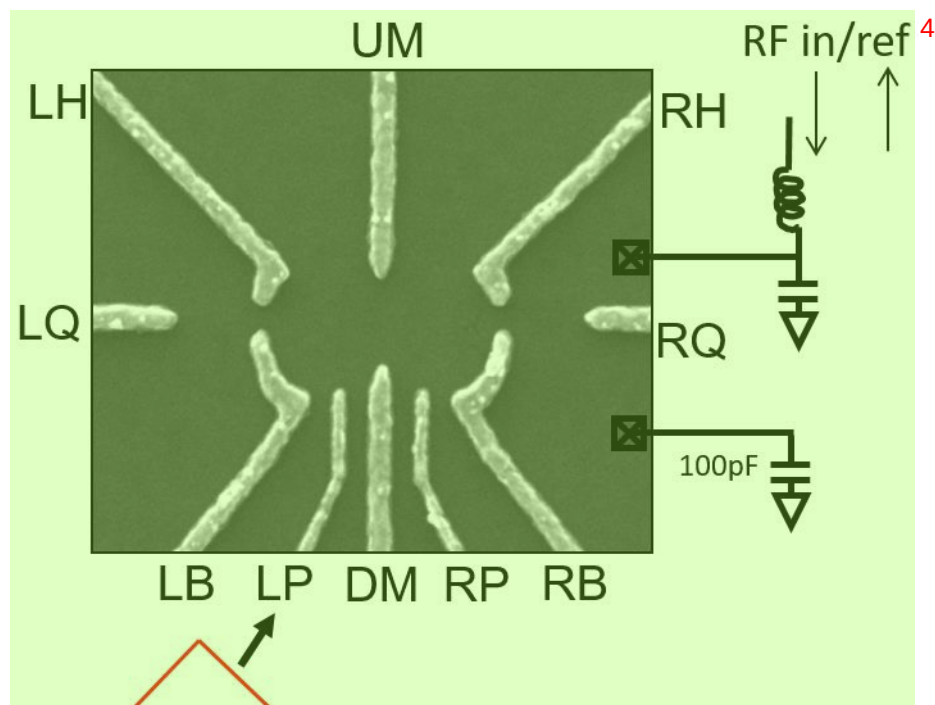


图 4.1: 快速测量样品连接示意图，红色的三角波叠加在电极 LP 上。⁵

由于在传统测量方法中，积分测量时间是制约测量速度的重要因素之一。应用射频反射式测量高带宽的优势，施加相对更高的载波频率去测量。即在反射信号解调制之后，利用高速的测量仪器，如高速数据采集卡或示波器，能够更快速的采集数据，有效规避了积分测量时间较长的制约。这是测量的速度，主要取决于调节电极电压的速度。对于普通电压输出仪器，电压的建立需要一段时间。所以我们使用任波发生器产生锯齿波来代替。并使用示波器读取解调之后的实时测量结果，从而在几分钟甚至是几十秒之内完成传统测量几十分钟才能采集完的数据。这一方法最早在射频单电子晶体管中使用[1]，之后推广到了量子点体系当中。⁶

在如图 4.1，应用射频反射式测量电路，我们使用 Agilent3352A 任意波发生器额外在电极 LP 上叠加一个 247Hz 的三角波，并由如图 3.4 中搭建的电路中的示波器进行数据采集，采样率设定在 500k sample/s。为了得到良好稳定的信号，我们需要将 33522A 的触发端（Trigger）与示波器的同步端（Sync）相连。经过几分钟的数据采集，并对数据进行微分之后，我们得到如图 4.2(b)。三角波信号如图 4.2(a)，变化范围在 -0.4V~-1V。对比传统量子点接触 modulation 的测量方式所得到的的相图，图 4.2(c)，我们可以看出，信号基本可以对应的得上，稍有偏差是由于任意播发生器所实际施加的电压范围和普通的直流电压施加在样品上的电压有一定的偏差。其中需要指出的是，示波器采集每一条数据线平均了 32 次。快速测量得到的数据量为 20MB，而传统测量方式的数据量为 1.9MB。快速测量时间为 10 分钟，传统测量方式的总体时间为 90 分钟。可以看出如果减少示波器采集数据的平均次数，我们得到相同数据量的时间是传统测量方法时间的百分之一，即测量速度至少提升了两个量级。

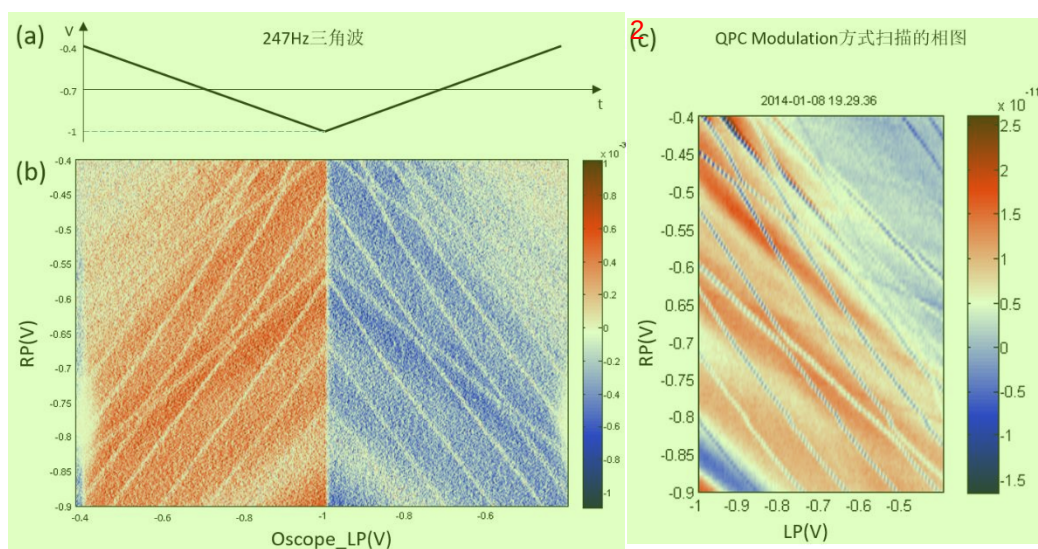


图 4.2: (a)三角波示意图 (b)快速测量的结果。 (c)传统量子点接触 modulation 方式测量结果。

另外需要指出，示波器的纵向分辨率，即模数转换器(Analog-to-Digital Converter, ADC)不是很高，通常只有 8bit，平均之后可达 11bit，这一测量精度有时对于较大范围的测量并不够用。可以通过用降低锯齿波的振幅等手段，分段精细测量所需的数据。

4.2 Multiplex Readout 多信道同时读出¹

通常的直流测量或是射频反射式测量，我们都是使用一个探测器或是直接通过量子点的源漏直接读取，但是随着量子点的增多，一个探测器或是一个读取通道不再满足需求。当使用多个读取通道的射频测量时，为了避免信号互相干扰，我们就必须要引入波分复用(Wavelength division multiplexing, WDM)的方法，这种方法被广泛的应用在传统的电子电路中。早在 2010 年, E.A. Laird 就是用了两个射频反射式量子点接触，来探测三量子点，并由同一射频测量线路进行载波信号输入和反射信号读取[2]。发展了射频电极探测器之后，D.J. Reilly 组的 J.M. Hornibrook 等人使用了多种探测器来探测一个双量子点，包括射频点击探测器、射频量子点接触探测器和射频量子点探测器[3]。在超导体系当中也有很多应用 FPGA(现场可编程门阵列)技术进行多通道实时读取的实验研究。[4, 5]

我们将这一方法应用到了反射式超导谐振腔与石墨烯量子点耦合的系统上[6]。如图 4.3 实验的样品机构图，和图 4.2 测量系统结构示意图。图 4.3(a)中可以看到，是我们使用的超导微波谐振腔，是我们自主设计并取得了知识产权的半波长反射式超导微波谐振腔(reflection-line resonator, RLR)[7-11]。与传统的透射式传输线谐振腔(transmission-line resonator, TLR)相比，我们的设计不需要大面积的地平面，微波被限制在两根超导走线之间，两根总线上的每一个位置的微波相位相差 180 度，也就是相位相反。在图 4.3(b)中可以看到两条白色导线，是反射式超导谐振腔的末端，相连的是两个石墨烯双量子点。单个石墨烯双量子点的扫描电镜图如图 4.3(c)，深色部分为石墨烯区域。

这个样品同样安装在牛津公司生产的干式稀释制冷机 Triton 内，本底温度 26mK。测量系统与贴片元件构成的谐振腔体系类似，如图 4.4。同样的，需要微波源输入参考信号，经过环形器、180 度耦合环最终输入样品，再反射经过隔离器、低温放大器、室温放大器，最后经过 IQ 混频器解调，使用示波器或万用表进行测量。只不过这个实验是直接连接到量子点的源漏，进行直接测量。值得一提的是，我们使用的环形器是 PASTERNAK 生产的 PE8402，隔离器为 PASTERNAK 生产的 PE8302(隔离器的效果是为了阻止放大器的本底噪声进入样品)，使用的低噪声低温放大器型号为加州理工自主研发的 CITCRY01-12，信号放大约 30dB。

可以在图 4.4 中看到，我们需要同时测量两组石墨烯双量子点的信号，所以，我们也需要两组读取设备。应用上一节提到的快速测量方法，在两个双量子点的电极上，我们分别施加不同频率的调制信号。图中有两台 SR560，由于这种仪器有低频的滤波功能，所以我们可以轻易的在解调之后把两个频段的信号分开。最后通过示波器(Tektronix DPO72004C)的两个通道读出。射频源输入的载波频率为

$f_0 = 6.35072 \text{ GHz}$ 。通常我们还需要在室温加一定的衰减，使得最终到达腔内的微波能量低于 -100dBm ，以免造成微波辐射对石墨烯样品的加热。RLR 腔的品质因子 Q 约为3000。这两个石墨烯双量子点为多层石墨烯材料制成，相距约 $60\mu\text{m}$ ，每个双量子点的源极与反射式超导谐振腔的一支传输线相连。

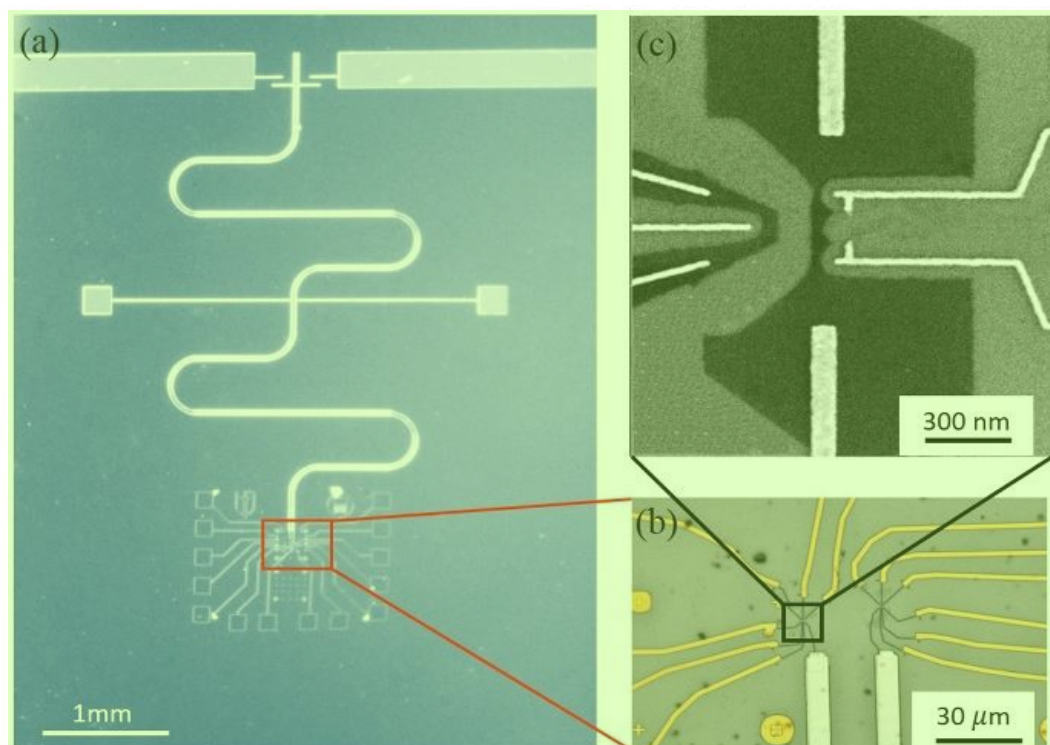


图 4.3: 样品结构图。 (a)整体样品微距照片。(b)石墨烯双量子点和超导微波腔耦合的显微镜下照片。该图表面有一层光刻胶保护，图中的黑色点是切割基片时的残留碎片。(c)其中一个刻蚀型石墨烯双量子点样品结构图。

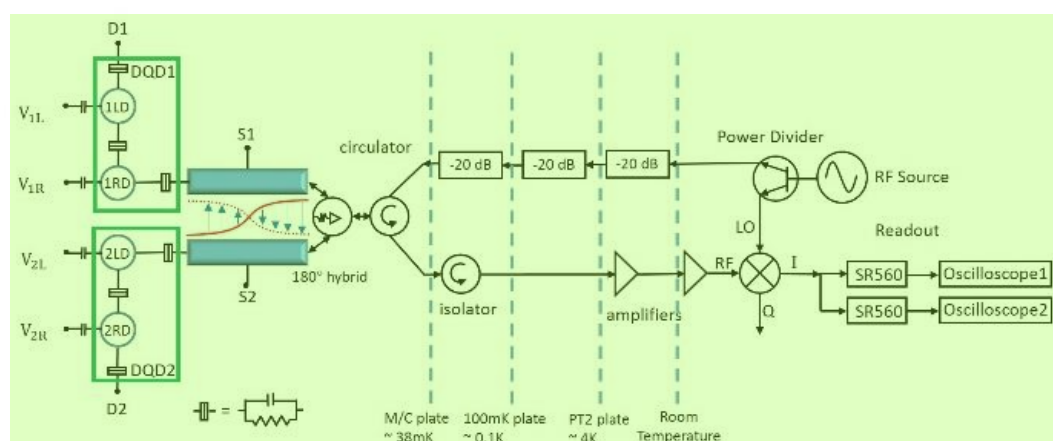


图 4.4: 测量系统结构示意图。

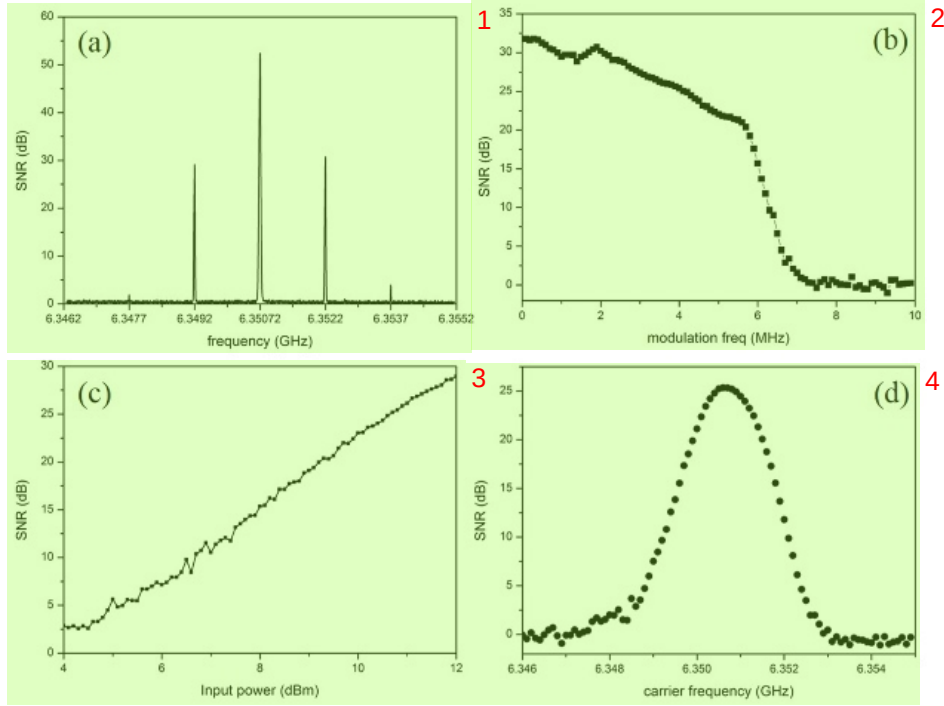


图 4.5: 反射式超导谐振腔作为探测器的性质表征图。

同样的,我们对射频探测器的性质进行了表征,如图 4.5。可以看到图 4.5(a),调制频率在 1.5MHz 的时候,边带的高度可达 30dB,即信噪比有 30dB。从图 4.5(b)中可以看出,探测带宽约为 2MHz。图 4.5(c)展示了信噪比随载波信号的输入功率线性变化。图 4.5(d)验证了探测器的中心频率确实在 $f_0 = 6.35072$ GHz。得到带宽和信噪比的参数之后,我们通过公式

$$\delta q = \Delta q_{rms} / (\sqrt{2BW} \times 10^{SNR/20})$$

可以算出电荷灵敏度约为 $1.1 \times 10^{-4} e/\sqrt{Hz}$, 与现有的射频量子点接触的最好探测灵敏度相当,只不过相较其他 8MHz、10MHz 的探测带宽略微窄了一些。

在这个反射式超导谐振腔和两个石墨烯双量子点耦合的体系上,通过波分复用与快速测量方法的结合,我们进行了多通道快速探测的实验。即在每个量子点的电极上施加不同频率的三角波: $V_{1L} \sim 17Hz$, $300mV_{pp}$ 的三角波, $V_{2L} \sim 247Hz$, $300mV_{pp}$ 的三角波(没有施加过高的调制频率,一是由于仪器滤波频段的限制,二是为了保证得到高的信噪比)。过解调之后分段滤波的方式,得到每个量子点相对应的信号,最后由示波器快速采集,在短时间内得到两个石墨烯双量子点的两张相图,见图 4.6。

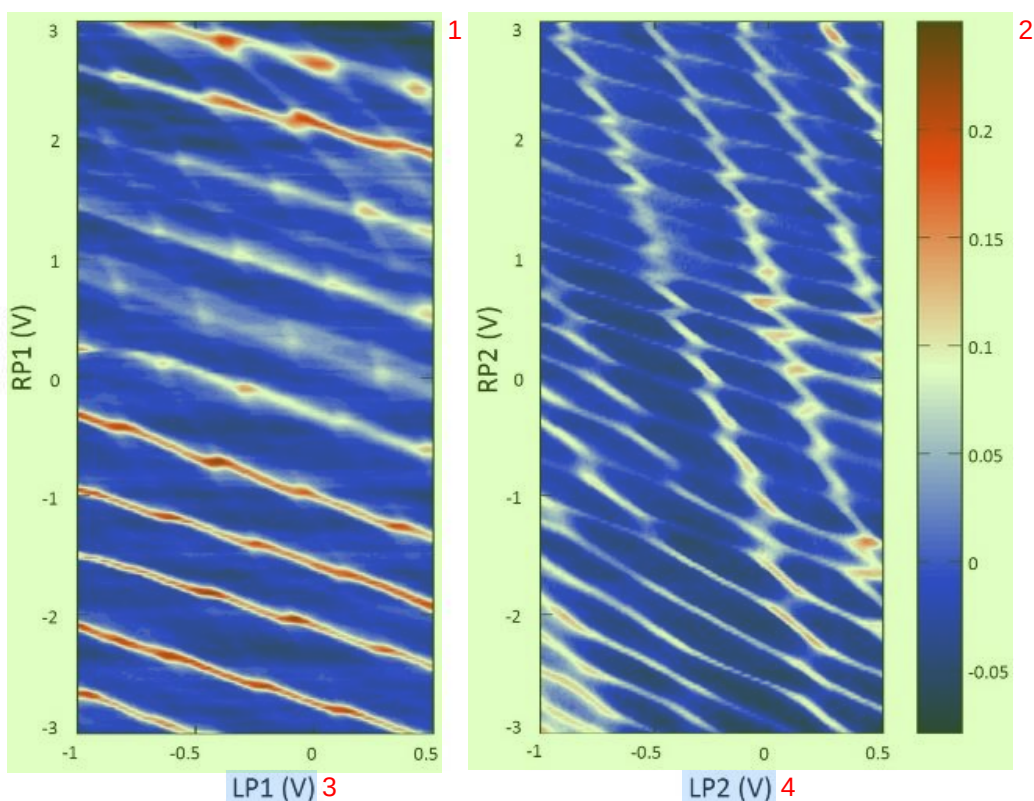


图 4.6: 在每个量子点的电极上施加不同频率的三角波: $V_{1L} \sim 17\text{Hz}$, 300mV_{pp} 的三角波, $V_{2L} \sim 247\text{Hz}$, 300mV_{pp} 的三角波。解调并滤波放大之后由示波器两个不同通道同时采集得到的相图。

两通道同时快速测量实现了之后,是否可以扩展到更多的通道呢? 设想如图 4.7, 即多个量子点连接到同意谐振腔进行同时测量。首先, 如果想实现这一设想就要求各个量子点之间没有相互之间的影响, 或是耦合极弱。其次, 是要求各个频率之间有一定间隔, 即信道宽度, 并且在同一谐振腔传输的时候没有再次叠加。

为了验证这一设想, 我们在现有样品上简单的将 4 个电极输入不同频率的三角波进行调制: $V_{1L} \sim 3\text{MHz}$, 300mV_{pp} 的三角波, $V_{1R} \sim 7\text{MHz}$, 300mV_{pp} 的三角波, $V_{2L} \sim 10\text{MHz}$, 300mV_{pp} 的三角波, $V_{2R} \sim 13\text{MHz}$, 300mV_{pp} 的三角波。测得的频谱图如图 4.8。(内置图为电极 $V_{1L} \sim 1\text{MHz}$, 300mV_{pp} 的三角波, $V_{2L} \sim 1.5\text{MHz}$, 300mV_{pp} 的三角波时, 所得到的的频谱图。)在频谱如中, 13MHz 位置的边频带比预期的高很多, 这是因为 3MHz 的信号和 10MHz 的信号有部分混合叠加在了 13MHz 的位置。图中每个峰的分辨率还是很宽的, 所以信道还是足够宽。我们可以看出如果要想实现多信道同时测量的设想, 信道可以设置的足够多, 但是为了保证这些信道的信号互相叠加之后的干扰信号不影响实际测量, 还是比较困难的。通过以后更为先进的设计, 可以引入时序测量等方式之后, 大规模读取多量子点有望

成为现实。¹

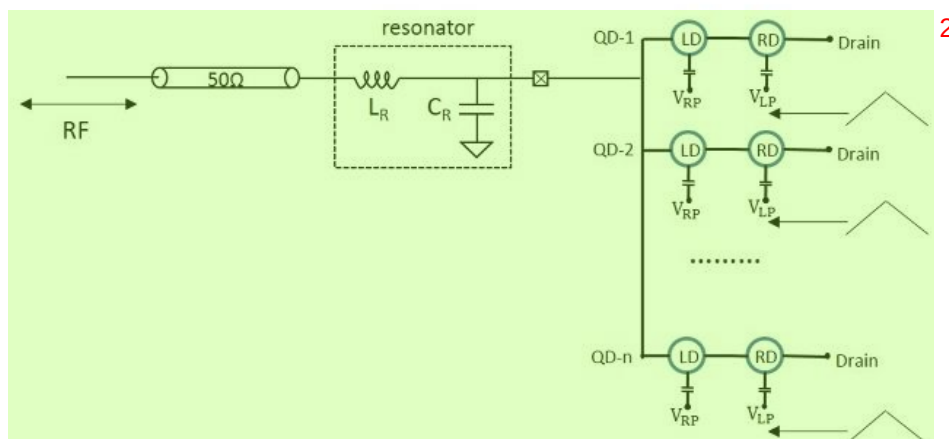


图 4.7: 多通道 Multiplex 读取示意图。³

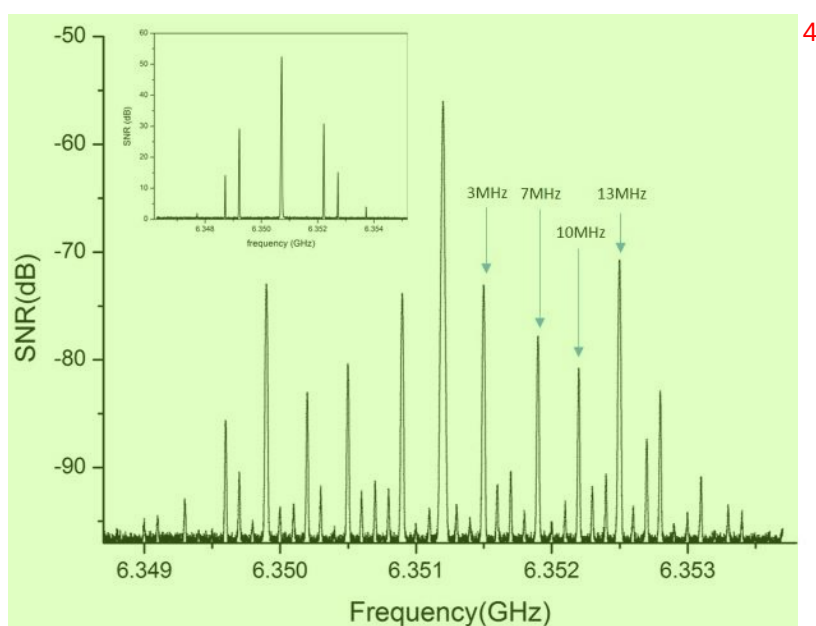


图 4.8: 在 4 个电极输入不同频率的三角波进行调制。内置图为电极 $V_{1L} \sim 1\text{MHz}$, 300mV_{pp} 的三角波, $V_{2L} \sim 1.5\text{MHz}$, 300mV_{pp} 的三角波时, 所得到的的频谱图。⁵

4.3 本章小结⁶

在本章中, 射频反射式测量方法在快速测量 Rapid Measurement 和多信道读取 Multiplexing Readout 上面的应用。快速测量方式获取数据的速度比传统测量方式获取数据的速度高了两个量级, 这一优势在以后的测量当中会非常显著。由于现有射频反射式电路的阻抗匹配[12-14]和样品性质的局限, 无法进行电子单次

隧穿的测量，即 Single-shot Readout，从而无法进行直接测量一些微秒级的动态演化过程的实验[15-21]。大规模集成量子点是以后的必然趋势，对于多信道同时读取多量子点的要求也是日益强烈，所以我们需要参考现在经典计算机的大规模结构化设计，时序和信道的优化设计，达到准确读取、高容错率等要求。也需要将这些设计在引入量子点体系之后，进行低温、本地化优化设计。

参考文献¹

- [1] Biercuk, M., Reilly, D., Buehler, T., Chan, V., Chow, J., Clark, R., and Marcus, C.²
Charge sensing in carbon-nanotube quantum dots on microsecond timescales. *Physical Review B*, 73(20):201402, 2006.
- [2] Laird, E. A.; Taylor, J. M.; DiVincenzo, D. P.; Marcus, C. M.; Hanson, M. P.;³
Gossard, A. C. Coherent spin manipulation in an exchange-only qubit. *Physical Review B* 2010, 82 (7), 075403.
- [3] Hornibrook, J. M.; Colless, J. I.; Mahoney, A. C.; Croot, X. G.; Blanvillain, S.; Lu,⁴
H.; Gossard, A. C.; Reilly, D. J. Frequency multiplexing for readout of spin qubits. *Applied Physics Letters* 2014, 104 (10), 103108.
- [4] Jerger, M.; Poletto, S.; Macha, P.; Hübner, U.; Lukashenko, A.; Il'ichev, E.; Ustinov,⁵
A. V. Readout of a qubit array via a single transmission line. *EPL (Europhysics Letters)* 2011, 96 (4), 40012.
- [5] Chen, Y.; Sank, D.; O'Malley, P.; White, T.; Barends, R.; Chiaro, B.; Kelly, J.;⁶
Lucero, E.; Mariantoni, M.; Megrant, A. et al. Multiplexed dispersive readout of superconducting phase qubits. *Applied Physics Letters* 2012, 101 (18), 182601.
- [6] Han, T.-Y.; Deng, G.-W.; Wei, D.; Guo, G.-P. Multiplexing Read-Out of Charge⁷
Qubits by a Superconducting Resonator. *Chinese Physics Letters* 2016, 33 (4), 047301.
- [7] Deng G-W, Wei D, Johansson JR, Zhang M-L, Li S-X, Li H-O, Cao G, Xiao M,⁸
Tu T, Guo G-C, Jiang H-W, Nori F and Guo G-P. Charge Number Dependence of the Dephasing Rates of a Graphene Double Quantum Dot in a Circuit QED Architecture. *Phys. Rev. Lett.* **115**, 126804 (2015).
- [8] Deng GW, Wei D, Li SX, Johansson JR, Kong WC, Li HO, Cao G, Xiao M, Guo⁹
GC, Nori F, Jiang HW and Guo GP. Coupling two distant double quantum dots with a microwave resonator. *Nano Lett.* **15**, 6620- (2015).
- [9] Zhang M-L, Guang-Wei D, Shu-Xiao L, Hai-Ou L, Gang C, Tao T, Ming X,¹⁰
Guang-Can G, Hong-Wen J, Siddiqi I and Guo-Ping G. Symmetric reflection line resonator and its quality factor modulation by a two-dimensional electron gas. *Appl. Phys. Lett.* **104**, 083511 (2014).
- [10] Zhang M-L, Wei D, Deng G-W, Shu-Xiao L, Hai-Ou L, Gang C, Tao T, Ming X,¹¹
Guang-Can G, Hong-Wen J and Guo-Ping G. Measuring the complex admittance of a nearly isolated graphene. *Appl. Phys. Lett.* **105**, 073510 (2014).

- [11] T.Y. Han, M.B. Chen, G. Cao, H.O. Li, M. Xiao, and G.P. Guo, Radio-frequency Measurement in Semiconductor Quantum Computation, *Sci. China Phys. Mech. Astron.* **60**, 057301 (2017). 1
- [12] Müller, T.; Küng, B.; Hellmüller, S.; Studerus, P.; Ensslin, K.; Ihn, T.; Reinwald, M.; Wegscheider, W. An in situ tunable radio-frequency quantum point contact. *Applied Physics Letters* **2010**, *97* (20), 202104. 2
- [13] Muller, T.; Choi, T.; Hellmuller, S.; Ensslin, K.; Ihn, T.; Schon, S. A circuit analysis of an in situ tunable radio-frequency quantum point contact. *Rev Sci Instrum* **2013**, *84* (8), 083902. 3
- [14] Ares, N.; Schupp, F. J.; Mavalankar, A.; Rogers, G.; Griffiths, J.; Jones, G. A. C.; Farrer, I.; Ritchie, D. A.; Smith, C. G.; Cottet, A. et al. Sensitive Radio-Frequency Measurements of a Quantum Dot by Tuning to Perfect Impedance Matching. *Physical Review Applied* **2016**, *5*, 034011. 4
- [15] Reilly, D. J.; Marcus, C. M.; Hanson, M. P.; Gossard, A. C. Fast single-charge sensing with a rf quantum point contact. *Applied Physics Letters* **2007**, *91* (16), 162101. 5
- [16] Barthel, C.; Kjærgaard, M.; Medford, J.; Stopa, M.; Marcus, C. M.; Hanson, M. P.; Gossard, A. C. Fast sensing of double-dot charge arrangement and spin state with a radio-frequency sensor quantum dot. *Physical Review B* **2010**, *81* (16), 161308. 6
- [17] Barthel, C.; Medford, J.; Marcus, C. M.; Hanson, M. P.; Gossard, A. C. Interlaced dynamical decoupling and coherent operation of a singlet-triplet qubit. *Phys Rev Lett* **2010**, *105* (26), 266808. 7
- [18] Barthel, C.; Medford, J.; Bluhm, H.; Yacoby, A.; Marcus, C. M.; Hanson, M. P.; Gossard, A. C. Relaxation and readout visibility of a singlet-triplet qubit in an Overhauser field gradient. *Physical Review B* **2012**, *85* (3), 035306. 8
- [19] Müller, T.; Güttinger, J.; Bischoff, D.; Hellmüller, S.; Ensslin, K.; Ihn, T. Fast detection of single-charge tunneling to a graphene quantum dot in a multi-level regime. *Applied Physics Letters* **2012**, *101* (1), 012104. 9
- [20] Shulman, M. D.; Harvey, S. P.; Nichol, J. M.; Bartlett, S. D.; Doherty, A. C.; Umansky, V.; Yacoby, A. Suppressing qubit dephasing using real-time Hamiltonian estimation. *Nat Commun* **2014**, *5*, 5156. 10
- [21] Gonzalez-Zalba, M. F.; Barraud, S.; Ferguson, A. J.; Betz, A. C. Probing the limits of gate-based charge sensing. *Nat Commun* **2015**, *6*, 6084. 11

第5章 总结与展望¹

5.1 总结²

本文主要针对量子点中射频测量及应用展开实验研究，尤其是应用射频反射式测量方法到量子点接触或是探测电极上对量子点进行测量。主要注重于这种测量技术的开发和多样化应用，为以后能更多的体系上，更快速、更精准测量量子点动态演化打下基础。

第1章，作为绪论，我们简单介绍了研究背景，包括量子计算的基本概念及物理实现方法。针对半导体门控量子点，这一可能实现量子计算机的固态量子计算物理方法展开介绍，阐述了量子点中的基本理论：常相互作用模型。以及相关物理概念，如：库伦阻塞、库伦震荡、库仑菱形等。

第2章，我们对测量过程进行了探讨。首先我们介绍了实验中用到的各种低温平台，之后我们介绍了样品基本性质的测量方法。最后我们介绍了后续实验中所用到的各种测量手段，及不同的测量手段的利弊。在实验中根据情况，选择不同的测量手段来实现实验数据的获取。

第3章，介绍了射频反射式测量。这种测量方式与传统测量方式不同，有着带宽和灵敏度上的优势。从射频反射式测量电路出发，我们介绍了这种测量方法的原理，以及性质表征，并比较了其在不同射频探测器体系上与传统测量方法获得数据的对应性：包括射频量子点接触探测器、石墨烯量子点接触探测器、砷化镓射频电极探测器。

第4章，介绍了射频反射式测量方法的应用：快速测量和多信道同时读出。展示了由于射频反射式测量高带宽的特性发展而来的快速测量方法，在采集数据速率上有两个数量级的提升。并在反射式超导谐振腔与石墨烯耦合的体系上进行了两通道同时快读测量，展望大规模集成时多信道同时读出的可能性。

附录中，介绍实验中样品的加工与制备过程，及相关仪器的详细介绍。我们首先介绍了加工量子点实验中使用到的微纳加工仪器，包括基本的用途和工作原理。然后介绍了加工不同样品（石墨烯刻蚀量子点以及砷化镓量子点）的具体加工流程。

5.2 展望¹

本文中，所讨论的这种射频反射式测量虽然相较传统测量方式有很多优势，²但是同时有很多劣势和可以继续改进的地方。具体来说，有如下几个方面：

1. 实验中，为准确测量系统的测量带宽，最好使用高频线连接想要施加调制信号的电极，以减小直流线在 MHz 级别信号衰减比较大的影响。³
2. 对于类似 3.3.2 节中类似的样品，寄生电容大，信噪比低这种情形下，贴片元件构成的谐振电路的品质因数不够高，所以测得的信号也非常的不理想。可以改变谐振电路的串并联设计来提高阻抗匹配，减小寄生电容的影响。⁴
3. 对于谐振频率的选择，由于我们现有使用的贴片元件会用的是集总元件，⁵即外形尺寸远小于通过的射频信号的波长，元件外形尺寸可以忽略不计。当谐振频率比较高的时候(>2GHz)，需要将元件的寄生电容和线圈电阻也计算在内。通常这些寄生电容对于元件工作和阻抗匹配不构成太大问题，但是随着电路的复杂程度增加和更精确的探测信号的需求增加，我们需要使用分布式元件来精确设计电路的电容、电感和阻抗，这样才能使信号损失小，甚至可以控制相位。
4. 证实了射频电极探测器确实可以探测到量子点信号之后，可以经过改变探测电极的设计、改变外围电路和引入侧边电容进行阻抗匹配的优化[1-3]。经过优化后，可以为以后多量子点集成简化探测器的设计。⁶
5. 关于阻抗匹配，我们小组正在准备根据 K. Ensslin 和 A. Wallraff 合作的最新文章[4]，进行高阻抗谐振腔的设计，以此达到腔与量子点的耦合，并使用电极探测量子点。样品如图 5.1。⁷

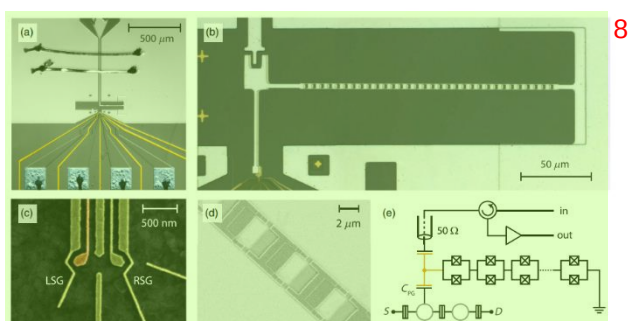


图 5.1: (a)展示了其样品结构, (b)详细展示了这个高阻抗谐振子的构造, (c)展示了这个谐振腔⁸

连接在橘黄色的电极上，并且电极经过改造面积区域更大，(d)SQUID 节的电镜图，(e)整个系统原理图。图片引用于[4]。

6. 应日益强烈的大规模集成化量子点的需求，我们可以参考现在经典计算机的大规模结构化设计，时序和信道的优化设计，达到准确读取、高容错率等要求。也需要将这些设计在引入量子点体系之后，进行低温、本地化优化设计。如图 5.2 是介绍量子计算机低温 CMOS 文章中的量子计算机经典单个通道接口的构想图，可见其应用了 FPGA 和 MUX 的技术(MUX 即 multiplexer，就是我们前文提到的 multiplexing readout 技术)。

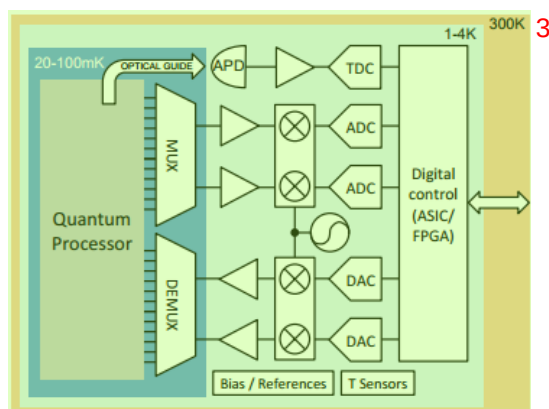


图 5.2: 量子计算机经典单个通道接口的构想图。图片引用于[5]

7. 对比谷歌 TPU 的架构，如图 5.3，其中左面画红圈的部分在右边有详细的结构，叫乘法矩阵单元 Matrix Multiply Unit。可以看到图中标出 64K per cycle 即 $256 \times 256 \times 8\text{bit}$ per cycle。也就是这个单元承担了其 Tensor Flow 算法中的重要任务，即可时序控制测量的二维并行处理器，类似于 GPU。以后量子点能够集成时，量子芯片可以替代的就是这个单元，并且计算优势会更为明显。

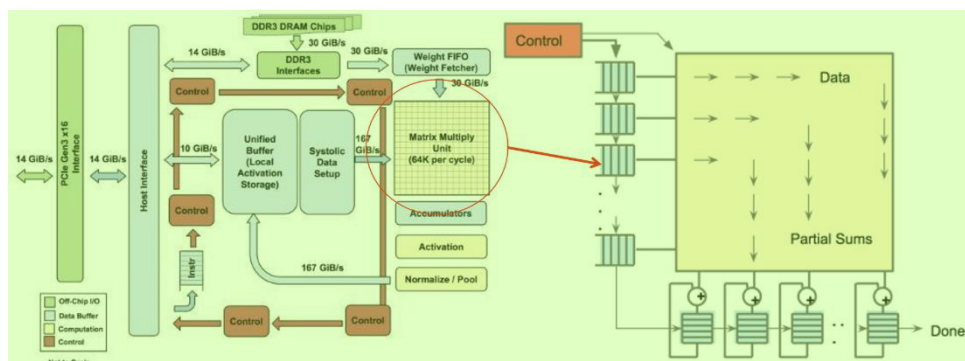


图 5.3: 谷歌生产的 TPU 的架构图，其中左面画红圈的部分在右边有详细的结构，叫乘法矩阵单元 Matrix Multiply Unit。图片引用于[6]。

参考文献¹

- [1] Müller, T.; Küng, B.; Hellmüller, S.; Studerus, P.; Ensslin, K.; Ihn, T.; Reinwald, M.; Wegscheider, W. An in situ tunable radio-frequency quantum point contact. *Applied Physics Letters* **2010**, 97 (20), 202104. ²
- [2] Muller, T.; Choi, T.; Hellmuller, S.; Ensslin, K.; Ihn, T.; Schon, S. A circuit analysis of an in situ tunable radio-frequency quantum point contact. *Rev Sci Instrum* **2013**, 84 (8), 083902. ³
- [3] Ares, N.; Schupp, F. J.; Mavalankar, A.; Rogers, G.; Griffiths, J.; Jones, G. A. C.; Farrer, I.; Ritchie, D. A.; Smith, C. G.; Cottet, A. et al. Sensitive Radio-Frequency Measurements of a Quantum Dot by Tuning to Perfect Impedance Matching. *Physical Review Applied* **2016**, 5, 034011. ⁴
- [4] Stockklauser, A.; Scarlino, P.; Koski, J. V.; Gasparinetti, S.; Andersen, C. K.; Reichl, C.; Wegscheider, W.; Ihn, T.; Ensslin, K.; Wallraff, A. Strong Coupling Cavity QED with Gate-Defined Double Quantum Dots Enabled by a High Impedance Resonator. *Physical Review X* **2017**, 7 (1). ⁵
- [5] Charbon, E.; Sebastiano, F.; Vladimirescu, A.; Homulle, H.; Visser, S.; Song, L.; Incandela, R. M. 2016 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 2016; p 13.5.1. ⁶
- [6] Norman P. Jouppi, Cliff Young, Nishant Patil, et al, In-Datacenter Performance Analysis of a Tensor Processing Unit, arXiv:1704.04760. ⁷

附录 A 样品加工与制备¹

A.1 微纳加工工艺及仪器²

本节中，主要对样品加工中利用到的仪器，进行工作原理和加工工艺等进行³梳理和展示，使得读者可以对样品加工的思路和具体工艺有一定认识，也能了解工业中常用的微纳米加工技术。

(1) 紫外光刻机⁴

紫外光学曝光机又被称做光刻机，其用途是利用特定波长的光对旋涂在基片⁵表面的光刻胶进行曝光。如图 A.1 所示的这台光刻机型号为 MJB3，是我们组在样品制备中常用的光刻机。鉴于其简单的操作和微米级别的精度，经常被用来制作样品的外围电极。作为一台接触式光刻机，曝光过程中使用的有图案的铬版（被称为掩膜版）需要与覆盖了一层光刻胶的样品表面紧密接触，以保证图案的精准程度。在图中，光刻机的各个部件已经标明。该光刻机使用的是波长为 365nm 的汞灯。这里我们一般使用 AZ5214E 型可反转光刻胶，其用法十分灵活，可以作为正胶使用，经过高温处理之后，也可以成为反胶，如图 A.2 所示。

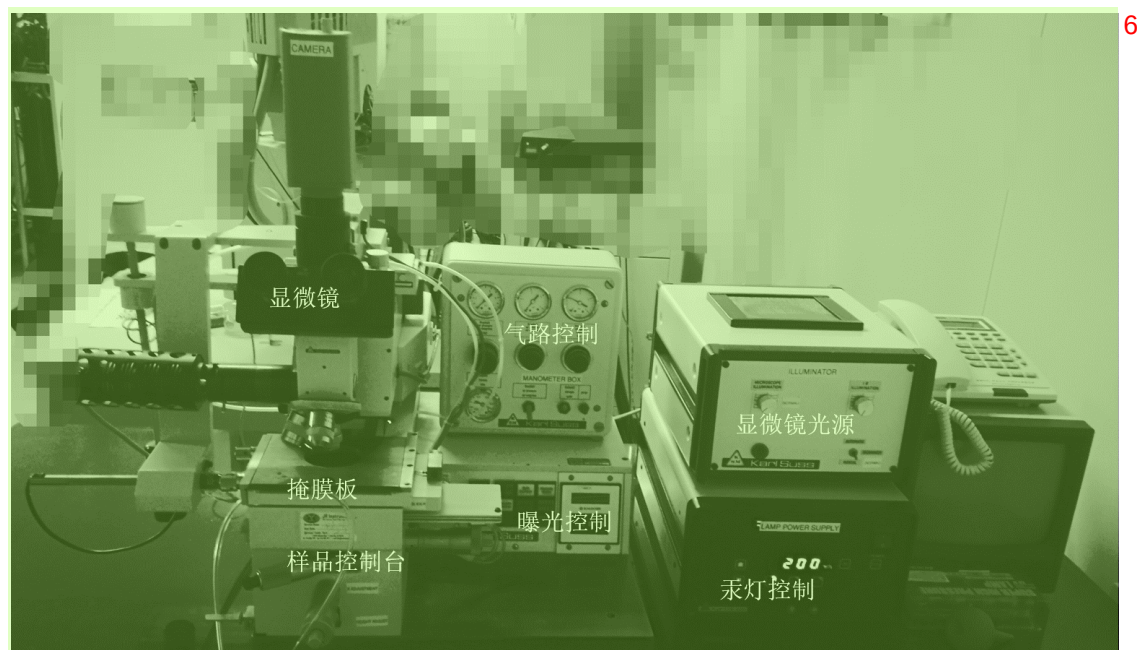


图 A.1: MJB3 型接触式紫外光刻机。⁷

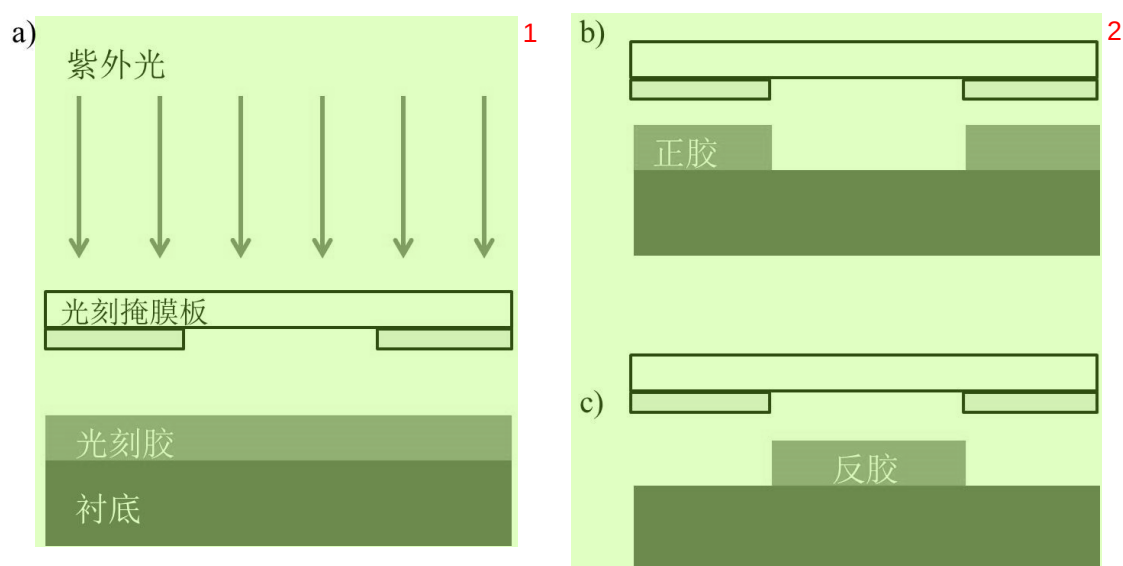


图 A.2: 光刻的基本原理。(a)紫外曝光；(b)正胶曝光示意图；(c)反胶曝光示意图。

(2) 扫描电子显微镜

扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope, SEM), 外加配套的 NPGS 系统 (Nanometer Pattern Generation System) 共同实现了电子束曝光刻蚀技术 (Electron-beam Lithography) 即 EBL, 制作样品微小结构必然使用的技术。我们实验室使用的是 FEI 公司的 Inspect F50 扫描电子显微镜 (图 A.3), 其工作原理是经过一系列的电磁透镜的聚焦, 利用准直的高能电子束轰击样品, 电子束经过各重界面会发生散射产生二次电子, 读取这些二次电子成像, 可以达到对纳米尺度结构的清晰观察

SEM 配合 NPGS 系统控制发射电子束的扫描, 进行纳米级别微小图形的电子束曝光, 来完成尺寸很小的量子点样品制备。PMMA 是我们经常使用的一种电子束光刻胶。如此高精度的曝光需要一个非常稳定的工作环境, 微小的扰动都会对曝光图形的状况产生不可忽视的影响。实际运用时注意规范按照流程, 并且有很多技巧, 这些可以参见说明书和以前师兄们的论文。需要注意的是, 电子束曝光的原理决定了比较长的曝光周期, 对于较大的结构而言, 桶形畸变也是一个很大的问题。相对来说, 我们实验室的另外一台 Raith 公司的 E-Line plus 电子束曝光机, 由于有激光准直等技术, 可以拼接写场来进行大图形的曝光, 并且畸变很小, 但是同样的会耗费比较多的时间。图中各个部件已经标注清楚。这台电子束曝光机唯一的好处就是我们管理员账户的权限, 并可以自主维护, 例如由于长时间处于略潮湿的环境, 影响电子束曝光时的电流稳定性, 我们可以简单的打开

主机柜使用特定的线连接灯丝，并使用内部软件进行烘烤。¹



图 A.3: Inspect F50 扫描电子显微镜系统。³

(3) 电子束蒸发镀膜机⁴

电子束蒸发镀膜机，是在较高的真空度环境中，和高能电子束的轰击下，靶材金属升华或者汽化，向上朝样品上均匀精确的蒸镀金属膜。通过对电子束的功率和挡板位置的控制，我们可以精确的调整成膜的速率和膜厚。如图 A.5，结合之前的曝光步骤，对显影之后的样品镀膜，再用 ACE 将曝光胶溶解，只留下之前直接接触衬底的金属，即为剥离(lift off)。经过这样一套流程，曝光、显影、镀膜、剥离，就可以完成在样品上制作电极的步骤。⁵

我们的 CHAMark-40 电子束蒸发镀膜机中，主要靶材为 Ni, Ti, Au, AuGe, 极个别状况下进行 Al 的蒸镀。另外一台 LJ-E400J，主要的靶材为 Ti, Au, Pd, AuBe。由于电子束蒸发镀膜设备的使用频率极高，即做各个体系的量子点都需要蒸镀金属，所以我们要经常对腔体进行清理，更换锡纸，来保持蒸镀腔体的洁净程度。一般至少一个月清理一次。⁶

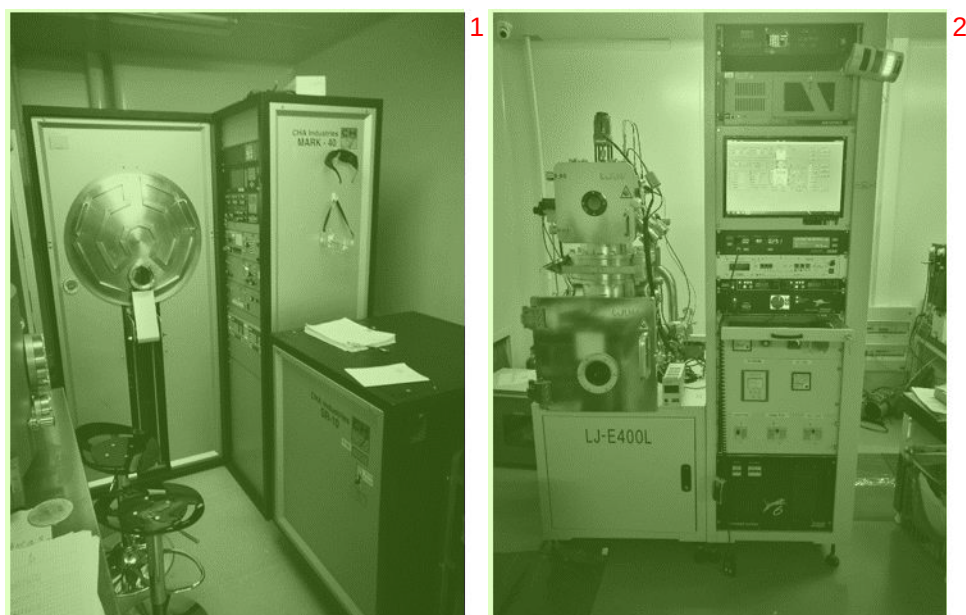


图 A.4: 电子束蒸发镀膜机, 左侧为 CHA Mark-40, 右侧为台湾亮洁 LJ-E400J。

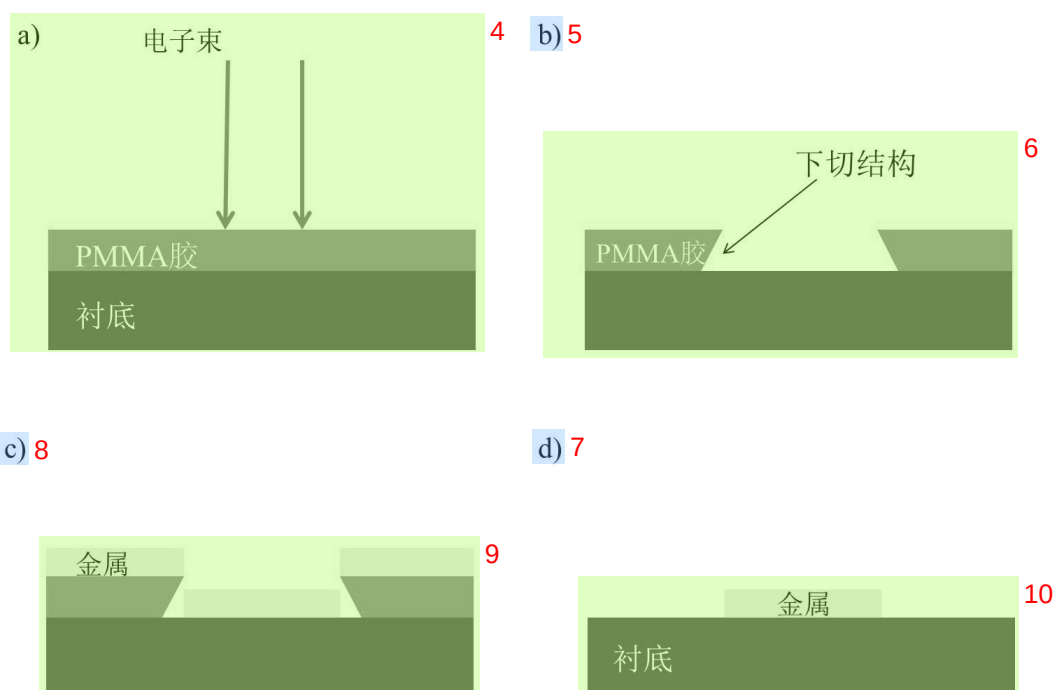


图 A.5: (a)电子束曝光示意图; (b)显影之后的结构; (c)电子束蒸发镀膜; (d)剥离之后, 得到相应曝光位置的金属。

(4) 等离子体刻蚀机¹

等离子体刻蚀机 (ICP)，是利用电感耦合等离子对基片进行干法刻蚀的仪器。² 操作流程是：先将腔体抽至高真空，向其中通入反应气体。强电场下反应气体电离成为等离子体，垂直向的电场使离子定向轰击基片表面，完成刻蚀。如图 2.6(a)-(d)所示，通过曝光、显影的流程，之后用等离子体刻蚀，刻蚀掉曝光区域的材料，我们的实验中一般是石墨。

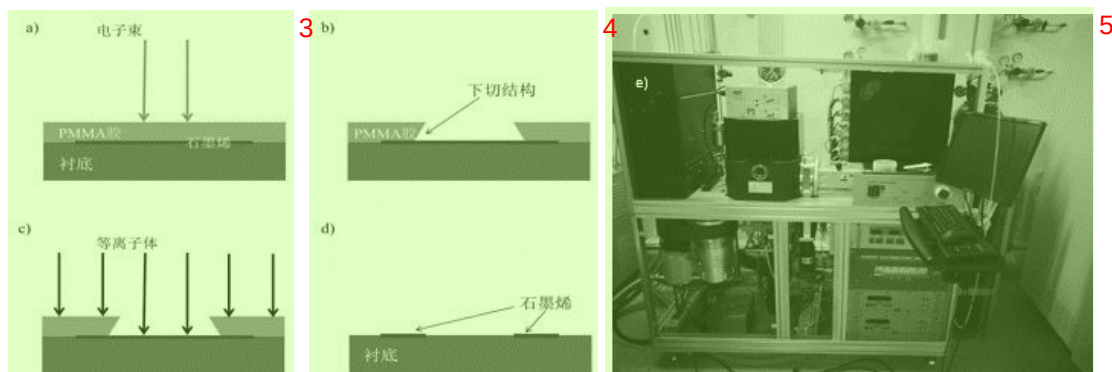


图 A.6: (a) 电子束曝光示意图; (b) 显影之后示意图; (c) 等离子体刻蚀; (d) 清洗之后, 得到图形化的石墨烯; (e) 等离子体刻蚀机系统照片。⁶

(5) 其他设备⁷

在加工过程中，我们还可能会用到一些其他设备，如图 2.7 所示。⁸

1) 超声清洗仪：利用超声波对基片在有机溶剂中进行清洗，可以改变功率获得不同的清洗效果。⁹

2) 光学显微镜：用来对样品作放大观察检测和石墨烯样品或其他二维材料样品的定位。¹⁰

3) 匀胶机：高速转动样品，使得被旋涂的胶以特定厚度均匀的附着在基片表面。¹¹

4) 烤胶机：用于对旋涂过胶的基片进行烘烤，去掉溶剂。¹²

5) 去离子水机：提供纯净度极高的去离子水。¹³

6) 快速退火炉：对快速升降样品的温度，用以提高各体系中的欧姆接触。¹⁴

7) 焊线机：用于把微小的金属结构用微米级的线连接在一起。一般作样品接到底座使用。¹⁵

8) 等离子体清洗机：用于清洗光刻后不易被溶液洗掉的残胶和杂质。¹⁶

9) 探针台：不用焊线到样品底座上就可以直接测量不易在室温下烧坏的样品。¹⁷

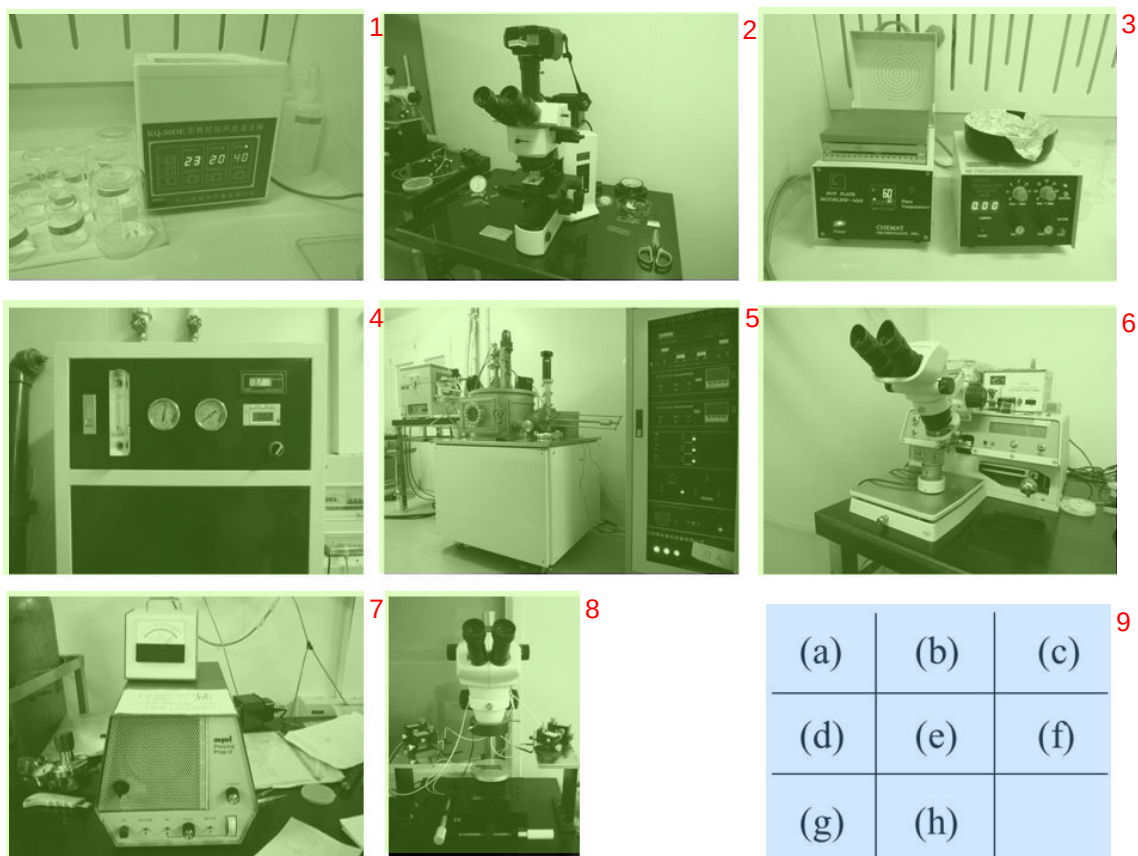


图 A.7: (a)超声清洗, (b)奥林巴斯光学显微镜, (c)烤胶机和匀胶机, (d)去离子水过滤器, (e)快速退火炉, (f)West Bond 焊线机, (g)等离子体清洗机, (h)探针台。

A. 2 量子点加工基本流程¹¹

在介绍了量子点样品制备所需的微纳加工仪器之后, 我们对石墨烯量子点和砷化镓量子点的加工流程做简要介绍对比。

(1) 石墨烯刻蚀量子点加工流程¹³

1. 切割基片, 准备合适尺寸和类型的衬底;¹⁴
2. 使用 ACE、IPA 清洗基片, 超声清洗, 用气枪氮气吹干;¹⁵
3. 使用力学解离的方法将大块的石墨剥离到基片表面;¹⁶
4. 在光学显微镜下寻找合适的薄层石墨烯, 并确定其相对位置;¹⁷
5. 使用 ACE、IPA 清洗掉上步引入的残胶及污染物;¹⁸
6. 旋涂 PMMA 胶, 烘烤, 点镍粉, 用于对焦;¹⁹
7. 电子束曝光制作内外层标记(Mark)以及大电极;²⁰
8. 对硅片显影、定影, 用氮气吹干;²¹
9. 使用电子束蒸发镀膜;²²

10. 在 ACE 中剥离金属。再次 ACE、IPA 清洗硅片，氮气吹干；¹
11. 使用显微镜上的相机拍照记录。²
12. 旋涂 PMMA 胶、烘烤，并点镍粉；³
13. 在 Design-CAD 中导入之前拍摄的照片，得到薄层石墨烯比较准确的相对坐标，并利用之前的 Mark 绘制所需的刻蚀图形，及后续的电极结构曝光图案。⁴
14. 电子束曝光刻蚀结构；⁵
15. 对硅片显影、定影，氮气吹干；⁶
16. 使用 ICP 将刻蚀掉冗余石墨；⁷
17. 溶解残余的 PMMA，氮气吹干；⁸
18. 旋涂 PMMA 胶、烘烤，并点镍粉；电子束曝光小电极结构；⁹
19. 对硅片显影、定影，氮气吹干；¹⁰
20. 电子束蒸发镀膜；¹¹
21. 在 ACE 中剥离金属，至脱落干净。再用 ACE、IPA 清洗硅片，氮气吹干；¹²
22. 在硅片上旋涂保护胶；¹³
23. 切割硅片，使其可以放入样品底座中；¹⁴
24. 样品使用前，用 ACE、IPA 清洗掉保护胶，氮气吹干；¹⁵

(2) GaAs 量子点器件加工流程¹⁶

1. 切割砷化镓基片；¹⁷
2. 清洗基片；¹⁸
3. 紫外光刻出需要刻蚀的区域；¹⁹
4. 湿法刻蚀所需的二维电子气平台；²⁰
5. 为制作欧姆接触电极需要清洗基片，依次放入 TCE、ACE、IPA、DI 中超声 1min，氮气吹干；²¹
6. 利用紫外光刻制作出欧姆接触窗口；²²
7. 欧姆接触金属镀膜；²³
8. 金属剥离 (lift-off)；²⁴
9. 欧姆接触的退火；²⁵
10. 为制作表面大电极电极需要清洗基片，依次放入 TCE、ACE、IPA、DI 中超声清洗 1min，氮气吹干；²⁶
11. 大电极区域的紫外光刻；²⁷
12. 大电极金属镀膜；²⁸

13. 为了纳米尺度小电极的制备清洗样品; 1
14. 甩电子束曝光胶; 2
15. 点镍粉; 3
16. 放入 SEM 中; 4
17. 测量电子束电流; 5
18. 设置 SEM 最佳工作距离; 6
19. 调节样品曝光区域的水平位置; 7
20. 确定焦距; 8
21. 电子束曝光; 9
22. 显影; 10
23. 小电极金属镀膜; 11
24. 金属剥离; 12
25. 样品封存, 用光刻胶保护; 13

A.3 小结 14

附录 A 中, 我们首先介绍了在制备样品主要使用到仪器, 简要说明了基本使用方式和原理。然后列出了加工石墨烯和 GaAs 样品的简要加工流程。 15

需要注意的是由于第一部分中介绍的大型仪器的使用频率非常的高, 所以需要定期的维护, 一般相关仪器的使用手册都有说明如何进行维护, 哪些部件多长时间维护一次。并且由于使用的人员日益增多, 遇到问题时一定要及时处理, 没有独自处理能力的, 及时向师兄、老师、工程师请教, 以免小毛病拖成不可挽回的大毛病。 16

附录 B 经典射频反射式实验的参数对比¹

	f0(MHz)	Cp(pF)	L(nH)	BW(MHz)	Q	Charge sensitivity (e*Hz ^{-1/2})
RF-SET(Schoelkopf)	332	0.37	620	7	24	3.2*10 ⁻⁶
RF-SET(Wei Lu)	1091	-	-	-		2.4*10 ⁻⁵
RF-QPC(Vink)	-	-	-	1	-	4.4*10 ⁻⁴
RF- QPC (Reilly)	220.2	0.64	820	8	15	1*10 ⁻³
RF- QPC (Cassidy)	332	0.47	490	20	8	2*10 ⁻⁴
RF- QPC (Barthel)	220	0.56	910	1		5.7*10 ⁻⁴
RF-SQD(Barthel)	220	0.56	910	1		2.3*10 ⁻⁴
RF- QPC(Mason)	980	0.39	68	1		1.46*10 ⁻⁴
RF- QPC(Müller)	205	3.35	180	2.5	-	6.3*10 ⁻⁴
RF- QPC_graphene(Müller)	232	3.3	100	1		3*10 ⁻⁴
RF-qd_nanowire(Petta)	560.9	0.73	110	-	-	-
RF-gate sensor(Colless)	704	0.24	210	10	-	6*10 ⁻³
RF-top gate sensor (Gonzalez-Zalba)	334.8	0.58	390	8	42	37*10 ⁻⁶

表 1: 一些经典射频反射式实验参数对比。³

对应的参考文献¹

- [1] Schoelkopf, R., Wahlgren, P., Kozhevnikov, A., Delsing, P., and Prober, D. The radio-frequency single-electron transistor (RF-SET): a fast and ultrasensitive electrometer. *Science*, 280(5367): 1238–1242, **1998**. 2
- [2] Lu, W.; Ji, Z.; Pfeiffer, L.; West, K. W.; Rimberg, A. J. Real-time detection of electron tunnelling in a quantum dot. *Nature* **2003**, 423 (6938), 422. 3
- [3] Vink, I. T.; Nooltgedagt, T.; Schouten, R. N.; Vandersypen, L. M. K.; Wegscheider, W. Cryogenic amplifier for fast real-time detection of single-electron tunneling. *Applied Physics Letters* **2007**, 91 (12), 123512. 4
- [4] Reilly, D. J.; Marcus, C. M.; Hanson, M. P.; Gossard, A. C. Fast single-charge sensing with a rf quantum point contact. *Applied Physics Letters* **2007**, 91 (16), 162101. 5
- [5] Cassidy, M. C.; Dzurak, A. S.; Clark, R. G.; Petersson, K. D.; Farrer, I.; Ritchie, D. A.; Smith, C. G. Single shot charge detection using a radio-frequency quantum point contact. *Applied Physics Letters* **2007**, 91 (22), 222104. 6
- [6] Barthel, C.; Reilly, D. J.; Marcus, C. M.; Hanson, M. P.; Gossard, A. C. Rapid single-shot measurement of a singlet-triplet qubit. *Phys Rev Lett* **2009**, 103 (16), 160503. 7
- [7] Barthel, C.; Kjærgaard, M.; Medford, J.; Stopa, M.; Marcus, C. M.; Hanson, M. P.; Gossard, A. C. Fast sensing of double-dot charge arrangement and spin state with a radio-frequency sensor quantum dot. *Physical Review B* **2010**, 81 (16), 161308. 8
- [8] Mason, J. D.; Gaudreau, L.; Studenikin, S. A.; Kam, A.; Djurkovic, B.; Sachrajda, A. S.; Kycia, J. B. A high speed radio-frequency quantum point contact charge detector for time resolved readout applications of spin qubits. *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures* **2010**, 42 (4), 813. 9
- [9] Müller, T.; Küng, B.; Hellmüller, S.; Studerus, P.; Ensslin, K.; Ihn, T.; Reinwald, M.; Wegscheider, W. An in situ tunable radio-frequency quantum point contact. *Applied Physics Letters* **2010**, 97 (20), 202104. 10
- [10] Müller, T.; Güttinger, J.; Bischoff, D.; Hellmüller, S.; Ensslin, K.; Ihn, T. Fast detection of single-charge tunneling to a graphene quantum dot in a multi-level regime. *Applied Physics Letters* **2012**, 101 (1), 012104. 11
- [11] Jung, M.; Schroer, M. D.; Petersson, K. D.; Petta, J. R. Radio frequency charge sensing in InAs nanowire double quantum dots. *Applied Physics Letters* **2012**, 100 (25), 253508. 12
- [12] Colless, J. I.; Mahoney, A. C.; Hornibrook, J. M.; Doherty, A. C.; Lu, H.; Gossard, A. C.; Reilly, D. J. Dispersive readout of a few-electron double quantum dot with fast RF gate sensors. *Phys Rev Lett* **2013**, 110 (4), 046805. 13
- [13] Gonzalez-Zalba, M. F.; Barraud, S.; Ferguson, A. J.; Betz, A. C. Probing the limits of gate-based charge sensing. *Nat Commun* **2015**, 6, 6084. 14

致 谢¹

本文是对读博期间，学习、工作和生活的总结。在论文完成之际，我要向博士阶段这六年（如果包括本科进实验室的时间的话，加起来七年多了，都七年多了!!!）关心和帮助过我的人表示衷心的感谢。

感谢实验室的主任郭光灿院士。郭主任为我们提供了如此优秀的平台和学术科研环境。大实验室学术氛围浓厚的，一流的实验平台，老师们科研水平很高有很平易近人，就像是我们研究生养在了花房一样，有种被呵护的感觉。郭主任思维敏锐，治学处世的态度谦虚恭谨，并且身体素质极好，是我们这些生活在当下浮躁社会的年轻人的榜样。在此谨向郭老师致以崇高的敬意。

感谢我的导师郭国平教授。从本科时一进实验室，就能感受到郭老师为了我们小组不遗余力的创造更优异的科研环境和更为自由但有张力的气氛。在实验室的这些年里，郭老师除了对我科研工作上的耐心指导和鞭策之外，还经常关心我们的生活状态和人生道路的选择。对于我这个重度拖延症患者来说，如果没有郭老师一直得鞭策和催促，很多科研工作和论文发表肯定会时间更长。这七年多的时间里，郭老师见证了我们这帮小子的成长。

感谢实验室涂涛副教授。涂老师性格开朗、风趣幽默，是周星驰的重视粉丝。涂老师对于理论方面的深入认识和见解，经常点醒我。

感谢实验室肖明教授。肖老师虽然平时言语不多，但是一提到实验或是感兴趣的问题就有极大的热情，像是个大孩子又像是世外高人的感觉。肖老师丰富的科研经验经常可以对我们实验当中出现的问题给到非常有效的建议和帮助。

感谢加州大学洛杉矶分校的姜弘文教授。在这几年，两只手都能数过来见面次数，但是姜老师平和的性格和开心的笑容总是能给我留下深刻的印象，并带来信心。姜老师对于量子点整个领域了解之细致、对科研工作经验之丰富以及对实验中各个细节之熟悉都深深的触动了我们。无论任何时候，姜老师提出的建议总是那么直接有效。姜老师的身影和笑容让人记忆深刻。

感谢实验室汪成友老师。除了上过汪老师两门课之外，对汪老师的印象就是对低温物理学和工程方面的知识异常丰富，并且一直热情高涨。感谢汪老师在平时聊天、一起维修仪器时传授的很多低温物理和工程上的知识和经验。

感谢从开始进实验室遇到的师兄、师姐：郝晓杰、汪林俊、林志荣、李海欧、曹刚、周诚、张苗磊、尚汝南、王力、马琼、刘哲雨，和我的同级：尤杰、魏达、邓光伟、余国栋、苏湛、吴云，以及师弟师妹：陈宝宝、李舒啸、罗刚、王保传、郑智雄、刘頔、张拙之、李炎、孔伟成、龚波、朱栋、苗强、王柯、贾志龙、袁

龙、杨辉、段鹏、张鑫、张弛、杨鑫鑫、汪开龙、井方铭、陈昭昀、陈明博、刘赫、胡瑞梓、周琪、周园、苏子佳、林廷、张庭，还有今年进入我们实验室的学光明老师和谭浩老师。还还有来自伊朗的 Vahid Mosallanejad，来自巴基斯坦的 Nayyar。着重感谢曹刚、李海欧、周诚师兄对我学习、工作和生活上极大的帮助。

感谢在合肥这 10 年期间一起玩耍的小伙伴们。罗慧雯、胡昕欣、秦雪、张晓琳，谢谢你们带来的欢声笑语和正能量~

感谢为我实验提供样品的李海欧老师(师兄)，宋骧骧师兄，魏达，尤杰，余国栋，邓光伟，罗刚，王保传，张拙之，谢谢你们一次又一次的为我的 RF 测量实验付出的辛勤劳动~同时也为经常把你们的样品搞挂掉表示深深的歉意，再次为那些性质极好而没能完成实验最后使命的样品默哀 3 秒钟 o(╥_╥)o。

最后特别感谢我的父母和我的前女友，感谢你们这么多年一直以来对我的支持，感谢这六七年赐予我的一切~

2017 年 5 月⁵

攻读博士学位期间发表的学术论文¹

已发表论文:²

[1] **T.-Y. Han**, G.-W. Deng, D. Wei, G.-P. Guo, Multiplexing Read-Out of Charge Qubits by a Superconducting Resonator, *Chinese Physics Letters* 33 047301 (2016).⁴

[2] **T.Y. Han**, M.B. Chen, G. Cao, H.O. Li, M. Xiao, and G.P. Guo, Radio-frequency Measurement in Semiconductor Quantum Computation, *Sci. China Phys. Mech. Astron.* 60, 057301 (2017).⁷

[3] C. Zhou, L. Wang, T. Tu, **T.-Y. Han**, H.-O. Li, G.-P. Guo, Charge States and Transition of Double Quantum Dot in the Few-Electron Regime, *Chinese Physics Letters* 30 050301 (2013).⁹

[4] X.X. Song, H.O. Li, J. You, **T.Y. Han**, G. Cao, T. Tu, M. Xiao, G.C. Guo, H.W. Jiang, G.P. Guo, Suspending effect on low-frequency charge noise in graphene quantum dot, *Scientific Reports* 5 8142 (2015).¹²